TECNOLOGICO DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE ECATEPEC

TESEhambreados

Fundamentos de Ingeniería de Software

Juan Alberto Flores González

Proyecto de Ingeniería de Software

Integrantes

Calderón Garcia Dana Patricia

Flores Godinez Antonio

Guerrero Alonso Axel

Munguía Cardenas Marco Agustin

Ortega Cruz Cristian Abraham

Prado Bravo Alan Andrés

Fecha de inicio: 9 de septiembre de 2026
Fecha aproximada de término: 2 de diciembre de 2026

Índice

Introducción
Planteamiento del problema
Justificación

Objetivos
- Objetivo general
- Objetivos específicos

Alcances y limitaciones

Marco teórico
- Ingeniería de software
- Aplicaciones móviles
- Flutter
- Firebase
- Cloud Firestore
- Git y GitHub
- Metodologías ágiles
- Scrum
- Desarrollo incremental
- UX/UI
- Sistemas de pedidos

Metodología de desarrollo
- Scrum
- Roles del equipo
- Sprint
- Product Backlog
- Incrementos
- Revisión y correcciones

Planificación del proyecto
- Planificación de actividades
- Cronograma de actividades
- Diagrama PERT-CPM
- Organización del equipo de trabajo

Investigación de campo
- Diseño de la encuesta
- Aplicación de la encuesta
- Análisis de resultados de la encuesta de investigación de campo
- Gráficas e interpretación de resultados
- Relación entre la investigación y el sistema

Ingeniería de requisitos
- Identificación de necesidades
- Requisitos derivados de la encuesta
- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales
- Actores del sistema
- Historias de usuario
- Casos de uso

Especificaciones técnicas y arquitectura
- Tecnologías utilizadas
- Arquitectura de software
- Flujo general de la arquitectura

Diseño del sistema
- Diseño de la base de datos
- Arquitectura de la base de datos
- Entidades principales
- Artículos de pedido
- Diccionario de datos
- Modelo lógico de datos
- Modelo entidad-relación
- Normalización de datos
- Maquetado de la interfaz de usuario
- Catálogo de productos de TESEhambreados

Configuración del entorno
- Configuración de la base de datos
- Configuración de Firebase y Cloud Firestore
- Configuración del entorno de desarrollo

Desarrollo y codificación
- Implementación de las interfaces
- Desarrollo de las funcionalidades
- Integración con Firebase y Cloud Firestore
- Control de versiones con GitHub
- Historial de versiones

Pruebas
- Pruebas de funcionamiento
- Errores encontrados y correcciones

Despliegue
Mantenimiento
Resultados obtenidos
Conclusiones
Bibliografía
Anexos

Introducción

Actualmente, el uso de aplicaciones móviles permite facilitar diferentes actividades de la vida cotidiana, incluyendo la consulta y adquisición de productos y servicios. Dentro de las instituciones educativas, la compra de alimentos representa una actividad frecuente para los estudiantes; sin embargo, el tiempo limitado entre clases, las filas en los establecimientos y la falta de disponibilidad de algunos productos pueden dificultar este proceso.

A partir de esta situación, surge TESEhambreados, un proyecto enfocado en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) consultar los establecimientos de alimentos participantes, revisar sus menús, conocer los precios y la disponibilidad de los productos, así como realizar pedidos anticipadamente para recogerlos directamente en el establecimiento y efectuar el pago en el lugar.

Para desarrollar la propuesta, se realiza una investigación de campo mediante encuestas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de conocer sus hábitos de compra, el tiempo que disponen para adquirir alimentos y las principales dificultades que enfrentan. La información obtenida sirve como base para identificar necesidades y establecer los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir la aplicación.

Asimismo, el proyecto contempla las etapas de ingeniería de requisitos, el diseño de las interfaces, la organización de la base de datos y el desarrollo de las funciones principales del sistema. Para ello, se consideran herramientas y tecnologías que permitan construir una aplicación móvil organizada, funcional y adecuada a las necesidades identificadas. De esta manera, TESEhambreados busca ofrecer una alternativa que facilite la consulta y selección de alimentos dentro del TESE, contribuya a optimizar el proceso de compra y permita a los estudiantes aprovechar mejor el tiempo disponible durante su jornada.

Planteamiento del problema

Dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), los estudiantes adquieren alimentos principalmente durante los periodos de receso o entre clases. Durante estos horarios, se pueden presentar filas en la cafetería y en los diferentes quiosquitos, por lo que el estudiante debe esperar para consultar el menú, realizar su pedido y recibir sus alimentos. Esta situación puede resultar poco práctico cuando el tiempo disponible entre clases es limitado.

Además, actualmente el estudiante necesita acudir directamente al establecimiento para conocer los productos disponibles, sus precios y realizar el pedido. Cuando existe una gran cantidad de personas esperando, el proceso puede tomar varios minutos. También puede ocurrir que algún producto no se encuentre disponible al momento de realizar la compra, lo que provoca que el estudiante tenga que elegir otra opción o buscar otro establecimiento.

A partir de esta problemática surge la propuesta de desarrollar TESEhambreados, una aplicación móvil orientada a la consulta de establecimientos, menús y productos disponibles dentro del TESE. El sistema permitirá que el estudiante consulte la información de los alimentos y genere un pedido antes de acudir al establecimiento seleccionado.

El funcionamiento propuesto consiste en que el estudiante seleccione un establecimiento, consulte su menú, elija los productos y confirme el pedido mediante la aplicación. Posteriormente, el establecimiento recibirá el pedido para prepararlo y el estudiante acudirá a recogerlo. El pago se realizará físicamente en el establecimiento, por lo que la aplicación no manejará pagos electrónicos.

Justificación

El desarrollo de TESEhambreados se justifica debido a la necesidad de facilitar el proceso de compra de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Los estudiantes cuentan con periodos de descanso limitados y, durante estos, necesitan realizar diferentes actividades. Cuando deben pasar una parte considerable de este tiempo haciendo fila o esperando la preparación de un alimento, disponen de menos tiempo para descansar, realizar trabajos o trasladarse a sus siguientes clases.

Una aplicación móvil puede permitir que parte del proceso se realice antes de llegar físicamente al establecimiento. El estudiante podrá consultar el menú, seleccionar los alimentos y realizar el pedido desde su teléfono. Posteriormente podrá acudir al establecimiento cuando el pedido se encuentre listo, reduciendo la necesidad de permanecer esperando durante todo el proceso de preparación. Otro beneficio es que los establecimientos podrán recibir las solicitudes de manera organizada.

El personal podrá consultar los productos solicitados, las cantidades y la información correspondiente a cada pedido, además de actualizar su estado conforme avance la preparación. La aplicación también permitirá mostrar la disponibilidad de los alimentos. Esto puede ayudar a evitar que los estudiantes seleccionen productos que ya se encuentran agotados y permitirá que el establecimiento mantenga actualizado su menú. Desde el punto de vista académico, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con la ingeniería de software mediante un caso práctico dentro de la institución.

Durante su desarrollo se pueden aplicar actividades de análisis, diseño, programación, control de versiones, pruebas, corrección de errores y mantenimiento. El proyecto también permite trabajar con herramientas actuales de desarrollo móvil. Flutter será utilizado para la construcción de la aplicación, mientras que Firebase se contempla como parte de la infraestructura para el manejo de información. Git y GitHub permitirán mantener un historial de los cambios realizados y facilitar el trabajo colaborativo. La

existencia de diferentes versiones del proyecto permite documentar de manera progresiva la evolución del sistema.

Por ejemplo, se cuenta con avances relacionados con la interfaz inicial, carrito de compras, seguimiento de pedidos, registro de estudiantes, administración de cafetería, gestión del menú y diferentes mejoras de experiencia de usuario. Por lo anterior, TESEhambreados representa un proyecto que permite relacionar los conocimientos adquiridos durante la carrera con una problemática identificada dentro de la institución, buscando desarrollar una solución tecnológica que facilite la compra de alimentos y permita organizar de mejor manera el proceso de pedidos.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil orientada a la gestión y consulta eficiente de pedidos de alimentos dentro de las instalaciones del TESE, mediante la cual los estudiantes de la institución puedan visualizar en tiempo real los establecimientos registrados(Cafetería y quioscos dentro de la institución), explorar sus menús completos, verificar precios actualizados y conocer la disponibilidad de productos, permitiéndoles así generar y programar sus pedidos de manera anticipada antes de acudir físicamente al local correspondiente para agilizar el proceso de compra y reducir tiempos de espera.

Objetivos específicos

- Identificar las principales dificultades de los estudiantes al comprar alimentos en el TESE mediante la aplicación de cuestionarios.
- Analizar los requerimientos del sistema para determinar las funciones necesarias para la consulta y solicitud de alimentos.
- Diseñar la interfaz gráfica de la aplicación móvil para facilitar su uso por parte de los estudiantes y el personal de los establecimientos.

- Diseñar la estructura de la base de datos para organizar la información de usuarios, establecimientos, productos y pedidos.
- Desarrollar la aplicación móvil utilizando Flutter, con una estructura orientada a dispositivos Android e iOS.
- Implementar el módulo de consulta de establecimientos y menús para mostrar los alimentos disponibles, sus precios y sus características.
- Implementar el módulo de selección de productos y creación de pedidos, incluyendo el carrito de compras y el cálculo del total.
- Incorporar la generación de códigos de pedido para identificar las órdenes realizadas por los estudiantes.
- Implementar el módulo de gestión de pedidos para que los establecimientos consulten las órdenes recibidas y actualicen su estado.
- Permitir que los estudiantes consulten el progreso de sus pedidos, desde su recepción hasta que estén listos para recoger.
- Incorporar funciones para administrar los productos y actualizar su disponibilidad en los menús de cada establecimiento.
- Integrar el registro del método de pago que utilizará el estudiante al recoger sus alimentos.
- Utilizar Firebase para almacenar y gestionar la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.
- Utilizar Git y GitHub para controlar las versiones del proyecto y registrar los cambios realizados durante el desarrollo.
- Integrar los módulos desarrollados para obtener una versión funcional de la aplicación.
- Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para comprobar el funcionamiento del sistema e identificar posibles errores.
- Corregir los errores detectados durante las pruebas para mejorar el funcionamiento de la aplicación.
- Documentar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento realizadas durante el proyecto.

Alcances

El proyecto TESEhambreados contempla el desarrollo de una aplicación móvil para facilitar la solicitud anticipada de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), permitiendo a los estudiantes consultar los productos disponibles y realizar pedidos antes de acudir al establecimiento correspondiente.

Entre los principales alcances del proyecto se encuentran:

- Implementar el registro e inicio de sesión de los usuarios, con acceso diferenciado para estudiantes y personal de los establecimientos.
- Permitir la consulta de la cafetería y los diferentes quiosquitos participantes, así como de sus menús, precios y disponibilidad de productos.
- Incorporar la selección de alimentos, la modificación de cantidades y un carrito de compras que permita organizar los productos elegidos y calcular el importe total.
- Permitir la confirmación de pedidos y generar un código para identificar cada orden realizada.
- Incorporar el seguimiento del estado de los pedidos, mostrando si fueron recibidos, se encuentran en preparación o están listos para recoger.
- Permitir que el personal de los establecimientos consulte los pedidos recibidos, revise los productos solicitados y actualice su estado.
- Incorporar funciones para agregar y modificar productos, así como actualizar su disponibilidad dentro de los menús.
- Permitir el registro del método de pago que utilizará el estudiante al recoger sus alimentos, sin integrar pagos digitales dentro de la aplicación.
- Diseñar una interfaz gráfica que facilite la navegación y el uso de las funciones por parte de estudiantes y establecimientos.
- Desarrollar la aplicación utilizando Flutter, con una estructura orientada a dispositivos Android e iOS.
- Utilizar Firebase para el almacenamiento y la gestión de la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

- Utilizar Git y GitHub para el control de versiones y el registro de los cambios realizados durante el desarrollo.

El alcance geográfico y operativo inicial se limita a las instalaciones del TESE y a los establecimientos participantes dentro de la institución. Por lo tanto, no se contempla la realización de pedidos a negocios externos.

Limitaciones

Durante el desarrollo de TESEhambreados pueden presentarse limitaciones relacionadas con el tiempo disponible, los recursos del equipo de trabajo y los requisitos técnicos de las plataformas móviles. Una de las principales limitaciones corresponde a las diferencias entre Android e iOS. Aunque Flutter permite compartir gran parte del código de la aplicación, la compilación, instalación y ejecución pueden requerir configuraciones y herramientas específicas para cada plataforma.

Otra limitación se relaciona con la conexión a internet y la disponibilidad de los servicios de Firebase, ya que la consulta y actualización de la información dependerán de la correcta comunicación entre la aplicación y la base de datos.El proyecto no contempla inicialmente la integración de una plataforma de pagos digitales. El pago de los alimentos se realizará físicamente en el establecimiento correspondiente al momento de recoger el pedido.

Asimismo, la precisión de la información mostrada dependerá de que los establecimientos mantengan actualizados sus productos, precios y disponibilidad. Si estos datos no se actualizan oportunamente, podrían presentarse diferencias entre lo mostrado en la aplicación y los alimentos que realmente pueden ofrecerse.

Finalmente, debido a que el proyecto se desarrolla durante un periodo académico determinado, el tiempo disponible puede limitar la cantidad de pruebas, los dispositivos en los que se evalúe la aplicación y la incorporación de funciones adicionales. Por ello, las mejoras que excedan los objetivos establecidos podrán considerarse para futuras versiones.

Marco teórico

Ingeniería de software

La ingeniería de software es una disciplina que aplica métodos, técnicas y herramientas para desarrollar y mantener sistemas de software de manera organizada. Comprende actividades como la planificación, el análisis de requisitos, el diseño, la programación, las pruebas, la implementación y el mantenimiento, con el propósito de obtener productos que cumplan con las necesidades establecidas (IEEE Computer Society, 2024).

Para desarrollar una aplicación es necesario identificar las necesidades de los usuarios y transformarlas en funcionalidades dentro del sistema. También es importante realizar pruebas y correcciones durante el desarrollo para detectar errores y mejorar su funcionamiento. En el proyecto TESEhambreados, la ingeniería de software permite organizar las actividades necesarias para desarrollar una aplicación móvil enfocada en facilitar la consulta y solicitud anticipada de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

El proyecto se ha desarrollado de manera progresiva, incorporando funcionalidades y realizando ajustes conforme avanzan las etapas de construcción.

Aplicaciones móviles

Una aplicación móvil es un programa diseñado para utilizarse en dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas. Estas aplicaciones permiten realizar diferentes actividades, consultar información y acceder a servicios mediante una interfaz adaptada a las características de los dispositivos. En el ámbito educativo, las aplicaciones móviles pueden facilitar el acceso a herramientas y servicios que los estudiantes necesitan durante sus actividades cotidianas.

Debido a que los periodos de descanso entre clases suelen ser limitados, este tipo de tecnología puede ayudar a organizar algunas actividades dentro de una institución educativa. TESEhambreados se plantea como una aplicación móvil que permitirá consultar los alimentos ofrecidos por la cafetería y los quiosquitos participantes del TESE,

seleccionar productos y realizar pedidos antes de acudir al establecimiento. De esta manera, los estudiantes podrán adelantar el proceso de solicitud de alimentos desde su teléfono. Su desarrollo está orientado a dispositivos Android e iOS.

Flutter

Flutter es un framework de desarrollo de código abierto que permite crear aplicaciones para diferentes plataformas a partir de una misma base de código. Utiliza principalmente el lenguaje de programación Dart y ofrece componentes denominados *widgets* para construir interfaces gráficas (Flutter, s. f.). Los widgets permiten representar elementos como botones, campos de texto, imágenes, menús, tarjetas y otros componentes visuales.

Al combinar estos elementos, es posible construir las diferentes pantallas y establecer la forma en que los usuarios interactúan con la aplicación. En TESEhambreados, Flutter se utiliza como tecnología principal para el desarrollo de la aplicación móvil. Mediante este framework se construyen las interfaces y las funcionalidades del sistema, incluyendo el inicio de sesión, el registro de estudiantes, el menú de productos, el carrito de compras, el seguimiento de pedidos y el panel destinado al personal de la cafetería.

El uso de Flutter permite reutilizar gran parte del código entre Android e iOS, aunque cada plataforma puede requerir configuraciones y pruebas específicas para comprobar su funcionamiento.

Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que ofrece diferentes servicios para administrar aspectos relacionados con la autenticación de usuarios, las bases de datos y el almacenamiento de información, entre otras funciones. Estos servicios permiten establecer una conexión entre la aplicación y los datos que necesita consultar o modificar. Su configuración debe considerar las necesidades del sistema y los permisos de acceso correspondientes para proteger la información.

En TESEhambreados, Firebase forma parte de las tecnologías utilizadas para gestionar la información de la aplicación. Su función se relaciona con el manejo de datos necesarios para los estudiantes, los establecimientos, los productos y los pedidos. De esta manera, proporciona servicios que contribuyen al funcionamiento de los diferentes módulos del sistema.

Cloud Firestore

Cloud Firestore es una base de datos en la nube de tipo NoSQL que organiza la información mediante colecciones y documentos. Esta estructura permite almacenar, consultar y actualizar datos de acuerdo con las necesidades de una aplicación (Google, s. f.). A diferencia de una base de datos relacional tradicional, Firestore no organiza toda la información exclusivamente mediante tablas y filas. En su lugar, los documentos contienen campos y pueden agruparse dentro de colecciones.

En TESEhambreados, Cloud Firestore se utiliza para organizar la información que necesita el sistema. Por ejemplo, los datos de un pedido pueden incluir los productos seleccionados, sus cantidades, el estado de la orden y el método de pago registrado. La información puede ser consultada por los diferentes módulos de la aplicación, de acuerdo con los permisos y las operaciones configuradas. Esto permite que el estudiante consulte sus pedidos y que el personal del establecimiento acceda a los datos necesarios para prepararlos y actualizar su estado.

Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en los archivos de un proyecto de software. Su utilización facilita consultar el historial de modificaciones, comparar cambios y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario. GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios de Git y facilita la colaboración entre los integrantes de un equipo. Los repositorios pueden contener el código fuente y el historial de cambios del proyecto (GitHub, s. f.).

En TESEhambreados, Git y GitHub permiten mantener organizado el código fuente y registrar los avances realizados durante el semestre. El repositorio también funciona como referencia para identificar las modificaciones incorporadas a lo largo del desarrollo. Las versiones registradas, desde v0.0.3 hasta v0.7.2-alpha, permiten observar la evolución del proyecto. Durante este proceso se han trabajado diferentes aspectos de la aplicación, como el inicio de sesión, el carrito de compras, el seguimiento de pedidos, el registro de estudiantes, el panel de la cafetería y las mejoras visuales.

Es importante señalar que una versión registrada en GitHub no representa necesariamente una entrega final ni corresponde automáticamente a un periodo de trabajo de una metodología ágil. Las versiones registran cambios técnicos en el software, mientras que la organización del trabajo depende de la planificación del equipo.

Metodologías ágiles

Las metodologías ágiles agrupan diferentes enfoques para organizar el desarrollo de software, buscando entregar resultados de manera progresiva, facilitar la colaboración y adaptarse a los cambios que puedan surgir durante un proyecto. Estos enfoques permiten revisar los avances, identificar problemas y ajustar las prioridades conforme se obtienen nuevos resultados. De esta manera, el equipo puede evaluar las funcionalidades desarrolladas sin esperar necesariamente a que todo el sistema esté terminado.

En TESEhambreados, la incorporación progresiva de funcionalidades y la realización de correcciones permiten relacionar el desarrollo con los principios ágiles. Por ejemplo, se han trabajado aspectos básicos de la aplicación y posteriormente se han incorporado funciones como el carrito de compras, el seguimiento de pedidos y la administración de productos. Sin embargo, para afirmar que se utilizó una metodología ágil específica, es necesario que las actividades realizadas correspondan con sus prácticas y características.

Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite organizar actividades complejas mediante ciclos de trabajo llamados *Sprints*. Su objetivo es ayudar al equipo a generar incrementos del producto, revisar los resultados y adaptar el trabajo conforme se obtiene nueva información (Schwaber & Sutherland, 2020).

Entre sus principales elementos se encuentran:

- Product Backlog: lista ordenada de los elementos, necesidades y funcionalidades que se consideran para el producto.
- Sprint: periodo de trabajo en el que el equipo busca alcanzar un objetivo determinado.
- Incremento: resultado que se integra al producto y cumple con los criterios de calidad establecidos.
- Revisión del Sprint: actividad en la que se inspecciona el resultado obtenido y se consideran posibles ajustes.

En TESEhambreados, estos conceptos pueden utilizarse para comprender cómo se organizan las tareas y se establecen prioridades durante el desarrollo. La división del trabajo en actividades permite que los integrantes del equipo avancen en diferentes partes de la aplicación y revisen los resultados obtenidos. Es importante distinguir entre los Sprints y las versiones de GitHub. Los primeros representan periodos de trabajo organizados dentro de Scrum, mientras que las segundas registran cambios realizados en el código fuente.

Desarrollo incremental

El desarrollo incremental consiste en construir un sistema mediante la incorporación progresiva de funcionalidades. En lugar de desarrollar todas las características al mismo tiempo, el producto se amplía mediante incrementos que se integran con el trabajo anterior. Este enfoque facilita revisar los avances, detectar errores y realizar ajustes antes de continuar con nuevas funcionalidades. También permite observar cómo evoluciona el

sistema desde sus primeras versiones hasta alcanzar una mayor cantidad de características.

En TESEhambreados, el desarrollo incremental puede observarse mediante las distintas versiones registradas durante el semestre. Entre las funcionalidades trabajadas o contempladas en el proyecto se encuentran el inicio de sesión, la selección de roles, el carrito de compras, los códigos de pedido, el seguimiento de órdenes, el registro de estudiantes, la administración del menú y la selección del método de pago.

La incorporación gradual de estas características permite organizar el trabajo y mantener un registro de los cambios realizados. Cada versión debe evaluarse de acuerdo con las funciones que realmente contiene y con las pruebas efectuadas.

UX/UI

UX (*User Experience*) hace referencia a la experiencia general que tiene una persona al utilizar un producto o sistema, mientras que UI (*User Interface*) se relaciona con los elementos visuales e interactivos mediante los cuales el usuario se comunica con él. Ambos conceptos están relacionados, pero no son equivalentes, ya que la interfaz forma parte de la experiencia de uso (Kaplan, 2024).

En una aplicación móvil, aspectos como la distribución de los elementos, la claridad de los botones, la navegación, los colores, los mensajes y la legibilidad influyen en la facilidad con la que los usuarios pueden realizar sus actividades. En TESEhambreados, el diseño UX/UI busca facilitar que los estudiantes consulten los menús, seleccionen alimentos y revisen sus pedidos. Asimismo, debe permitir que el personal de los establecimientos acceda a las funciones que necesita para administrar las órdenes.

Durante el desarrollo se han considerado diferentes elementos visuales y ajustes de navegación, como botones, tarjetas, animaciones, navegación inferior y pantallas de espera. También es importante corregir problemas de visualización e interacción. Por ejemplo, el uso de componentes como SingleChildScrollView en Flutter puede ayudar a evitar que el contenido quede oculto o se desborde cuando aparece el teclado. De esta

manera, el diseño de la aplicación no solamente busca que sea visualmente atractivo, sino también que sus funciones puedan utilizarse de forma clara y sencilla.

Sistemas de pedidos

Un sistema de pedidos permite registrar y administrar solicitudes de productos o servicios. Generalmente comprende la selección de artículos, el establecimiento de cantidades, la confirmación de la solicitud y la consulta del estado del pedido. En un establecimiento de alimentos, este proceso requiere que la información de la orden llegue al personal encargado de prepararla y que se pueda identificar qué productos y cantidades solicitó cada cliente.

TESEhambreados adapta este proceso al contexto de los estudiantes del TESE. El estudiante podrá consultar los menús, seleccionar productos, agregarlos al carrito, revisar el importe y confirmar su pedido. Por su parte, el personal de la cafetería o quiosquito podrá consultar la información recibida y actualizar el estado de la orden, de acuerdo con las funciones implementadas en el sistema.

El flujo de atención contemplado para la aplicación comprende los siguientes estados:

Pedido recibido → En preparación → Listo para recoger → Entregado

Estos estados permiten identificar el progreso de cada orden y ofrecer al estudiante información sobre el momento en que puede acudir a recoger sus alimentos. El pago se realizará físicamente en el establecimiento correspondiente, sin integrar inicialmente una plataforma de pagos digitales.

Relación del marco teórico con TESEhambreados

Los conceptos presentados constituyen la base teórica para comprender las tecnologías, herramientas y procesos relacionados con el desarrollo de TESEhambreados. La ingeniería de software proporciona los principios para organizar las actividades del

proyecto; las aplicaciones móviles representan el medio de interacción con los usuarios; y Flutter permite construir las interfaces y funcionalidades de la aplicación para las plataformas previstas.

Por su parte, Firebase y Cloud Firestore proporcionan servicios para gestionar la información del sistema, mientras que Git y GitHub permiten registrar los cambios y conservar el historial del código fuente. Los enfoques ágiles, Scrum y el desarrollo incremental aportan conceptos para organizar el trabajo y comprender la evolución del producto.

Finalmente, UX/UI y los sistemas de pedidos permiten analizar la interacción entre los estudiantes y los establecimientos, así como el proceso de consulta, solicitud y seguimiento de alimentos. La relación entre estos conceptos y el proyecto debe reflejarse en las decisiones de diseño, las funcionalidades desarrolladas y las pruebas realizadas durante su construcción.

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo de TESEhambreados se considera una metodología basada en los principios de Scrum, complementada con un enfoque de desarrollo incremental. Esta forma de trabajo permite dividir el proyecto en actividades más pequeñas y avanzar progresivamente en la construcción de la aplicación. La elección de este enfoque se relaciona con las características del proyecto, ya que se trata de una aplicación móvil desarrollada durante un semestre por un equipo de seis estudiantes.

Las funcionalidades no se construyeron todas al mismo tiempo, sino que se fueron agregando, modificando y corrigiendo mediante diferentes avances y versiones. En lugar de esperar hasta terminar todo el sistema para revisar su funcionamiento, cada avance permite incorporar nuevas características, realizar modificaciones sobre funciones existentes y corregir errores detectados durante el desarrollo. Esto facilita observar la evolución de la aplicación y realizar ajustes conforme se identifican nuevas necesidades o problemas.

El uso de Git y GitHub complementa este proceso, ya que permite mantener un historial de los cambios realizados en el código fuente y conservar diferentes versiones del proyecto. El historial registrado, desde v0.0.3 hasta v0.7.2-alpha, sirve como evidencia de la evolución técnica de TESEhambreados.

Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite organizar las actividades de un equipo mediante periodos de trabajo denominados *Sprints*. Durante estos periodos se seleccionan determinadas tareas y funcionalidades para trabajar en ellas, con el propósito de obtener avances que puedan revisarse y mejorarse (Schwaber & Sutherland, 2020). Para TESEhambreados, Scrum se considera una referencia para organizar las actividades del equipo y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades del sistema.

Las tareas se relacionan con diferentes partes de la aplicación, como el acceso de los usuarios, el registro de estudiantes, el menú, el carrito de compras, el seguimiento de pedidos y el módulo destinado al personal de los establecimientos. Los Sprints pueden organizarse de acuerdo con las etapas y necesidades del proyecto. Por ejemplo, pueden contemplar la configuración inicial, el desarrollo de interfaces, la gestión de usuarios, la selección de productos, la generación de pedidos, la administración de la cafetería y las pruebas.

Esta distribución puede modificarse conforme avanza el proyecto. Asimismo, es importante aclarar que las versiones registradas en GitHub no corresponden necesariamente a Sprints específicos, ya que las versiones registran cambios técnicos, mientras que los Sprints organizan el trabajo del equipo.

Roles del equipo

El proyecto cuenta con un equipo de seis estudiantes que participan en las diferentes actividades necesarias para desarrollar la aplicación. Debido a su carácter académico, las responsabilidades pueden distribuirse de acuerdo con las necesidades de cada etapa y la organización interna del equipo.

Entre las principales actividades se encuentran:

- Análisis y definición de requisitos.
- Diseño de interfaces.
- Programación de las funcionalidades.
- Administración del repositorio y control de versiones.
- Pruebas de funcionamiento.
- Corrección de errores.
- Integración de las diferentes partes del sistema.
- Elaboración de la documentación.

Esta distribución permite que los integrantes colaboren en la construcción de la aplicación y contribuyan al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Product Backlog

El *Product Backlog* es una lista ordenada de las funcionalidades, necesidades y actividades consideradas para desarrollar el producto. Su contenido puede cambiar conforme se identifican nuevos requisitos, errores o mejoras necesarias. Para TESEhambreados, el Product Backlog contempla actividades relacionadas con el funcionamiento de la aplicación, entre las que se encuentran:

- Crear los accesos para estudiantes y establecimientos.
- Implementar el registro de estudiantes.
- Mostrar los establecimientos participantes.
- Presentar los menús, productos y precios.
- Permitir la selección de productos y cantidades.
- Implementar el carrito de compras y el cálculo del importe.
- Generar pedidos y asignar códigos de identificación.
- Mostrar el estado de los pedidos.
- Crear el panel de administración para la cafetería.
- Consultar y administrar los pedidos recibidos.
- Actualizar el estado de las órdenes.
- Administrar la disponibilidad de los productos.
- Incorporar y modificar productos del menú.
- Registrar el método de pago seleccionado.
- Mostrar los detalles de cada pedido.
- Mejorar la interfaz y la navegación.
- Realizar pruebas y corregir errores.

Estas actividades permiten identificar las funciones que conforman el sistema y establecer prioridades para su desarrollo. La lista puede actualizarse conforme se incorporan nuevas características o se detectan necesidades durante las pruebas.

Desarrollo incremental e incrementos

El desarrollo incremental consiste en construir un sistema mediante la incorporación progresiva de funcionalidades. En lugar de desarrollar todas las características al mismo tiempo, el producto se amplía mediante avances que se integran con el trabajo anterior. En TESEhambreados, este enfoque puede observarse en las diferentes versiones registradas durante el desarrollo. Inicialmente se realizaron ajustes relacionados con la estructura y la compilación del proyecto; posteriormente se incorporaron interfaces y funcionalidades para facilitar la interacción de los usuarios con el sistema.

Entre los principales incrementos trabajados se encuentran:

- Creación de interfaces iniciales y selección de roles.
- Desarrollo del inicio de sesión.
- Implementación del carrito con cálculo dinámico del total.
- Generación de códigos para los pedidos.
- Seguimiento del estado de las órdenes.
- Registro de estudiantes.
- Desarrollo del panel para la cafetería.
- Administración del menú y los productos.
- Selección del método de pago.
- Visualización de los detalles de los pedidos.
- Incorporación de elementos gráficos e identidad visual.
- Mejoras en la navegación y presentación de las pantallas.
- Ajustes en la pantalla de inicio y otros elementos visuales.

La incorporación progresiva de estas características permite observar cómo evoluciona la aplicación desde su estructura inicial hasta versiones con una mayor cantidad de funcionalidades. Cada incremento debe revisarse para comprobar que se integre correctamente con las partes desarrolladas anteriormente.

Revisión y pruebas

La revisión consiste en comprobar los resultados obtenidos después de realizar las actividades de desarrollo. Su propósito es identificar si las funcionalidades cumplen con lo esperado y detectar problemas que puedan afectar el funcionamiento de la aplicación. En TESEhambreados, las revisiones consideran aspectos como la navegación entre pantallas, la interacción con los botones, la visualización de la información, el comportamiento del carrito y el seguimiento de los pedidos.

También se deben comprobar los cambios realizados para verificar que las nuevas funcionalidades no afecten las anteriores. El historial de versiones y las evidencias del desarrollo permiten identificar las modificaciones realizadas y observar la evolución del sistema. Sin embargo, para confirmar que una funcionalidad funciona correctamente, es necesario realizar las pruebas correspondientes y registrar los resultados obtenidos.

Correcciones y mejoras

Durante el desarrollo de software es normal encontrar errores o comportamientos que necesitan modificarse. Por esta razón, después de revisar una funcionalidad se realizan las correcciones correspondientes y posteriormente se vuelve a comprobar su funcionamiento. En TESEhambreados se han realizado correcciones tanto en el funcionamiento como en la interfaz.

Por ejemplo, durante las primeras versiones fue necesario solucionar problemas relacionados con la configuración de compilación y posteriormente se corrigieron aspectos de visualización y comportamiento de diferentes pantallas. También se realizaron modificaciones para evitar problemas de desbordamiento de contenido en determinadas interfaces y se refactorizaron partes del código para mejorar el comportamiento de la aplicación.

Este proceso de desarrollo → revisión → corrección → nueva revisión, permite mejorar progresivamente el funcionamiento de la aplicación.

Planificación del proyecto

La planificación del proyecto TESEhambreados corresponde a la etapa inicial del desarrollo y tiene como finalidad organizar las actividades que se realizarán durante el semestre, establecer las funciones principales de la aplicación y distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo. El proyecto tiene como fecha de inicio el 9 de septiembre de 2026 y una fecha aproximada de término del 2 de diciembre de 2026.

Durante este periodo se trabajará en las diferentes etapas del ciclo de vida del software, incluyendo la planificación, el análisis de requisitos, el diseño, la codificación, las pruebas, el despliegue y el mantenimiento. La planificación parte de la problemática identificada dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), donde los estudiantes cuentan con periodos de descanso limitados y pueden perder parte de este tiempo al trasladarse hasta la cafetería o los quiosquitos, realizar su pedido y esperar a que los alimentos sean preparados.

A partir de esta necesidad se estableció desarrollar una aplicación móvil que permita consultar los alimentos disponibles, seleccionar el establecimiento, elegir los productos y las cantidades, realizar el pedido y conocer su estado. Posteriormente, el estudiante acudirá al establecimiento correspondiente para recoger sus alimentos y realizar el pago físicamente, sin utilizar una plataforma de pagos digitales dentro de la aplicación.

Para el desarrollo se utilizará Flutter, que permite crear aplicaciones para Android e iOS mediante una base de código compartida. También se contempla el uso de Firebase y Cloud Firestore para gestionar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. El equipo está conformado por seis integrantes, quienes participarán en actividades como el análisis de requisitos, el diseño de interfaces, la programación, las pruebas, la corrección de errores y la documentación. La distribución de las responsabilidades podrá ajustarse conforme a las necesidades del proyecto.

Asimismo, se contempla trabajar mediante avances progresivos, con aproximadamente 30 versiones o avances importantes durante el desarrollo. Estos representan diferentes etapas de evolución del sistema y no necesariamente aplicaciones completamente

terminadas. Para mantener un registro de las modificaciones realizadas se utilizará Git y GitHub.

Metodología de desarrollo

Para desarrollar TESEhambreados se considera un enfoque de desarrollo incremental, complementado con principios de Scrum para organizar las actividades del equipo. Esta elección se relaciona con la forma en que se ha construido la aplicación, ya que las funcionalidades se han incorporado y modificado progresivamente mediante diferentes avances y versiones.

En lugar de esperar hasta terminar todo el sistema para revisar su funcionamiento, cada avance permite agregar nuevas funciones, modificar características existentes y corregir errores detectados durante el desarrollo. De esta manera, es posible observar la evolución de la aplicación y realizar ajustes conforme se identifican nuevas necesidades. El uso de Git y GitHub complementa este proceso, ya que permite conservar el historial de cambios y consultar las diferentes versiones del código fuente.

Entre los avances registrados se encuentran la configuración inicial, las interfaces de acceso, el carrito de compras, el seguimiento de pedidos, el registro de estudiantes y los módulos destinados a la administración de la cafetería. La organización del trabajo puede apoyarse en periodos de desarrollo o Sprints, durante los cuales se seleccionan determinadas actividades para trabajar en ellas. Sin embargo, la distribución de estas actividades puede modificarse conforme avanza el proyecto, de acuerdo con las prioridades del equipo y los resultados de las pruebas.

Cronograma de actividades

El cronograma establece las actividades principales del proyecto, sus fechas estimadas de inicio y finalización, su duración aproximada y las dependencias entre ellas. Esta organización permite identificar qué actividades deben realizarse antes de comenzar otras y facilita el seguimiento del avance durante el semestre.

ID	Actividad	Inicio	Fin
A1	Planificación del proyecto	09/09/2026	15/09/2026
A2	Identificación de la problemática	09/09/2026	15/09/2026
A3	Elicitación de requisitos	16/09/2026	25/09/2026
A4	Aplicación de cuestionarios	16/09/2026	25/09/2026
A5	Análisis de requisitos	26/09/2026	02/10/2026
A6	Especificación de requisitos	03/10/2026	09/10/2026
A7	Diseño de la interfaz	03/10/2026	16/10/2026
A8	Diseño de la base de datos	08/10/2026	16/10/2026
A9	Diseño de la arquitectura	08/10/2026	16/10/2026
A10	Codificación de la aplicación	17/10/2026	13/11/2026
A11	Integración de módulos	14/11/2026	20/11/2026
A12	Pruebas del sistema	21/11/2026	27/11/2026
A13	Correcciones y ajustes	28/11/2026	30/11/2026
A14	Documentación final	28/11/2026	02/12/2026
A15	Entrega del proyecto	02/12/2026	02/12/2026

Tabla 1. Muestra el cronograma de actividades

Fuente: elaboración propia

Las actividades se organizan de manera que el análisis de requisitos sirva como base para el diseño, mientras que la codificación dependa de la preparación de las interfaces, la base de datos y la arquitectura del sistema. Posteriormente, se contempla integrar los módulos, realizar pruebas, corregir errores y preparar la entrega final.

Las fechas son estimaciones de planificación y pueden ajustarse según el avance real del equipo. Algunas actividades pueden realizarse de manera simultánea cuando no exista una dependencia directa entre ellas.

Planeación mediante PERT-CPM

PERT-CPM es una técnica utilizada para planificar y controlar proyectos mediante la identificación de actividades, sus duraciones y las relaciones de dependencia entre ellas. Permite calcular los tiempos de inicio y terminación, así como identificar la ruta crítica, que corresponde a la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto.

Para aplicar esta técnica a TESEhambreados se consideran las actividades del cronograma, sus dependencias y sus duraciones estimadas. Con estos datos se calculan los siguientes valores:

- Duración (d): tiempo estimado para completar una actividad.
- Inicio temprano (IC): momento más próximo en que puede comenzar una actividad.
- Terminación temprana (TC): momento más próximo en que puede finalizar.
- Inicio tardío (IT): momento máximo en que puede comenzar sin retrasar la fecha final calculada.
- Terminación tardía (TT): momento máximo en que puede finalizar sin retrasar el proyecto.
- Holgura (H): tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la duración total del proyecto.

La holgura se calcula mediante la diferencia entre el inicio tardío y el inicio temprano:

$H = IT - IC$

Las actividades con holgura igual a cero forman parte de alguna ruta crítica. Si una de estas actividades se retrasa, puede afectar la fecha final del proyecto, siempre que no se realicen ajustes en la planificación.

Para TESEhambreados, el análisis debe considerar las dependencias entre la identificación de la problemática, la recopilación de requisitos, el diseño, la codificación, la integración y las pruebas. También debe contemplar las actividades de corrección y documentación necesarias para completar la entrega.

Es importante que las duraciones empleadas en los cálculos correspondan con el cronograma establecido. La tabla de actividades permite identificar las fechas previstas, mientras que el análisis PERT-CPM permite estudiar las relaciones entre las tareas y determinar cuáles requieren mayor seguimiento.

ID	Actividad	Duración (días)	Predecesoras
A1	Planificación del proyecto	6	—
A2	Identificación de la problemática	6	—
A3	Elicitación de requisitos	9	A1, A2
A4	Aplicación de cuestionarios	9	A1, A2
A5	Análisis de requisitos	6	A3, A4
A6	Especificación de requisitos	6	A5
A7	Diseño de la interfaz	13	A5
A8	Diseño de la base de datos	8	A5
A9	Diseño de la arquitectura	6	A6
A10	Codificación de la aplicación	27	A7, A8, A9
A11	Integración de módulos	6	A10
A12	Pruebas del sistema	6	A11
A13	Correcciones y ajustes	2	A12
A14	Documentación final	4	A12
A15	Entrega del proyecto (hito)	0	A13, A14

Tabla 2. Tabla Planeación mediante PERT-CPM

Fuente: elaboración propia

Resultado del cálculo de la red

Con las duraciones y dependencias anteriores, la red suma 77 días transcurridos hasta el hito de entrega. El periodo completo del proyecto, del 9 de septiembre al 2 de diciembre, abarca 84 días transcurridos.

Ruta crítica de la red calculada

La ruta más larga es:

$$\boldsymbol{A1 \rightarrow A3 \rightarrow A5 \rightarrow A7 \rightarrow A10 \rightarrow A11 \rightarrow A12 \rightarrow A14 \rightarrow A15}$$

Existe una ruta equivalente que comienza con A2 en lugar de A1, y otra que pasa por A4 en lugar de A3, porque esas actividades se plantearon en paralelo con la misma duración.

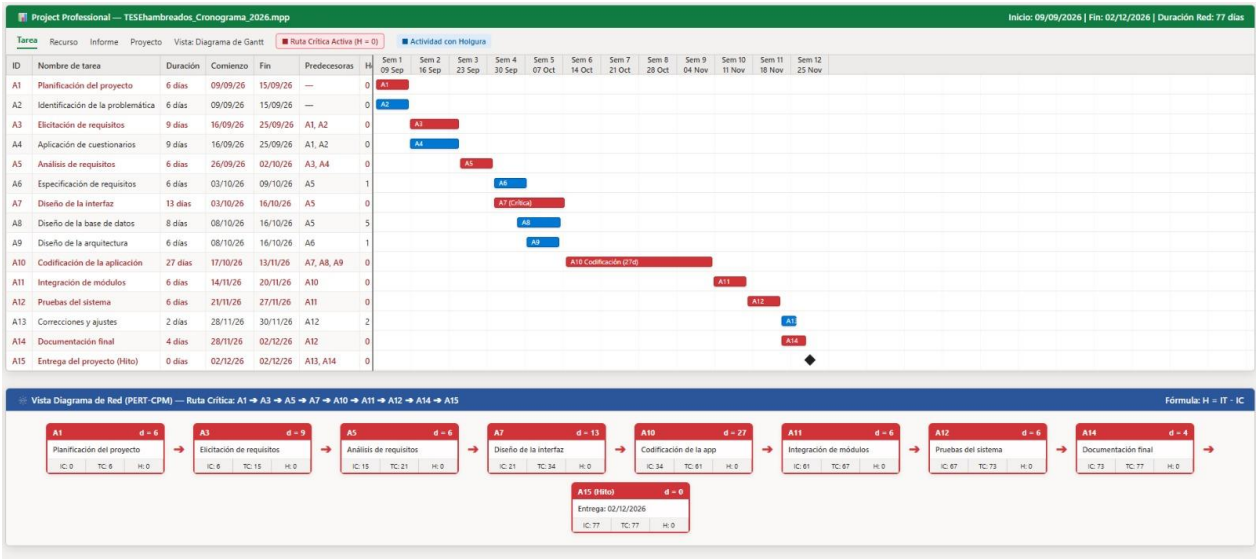


Figura. Diagrama cronograma con planeación PERT-CPM

Fuente: elaboración propia

Seguimiento y ajustes de la planificación

Durante el desarrollo de TESEhambreados se dará seguimiento a las actividades realizadas y a las funcionalidades incorporadas en cada versión. El registro de los avances permitirá comparar el trabajo efectuado con las actividades previstas e identificar posibles retrasos o necesidades de ajuste.

Si durante las pruebas se detectan errores o se requieren modificaciones, las actividades podrán reorganizarse para atender los problemas identificados sin perder de vista los objetivos del proyecto. Del mismo modo, el cronograma podrá actualizarse cuando existan cambios importantes en las prioridades o en las necesidades del sistema.

De esta manera, la planificación establece una base para organizar el trabajo del equipo, controlar los avances y orientar el desarrollo de TESEhambreados hacia una versión funcional que responda a las necesidades identificadas.

Investigación de Campo

Elicitación de requisitos mediante encuesta

Como parte de la ingeniería de requisitos se realizará una investigación de campo dirigida principalmente a estudiantes del TESE. La encuesta permitirá obtener información relacionada con el proceso actual de compra de alimentos dentro de la institución. Las preguntas se enfocan principalmente en tres aspectos: tiempo, información de los productos y variedad. También se incluyen preguntas relacionadas con los establecimientos y la forma en que actualmente se realizan los pedidos.

Preguntas principales de la encuesta

1. ¿Con qué frecuencia compras alimentos dentro del TESE?
2. ¿En qué momento compras alimentos con mayor frecuencia?

3. ¿Cuánto tiempo tienes disponible normalmente para comprar alimentos durante tu tiempo libre?
4. ¿Cuánto tiempo tardas aproximadamente desde que llegas al establecimiento hasta que recibes tu pedido?
5. ¿Con qué frecuencia encuentras una fila al momento de comprar alimentos?
6. Cuando hay fila, ¿cuánto tiempo aproximadamente esperas para realizar tu compra?
7. ¿Con qué frecuencia algún producto que deseas comprar no está disponible al momento de realizar tu compra?
8. ¿Con que frecuencia puedes conocer el precio del producto antes de realizar tu compra?
9. ¿Que información necesitas consultar antes de realizar una compra?
10. ¿En qué establecimientos del TESE compras alimentos y bebidas?
11. ¿Cuantas opciones diferentes de alimentos encuentras normalmente en el establecimiento donde compras?
12. ¿Qué tipo de alimentos compras con mayor frecuencia?
13. ¿Utilizas más de un establecimiento del TESE para comprar alimentos durante la semana?
14. ¿Actualmente consultas el menú de un establecimiento antes de acudir a comprar?
15. ¿Qué función utilizarías para realizar pedidos de alimentos dentro del TESE?
16. ¿Qué información sería necesario consultar en una aplicación antes de realizar un pedido?

Formulario de Google Forms:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHiejL06UQ8Ti1ac615r_ixOM9TREVIs-ozTgv_ywbkEMGg/viewform?usp=dialog

Evidencia de aplicación de encuesta.

Para identificar las necesidades de los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) respecto a la compra de alimentos dentro de las

instalaciones, se aplicó una encuesta enfocada en conocer sus hábitos de consumo, el tiempo disponible para comprar, las dificultades que encuentran al acudir a los establecimientos y la información que consideran necesaria antes de realizar una compra.

Los resultados obtenidos permitieron conocer algunas de las principales dificultades que enfrentan los estudiantes al comprar alimentos durante su jornada escolar. Entre los aspectos más relevantes se encuentran el tiempo limitado para realizar sus compras, la presencia de filas, la falta de disponibilidad de algunos productos y la importancia de consultar los precios antes de comprar.



Figura 17. Captura de pantalla del formulario y número total de respuestas obtenidas.
Fuente: elaboración propia

Gráficas e interpretación de resultados

Las gráficas de la encuesta se incorporarán en este apartado para representar visualmente las respuestas obtenidas. Cada gráfica deberá incluir un título, la numeración correspondiente, la fuente de los datos y una breve interpretación que explique su relación con la problemática del proyecto.

Por ejemplo, los resultados relacionados con el tiempo disponible durante el descanso permiten justificar la propuesta de realizar pedidos desde una aplicación móvil. De manera similar, la necesidad de consultar precios respalda la incorporación de un catálogo en el que los estudiantes puedan revisar los productos y sus costos antes de acudir al establecimiento.

Las gráficas permitirán presentar los resultados de manera organizada y facilitarán la comprensión de las necesidades que se tomaron en cuenta durante el desarrollo de TESEhambreados.



Figura 18. Capturas de los resultados de Google Forms.y gráficas generadas por el formulario.

Fuente: elaboración propia

Análisis de resultados

A partir de las respuestas obtenidas en la encuesta, se identificaron diferentes situaciones relacionadas con la compra de alimentos dentro del TESE. Los resultados permiten observar que los estudiantes cuentan con tiempo limitado para comprar, que las filas forman parte de las dificultades habituales y que conocer el precio y la disponibilidad de los productos es importante al momento de elegir qué consumir.

En la siguiente tabla se presentan los principales resultados obtenidos y su interpretación para el desarrollo de TESEhambreados.

Aspecto analizado	Resultado de la encuesta	Interpretación
Frecuencia de compra	32.4% compra alimentos con frecuencia dentro del TESE.	Existe una demanda recurrente de alimentos entre los estudiantes.
Momento de compra	76.5% realiza sus compras durante su tiempo libre.	La aplicación debe facilitar las compras durante los descansos.
Tiempo disponible	32.4% dispone de menos de 10 minutos y otro 32.4% de 10 a 15 minutos.	Una parte importante de los estudiantes cuenta con poco tiempo para comprar.
Tiempo para llegar al establecimiento	41.2% tarda entre 5 y 10 minutos.	Es conveniente consultar los productos antes de trasladarse al establecimiento.
Presencia de filas	44.1% encuentra filas con frecuencia.	Se justifica considerar una función para realizar pedidos anticipadamente.
Disponibilidad de productos	61.8% algunas veces no encuentra disponible el producto que busca.	Es importante mostrar la disponibilidad de los alimentos.

Conocimiento previo de precios	29.4% conoce frecuentemente el precio antes de comprar.	Se necesita facilitar la consulta anticipada de los precios.
Información más importante	82.4% considera necesario consultar el precio antes de comprar.	El precio debe mostrarse claramente en el catálogo.
Establecimiento habitual	61.8% realiza sus compras en el TC o en un kiosquito cercano.	Es importante considerar los establecimientos frecuentados por los estudiantes.
Variedad de opciones	35.3% encuentra entre 4 y 6 opciones diferentes.	Un catálogo organizado puede facilitar la comparación de alimentos.
Alimento más comprado	29.4% compra tortas con mayor frecuencia.	Las tortas deben considerarse dentro de los productos de ejemplo del catálogo.
Uso semanal de establecimientos	70.6% utiliza algún establecimiento del TESE para comprar alimentos durante la semana.	La compra de alimentos forma parte de las actividades habituales de los encuestados.
Consulta del menú	32.4% consulta algunas veces el menú antes de comprar.	La aplicación puede reunir la información de los productos en un solo lugar.
Información consultada primero	44.1% consulta primero el precio antes de realizar pedidos de alimentos.	El catálogo debe permitir identificar rápidamente el costo de cada producto.

Tabla 3. Resultados de encuesta.

Fuente: elaboración propia

En general los resultados muestran que el tiempo disponible es un factor importante al momento de comprar alimentos dentro del TESE. El 64.8% de los encuestados se encuentra en los dos intervalos de tiempo mencionados: menos de 10 minutos o de 10 a 15 minutos. Además, el 41.2% tarda entre 5 y 10 minutos en llegar al establecimiento y el 44.1% encuentra filas con frecuencia.

Estos datos permiten identificar una oportunidad para facilitar el proceso de compra mediante pedidos anticipados. Con TESEhambreados, los estudiantes podrán consultar el catálogo, seleccionar los alimentos y enviar su pedido antes de acudir al establecimiento. Esto busca reducir el tiempo dedicado a elegir los productos y realizar el pedido presencialmente, aunque el tiempo real de espera dependerá de la preparación y de la carga de trabajo de cada local.

Otro resultado relevante es que el 61.8% de los estudiantes algunas veces no encuentra disponible el producto que busca. Por ello, se considera importante que los establecimientos puedan actualizar la disponibilidad de sus alimentos dentro de la aplicación. Esta función permitirá que los estudiantes tengan una referencia antes de desplazarse, siempre que la información se mantenga actualizada por el personal responsable.

En cuanto a la información que los usuarios desean consultar, el precio destaca como uno de los aspectos principales. El 82.4% señala que necesita conocerlo antes de comprar. Por esta razón, los productos del catálogo deberán mostrar su nombre, imagen, precio y disponibilidad de forma clara, además de permitir consultar sus ingredientes o complementos cuando corresponda.

Finalmente, el hecho de que el 70.6% utilice algún establecimiento del TESE para comprar alimentos durante la semana permite reconocer que existe una necesidad recurrente entre los encuestados. En conjunto, los resultados respaldan la propuesta de desarrollar una aplicación que reúna información de los establecimientos y facilite la consulta y realización de pedidos.

Ingeniería de Requisitos

La información recopilada mediante la encuesta se utilizará como base para definir los requisitos de TESEhambreados. Para ello, se consideran las cinco etapas principales de la ingeniería de requisitos: elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.

Etapa	Aplicación en TESEhambreados	Resultado esperado
Elicitación	Recopilar información mediante encuestas a estudiantes sobre sus hábitos de compra, tiempos disponibles y necesidades.	Obtener respuestas que permitan conocer las necesidades de los usuarios.
Análisis	Revisar los porcentajes, identificar problemas recurrentes y organizar los resultados por tema.	Determinar las principales necesidades que debe atender la aplicación.
Especificación	Convertir las necesidades identificadas en requisitos funcionales y no funcionales.	Crear una lista clara de funciones y condiciones del sistema.
Validación	Revisar que los requisitos sean claros, posibles de implementar y coherentes con los resultados de la investigación.	Contar con requisitos revisados antes de continuar con su desarrollo.
Gestión	Registrar cambios, actualizar requisitos y mantener un control de las versiones durante el proyecto.	Conservar un registro organizado de los requisitos y sus modificaciones.

Tabla 4. Información recopilada de la encuesta.

Fuente: elaboración propia

Requisitos derivados de la encuesta

Con base en los resultados obtenidos, se identificaron las siguientes necesidades y las funciones que podrían incorporarse a la aplicación.

ID	Necesidad identificada	Requisito propuesto	Tipo
RF-01	Consultar los precios antes de comprar.	El sistema deberá mostrar el precio de cada producto en el catálogo.	Funcional
RF-02	Conocer qué alimentos están disponibles.	El sistema deberá mostrar el estado de disponibilidad de cada producto.	Funcional
RF-03	Revisar las opciones antes de acudir al establecimiento.	El sistema deberá permitir consultar el catálogo de productos por establecimiento y categoría.	Funcional
RF-04	Realizar pedidos sin tener que elegir todo presencialmente.	El sistema deberá permitir seleccionar productos, agregarlos al carrito y enviar el pedido al establecimiento.	Funcional
RF-05	Conocer los detalles de los alimentos.	El sistema deberá mostrar el nombre, imagen, precio e información básica de cada producto.	Funcional
RF-06	Identificar el estado de un pedido.	El sistema deberá mostrar el estado del pedido, desde su recepción hasta que esté listo para recoger y sea entregado.	Funcional
RF-07	Facilitar la administración de los alimentos disponibles.	El sistema deberá permitir al personal autorizado actualizar el menú y la disponibilidad de los productos.	Funcional

RNF-01	Consultar la información de forma sencilla.	La interfaz deberá presentar la información de manera clara y organizada para facilitar su consulta.	No funcional

Tabla 5. Tabla Requisitos derivados de la encuesta

Fuente: elaboración propia

Estos requisitos constituyen una propuesta inicial derivada de la encuesta. Antes de considerarlos definitivos, deberán revisarse con el equipo de desarrollo y comprobarse que sean compatibles con el alcance del proyecto.

Relación entre la investigación y el sistema

La investigación de campo permite relacionar las necesidades de los estudiantes con las funciones propuestas para TESEhambreados. De esta manera, las decisiones de diseño se fundamentan en los resultados de la encuesta y en los problemas identificados durante el proceso de compra de alimentos.

Por ejemplo, el 82.4% de los encuestados indicó que necesita consultar el precio antes de comprar. A partir de este resultado, se establece la necesidad de mostrar los precios de manera visible en el catálogo. Esta necesidad se convierte en un requisito funcional y posteriormente se refleja en el diseño de la pantalla principal y en las tarjetas de productos.

De manera similar, el 61.8% señaló que algunas veces no encuentra disponible el producto que busca. Por ello, se propone incorporar una función que permita al personal de los establecimientos actualizar la disponibilidad de los alimentos. Así, los estudiantes podrán revisar esta información antes de enviar un pedido.

Por otra parte, el tiempo limitado para comprar y la presencia frecuente de filas respaldan la propuesta de permitir que los pedidos se realicen desde la aplicación y se recojan

posteriormente en el establecimiento. El pago se realizará directamente en el local, de acuerdo con el alcance definido para el proyecto.

En conclusión, la investigación de campo permite fundamentar las funciones principales de TESEhambreados y establecer una relación entre las necesidades identificadas y los requisitos del sistema. Esto contribuye a que el desarrollo de la aplicación se enfoque en facilitar la consulta de alimentos, la comparación de precios y la realización de pedidos dentro del TESE.

Análisis de requisitos

El análisis de requisitos permitió identificar las necesidades que debía cubrir la aplicación TESEhambreados y establecer las funciones necesarias para su funcionamiento. Esta etapa se relacionó directamente con la problemática identificada dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), principalmente con el tiempo que los estudiantes utilizan para trasladarse, realizar pedidos y esperar la preparación de alimentos durante sus periodos de descanso.

Para realizar el análisis, se consideraron las actividades que llevan a cabo los estudiantes al comprar alimentos dentro de la institución, así como las tareas del personal encargado de los establecimientos para recibir, preparar y entregar los pedidos.

A partir de este análisis, se determinó que el sistema debía contar con dos tipos principales de usuarios: estudiantes y personal de los establecimientos. Por una parte, los estudiantes necesitaban consultar los establecimientos y sus productos, seleccionar alimentos, indicar cantidades, revisar el total y realizar pedidos. Por otra parte, el personal de los establecimientos necesitaba consultar los pedidos recibidos, revisar sus detalles, administrar los productos disponibles y actualizar el estado de cada orden.

También se estableció que el pago no se realizaría directamente dentro de la aplicación. Por ello, se consideró la opción de seleccionar el método de pago que utilizaría el

estudiante al recoger su pedido, ya fuera efectivo o terminal bancaria, mientras que el pago se efectuaría físicamente en el establecimiento.

Necesidades identificadas

A partir de la problemática planteada, se identificaron las siguientes necesidades principales:

- Consultar los establecimientos participantes en el sistema.
- Consultar los alimentos disponibles, sus precios y su disponibilidad.
- Seleccionar uno o varios productos y modificar sus cantidades.
- Agregar productos al carrito y consultar el importe total.
- Realizar pedidos anticipadamente.
- Obtener un código para identificar cada pedido.
- Consultar la información y el estado de una orden.
- Conocer los cambios en el proceso de preparación del pedido.
- Permitir al establecimiento consultar los pedidos recibidos y sus detalles.
- Actualizar el estado de los pedidos.
- Administrar los productos y su disponibilidad.
- Registrar el método de pago que se utilizaría al recoger el pedido.
- Mantener organizada la información de los usuarios, productos, establecimientos y pedidos.

Requisitos derivados del análisis

Con base en las necesidades identificadas, se establecieron dos grupos principales de requisitos: funcionales y no funcionales.

Los requisitos funcionales describieron las acciones que debía realizar el sistema, mientras que los requisitos no funcionales definieron las características relacionadas con el rendimiento, la facilidad de uso, la compatibilidad, la seguridad y el mantenimiento de la aplicación.

Estos requisitos sirvieron como referencia para organizar las funciones de TESEhambreados y orientar las actividades posteriores de diseño, desarrollo y pruebas.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales permitieron definir las funciones que debía ofrecer TESEhambreados para atender las necesidades de los estudiantes y del personal de los establecimientos.

ID	Requisito funcional	Descripción
RF-01	Registro de estudiantes	Se definió la función de registrar nuevos estudiantes en el sistema.
RF-02	Inicio de sesión	Se estableció el acceso mediante el inicio de sesión de los usuarios.
RF-03	Selección de rol	Se definió la diferenciación entre el acceso de estudiantes y el de establecimientos.
RF-04	Consulta de establecimientos	Se contempló la consulta de los establecimientos disponibles en la aplicación.
RF-05	Consulta del menú	Se estableció la visualización de los productos ofrecidos por cada establecimiento.
RF-06	Consulta de disponibilidad	Se definió la consulta de la disponibilidad de los productos.
RF-07	Consulta de precios	Se estableció la visualización del precio correspondiente a cada producto.
RF-08	Selección de productos	Se contempló que los estudiantes pudieran seleccionar productos del menú.
RF-09	Modificación de cantidades	Se definió la posibilidad de aumentar o disminuir las cantidades seleccionadas.
RF-10	Carrito de compras	Se estableció un carrito para agregar y consultar los productos seleccionados.

RF-11	Cálculo del total	Se definió el cálculo del importe total de los productos del pedido.
RF-12	Selección del método de pago	Se contempló que el estudiante indicara si utilizaría efectivo o terminal bancaria al recoger el pedido.
RF-13	Confirmación del pedido	Se estableció la confirmación del pedido antes de enviarlo al establecimiento.
RF-14	Generación de código	Se definió la generación de un código para identificar cada pedido.
RF-15	Consulta del pedido	Se contempló la consulta de la información correspondiente a cada pedido.
RF-16	Seguimiento del pedido	Se estableció la visualización del estado actual de la orden.
RF-17	Recepción de pedidos	Se definió que el establecimiento pudiera consultar los pedidos recibidos.
RF-18	Consulta de detalles	Se contempló la visualización de los productos, cantidades, datos necesarios del cliente, notas y método de pago de cada pedido.
RF-19	Actualización del estado	Se estableció la posibilidad de modificar el estado de los pedidos desde el establecimiento.
RF-20	Administración del menú	Se definió la administración de los productos ofrecidos por el establecimiento.
RF-21	Administración de disponibilidad	Se contempló la actualización de la disponibilidad de los productos.
RF-22	Consulta de información para preparar pedidos	Se estableció la visualización de la información necesaria para preparar y entregar cada orden.

Tabla 6. Tabla de requisitos Funcionales.

Fuente: elaboración propia

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales permitieron establecer las características de calidad y las condiciones que debía considerar TESEhambreados en aspectos como el funcionamiento, el rendimiento, la seguridad, la facilidad de uso y el mantenimiento. A diferencia de los requisitos funcionales, estos se enfocaron en cómo debía comportarse la aplicación y qué características debía conservar.

Para el proyecto se identificaron los siguientes requisitos no funcionales:

RNF-01. Usabilidad

Se estableció que la aplicación debía contar con una interfaz sencilla y clara para facilitar la consulta de productos, el uso del carrito y la realización de pedidos sin requerir conocimientos técnicos.

RNF-02. Facilidad de navegación

Se consideró que la navegación entre las diferentes secciones debía ser clara y permitir el acceso a funciones como el menú, el carrito y los pedidos.

RNF-03. Interfaz de usuario

Se definió que la interfaz debía mantener una presentación visual organizada y consistente entre las pantallas, mediante elementos como botones, imágenes, tarjetas, menús y mensajes.

RNF-04. Compatibilidad

Se seleccionó Flutter como tecnología de desarrollo, con el objetivo de utilizar una base de código orientada a dispositivos Android e iOS.

RNF-05. Rendimiento

Se estableció que las pantallas y funciones debían responder adecuadamente a las acciones del usuario, evitando tiempos de respuesta innecesariamente prolongados.

RNF-06. Disponibilidad de información

Se consideró necesario mantener disponible la información requerida para el funcionamiento de los pedidos mediante los servicios utilizados por la aplicación.

RNF-07. Integridad de la información

Se definió que los datos de usuarios, productos y pedidos debían mantenerse organizados y protegidos contra modificaciones incorrectas o pérdidas de información.

RNF-08. Seguridad de acceso

Se contempló el control de acceso mediante el inicio de sesión, de acuerdo con los mecanismos de autenticación utilizados en el sistema.

RNF-09. Control de acceso por roles

Se estableció que las funciones disponibles debían corresponder al tipo de usuario. Los estudiantes tendrían acceso a las funciones relacionadas con la consulta y realización de pedidos, mientras que el personal de los establecimientos tendría acceso a las funciones de administración correspondientes.

RNF-10. Actualización de información

Se determinó que los cambios realizados en los productos, su disponibilidad y los estados de los pedidos debían reflejarse en las secciones correspondientes del sistema.

RNF-11. Mantenibilidad

Se consideró necesario mantener el código organizado para facilitar la corrección de errores, la incorporación de nuevas funciones y la modificación de características existentes.

RNF-12. Control de versiones

Se utilizó Git y GitHub como herramientas para registrar los cambios realizados en el código y conservar un historial de las versiones del proyecto.

RNF-13. Escalabilidad

Se consideró que la estructura de la aplicación debía permitir la incorporación de nuevas funcionalidades y modificaciones posteriores sin tener que reconstruir completamente el sistema.

RNF-14. Adaptabilidad

Se estableció que la aplicación pudiera ajustarse conforme se identificaran nuevas necesidades durante el desarrollo y las pruebas.

RNF-15. Consistencia de la información

Se definió que la información mostrada al estudiante y al establecimiento debía corresponder con los datos registrados, principalmente en lo relacionado con productos, cantidades, pedidos y estados.

RNF-16. Recuperación ante errores

Se consideró el uso del historial de versiones de GitHub para consultar cambios anteriores y facilitar la identificación y corrección de errores detectados durante el desarrollo.

Resultado del análisis de requisitos

Como resultado de esta etapa, se organizó un conjunto de 22 requisitos funcionales y 16 requisitos no funcionales que sirvieron como base para orientar el diseño y desarrollo de TESEhambreados. Esta clasificación permitió identificar las funciones principales de cada tipo de usuario y establecer las características que debía contemplar la aplicación para responder a la problemática identificada.

Los requisitos también facilitaron la organización del trabajo del equipo, ya que permitieron definir las funciones que debían considerarse durante la programación y los aspectos que posteriormente se revisarían en las pruebas del sistema.

Actores del sistema

Los actores del sistema son las personas que interactúan directamente con TESEhambreados para realizar determinadas funciones. Durante el análisis del proyecto se identificaron dos actores principales: el estudiante y el personal del establecimiento.

Cada actor se relacionó con diferentes funciones dentro de la aplicación, de acuerdo con las actividades que realiza durante el proceso de consulta, solicitud, preparación y entrega de alimentos. Esta identificación permitió organizar las funciones del sistema y establecer las diferencias entre los permisos y las actividades de cada tipo de usuario.

Estudiante

El estudiante se identificó como el usuario encargado de consultar los alimentos disponibles y realizar pedidos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Las principales funciones relacionadas con este actor fueron:

- Registrarse en la aplicación e iniciar sesión.

- Consultar los establecimientos disponibles.
- Consultar los menús, precios y disponibilidad de los productos.
- Seleccionar productos e indicar las cantidades deseadas.
- Agregar, modificar o eliminar productos del carrito.
- Consultar el importe total del pedido.
- Seleccionar el método de pago que utilizaría al recoger los alimentos.
- Confirmar el pedido.
- Obtener el código correspondiente para identificar su orden.
- Consultar la información y el estado de sus pedidos.
- Acudir al establecimiento para recoger el pedido y realizar el pago correspondiente.

Estas funciones se definieron para facilitar el proceso de compra de alimentos y permitir que los estudiantes organizaran sus pedidos con anticipación, reduciendo el tiempo que necesitan dedicar a la selección de productos y a la espera para realizar su solicitud.

Personal del establecimiento

El personal del establecimiento se identificó como el actor encargado de recibir y administrar los pedidos realizados por los estudiantes, así como de gestionar los productos que se ofrecen mediante la aplicación.

Las principales funciones relacionadas con este actor fueron:

- Iniciar sesión en el módulo correspondiente al establecimiento.
- Consultar los pedidos recibidos.
- Revisar los detalles de cada pedido.
- Visualizar los productos y las cantidades solicitadas.
- Consultar las notas u observaciones registradas en los pedidos.
- Consultar el método de pago seleccionado por el estudiante.
- Actualizar el estado de los pedidos durante su preparación.
- Administrar los productos del menú.
- Agregar productos y modificar su información.

- Actualizar la disponibilidad de los productos.
- Consultar la información necesaria para preparar y entregar cada pedido.
- Marcar el avance de las órdenes conforme al proceso de atención establecido.

La identificación de este actor permitió considerar las funciones necesarias para organizar los pedidos recibidos y mantener actualizada la información que consultan los estudiantes.

Relación de los actores con el sistema

Se estableció que ambos actores interactuaran con diferentes secciones de TESEhambreados. El estudiante participa principalmente en la consulta de productos y la realización de pedidos, mientras que el personal del establecimiento se encarga de recibir las órdenes, revisar sus detalles, preparar los alimentos y actualizar su estado.

El flujo general de interacción quedó representado de la siguiente manera:

Flujo del estudiante:

Consulta el menú → Selecciona productos → Agrega productos al carrito → Confirma el pedido → Obtiene un código → Consulta el estado → Recoge el pedido y realiza el pago.

Flujo del establecimiento:

Recibe el pedido → Consulta los detalles → Prepara los alimentos → Actualiza el estado → Entrega el pedido.

Ambos actores se relacionan con la información de una misma orden, pero realizan actividades diferentes. El estudiante genera y consulta su pedido, mientras que el personal del establecimiento lo recibe, lo prepara y actualiza su estado durante el proceso de atención.

Esta separación de funciones permitió definir la organización de los accesos dentro de la aplicación y establecer qué operaciones correspondían a cada tipo de usuario, evitando mezclar las funciones destinadas a los estudiantes con las relacionadas con la administración de los establecimientos.

Resumen de los actores

Actor	Función principal	Principales interacciones
Estudiante	Consultar alimentos y realizar pedidos.	Registro, inicio de sesión, consulta de menú, carrito, confirmación de pedidos, selección del método de pago y seguimiento de órdenes.
Personal del establecimiento	Administrar y procesar los pedidos.	Inicio de sesión, recepción de pedidos, consulta de detalles, actualización de estados y administración del menú.

Tabla 7. Tabla resumen de los actors

Fuente: elaboración propia

Resultado de la identificación de actores

Como resultado de esta etapa, se identificaron los dos tipos principales de usuarios de TESEhambreados y se delimitaron las funciones correspondientes a cada uno. Esta clasificación sirvió como referencia para organizar las interfaces, establecer los accesos por rol y definir las interacciones necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

La identificación de actores también permitió comprender cómo se relacionan las acciones del estudiante con las actividades del establecimiento, desde la creación del pedido hasta la preparación, entrega y pago de los alimentos.

Casos de uso

Los casos de uso permitieron representar las principales interacciones que los usuarios podían realizar con el sistema TESEhambreados. En esta etapa se describieron las acciones relacionadas con las funciones de los estudiantes y del personal de los establecimientos, considerando las actividades necesarias para consultar alimentos, realizar pedidos y administrar las órdenes recibidas.

Cada caso de uso representó una función o conjunto de acciones orientadas a cumplir un objetivo específico dentro del sistema. Su identificación permitió organizar las interacciones entre los actores y la aplicación, además de establecer una referencia para el diseño de las interfaces y la definición de las funciones del sistema.

Casos de uso del estudiante

El estudiante se relacionó principalmente con las funciones de consulta de alimentos, selección de productos, realización de pedidos y seguimiento de las órdenes. A partir de las necesidades identificadas, se definieron los siguientes casos de uso.

CU-01. Registrarse

Se definió el registro como la función que permitiría al estudiante crear una cuenta en la aplicación mediante la información solicitada por el sistema.

CU-02. Iniciar sesión

Se estableció el inicio de sesión como el mecanismo para que el estudiante accediera a la aplicación mediante sus datos de acceso.

CU-03. Consultar establecimientos

Se contempló la consulta de los establecimientos disponibles dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), para que el estudiante pudiera identificar las opciones participantes en el sistema.

CU-04. Consultar menú

Se definió la consulta de los menús de cada establecimiento para que el estudiante pudiera revisar los alimentos ofrecidos.

CU-05. Consultar producto

Se estableció la consulta de la información de cada producto, incluyendo su nombre, precio y disponibilidad.

CU-06. Gestionar carrito

Se contempló la gestión del carrito para permitir agregar productos, modificar sus cantidades, eliminar artículos seleccionados y consultar el importe total del pedido.

CU-07. Seleccionar método de pago

Se definió la selección del método de pago que el estudiante utilizaría al recoger su pedido. Las opciones consideradas fueron efectivo y terminal bancaria. Se estableció que el pago se realizaría físicamente en el establecimiento y no directamente dentro de la aplicación.

CU-08. Realizar pedido

Se estableció la confirmación de los productos seleccionados y el envío de la solicitud al establecimiento correspondiente.

CU-09. Consultar código de pedido

Se contempló la visualización del código generado para identificar el pedido realizado por el estudiante.

CU-10. Consultar pedidos

Se definió la consulta de los pedidos realizados por el estudiante, junto con la información correspondiente a cada orden.

CU-11. Consultar estado del pedido

Se estableció la consulta del estado de cada pedido para que el estudiante pudiera conocer su progreso durante el proceso de atención.

Los estados considerados para representar el avance de una orden fueron:

Pedido recibido → En preparación → Listo para recoger → Entregado

Casos de uso del personal del establecimiento

El personal del establecimiento se relacionó principalmente con las funciones de recepción y procesamiento de pedidos, así como con la administración de los productos ofrecidos mediante la aplicación.

CU-12. Iniciar sesión como establecimiento

Se definió el inicio de sesión del personal autorizado para acceder al módulo correspondiente al establecimiento y utilizar las funciones asignadas a este tipo de usuario.

CU-13. Consultar pedidos recibidos

Se contempló la consulta de las órdenes realizadas por los estudiantes para que el personal pudiera identificar los pedidos pendientes de atención.

CU-14. Consultar detalles del pedido

Se estableció la consulta de la información necesaria para preparar cada orden, incluyendo los productos, las cantidades solicitadas, los datos necesarios del estudiante, las notas y el método de pago seleccionado.

CU-15. Actualizar estado del pedido

Se definió la actualización del estado de una orden conforme avanzara su preparación y entrega. Los estados considerados fueron pedido recibido, en preparación, listo para recoger y entregado.

CU-16. Administrar menú

Se contempló la administración de los productos que aparecerían en el menú del establecimiento, con el propósito de mantener organizada la información de los alimentos ofrecidos.

CU-17. Agregar producto

Se definió la incorporación de nuevos productos al menú del establecimiento, incluyendo la información necesaria para mostrarlos en la aplicación.

CU-18. Modificar producto

Se estableció la modificación de la información de los productos existentes para mantener actualizados sus datos.

CU-19. Actualizar disponibilidad

Se contempló la actualización de la disponibilidad de los productos para indicar cuáles podían ser solicitados por los estudiantes.

Tabla general de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal
CU-01	Registrarse	Estudiante
CU-02	Iniciar sesión	Estudiante
CU-03	Consultar establecimientos	Estudiante
CU-04	Consultar menú	Estudiante
CU-05	Consultar producto	Estudiante
CU-06	Gestionar carrito	Estudiante
CU-07	Seleccionar método de pago	Estudiante
CU-08	Realizar pedido	Estudiante
CU-09	Consultar código de pedido	Estudiante
CU-10	Consultar pedidos	Estudiante
CU-11	Consultar estado del pedido	Estudiante
CU-12	Iniciar sesión como establecimiento	Personal del establecimiento
CU-13	Consultar pedidos recibidos	Personal del establecimiento
CU-14	Consultar detalles del pedido	Personal del establecimiento
CU-15	Actualizar estado del pedido	Personal del establecimiento
CU-16	Administrar menú	Personal del establecimiento
CU-17	Agregar producto	Personal del establecimiento
CU-18	Modificar producto	Personal del establecimiento
CU-19	Actualizar disponibilidad	Personal del establecimiento

Tabla 8. Casos de uso del personal del establecimiento

Fuente: elaboración propia

Flujo general del sistema

A partir de los casos de uso identificados, se describió el flujo general de interacción entre los usuarios y TESEhambreados.

El proceso comienza cuando el estudiante accede a la aplicación y consulta los establecimientos y productos disponibles. Posteriormente, selecciona los alimentos que desea solicitar, indica las cantidades, agrega los productos al carrito, revisa el importe total y selecciona el método de pago que utilizará al recoger su pedido.

Después de revisar la información, el estudiante confirma la orden. El sistema contempla la generación de un código para identificar el pedido y su disponibilidad para el establecimiento correspondiente.

Por su parte, el personal del establecimiento consulta la orden recibida, revisa los detalles y lleva a cabo la preparación de los alimentos. Conforme avanza el proceso, actualiza el estado del pedido para que el estudiante pueda consultar su progreso.

Finalmente, cuando el pedido está listo para recoger, el estudiante acude al establecimiento para recibir los alimentos y realizar el pago correspondiente.

De esta manera, los casos de uso permitieron organizar las principales interacciones entre los actores y las funciones de TESEhambreados, estableciendo una referencia para el diseño, el desarrollo y las pruebas de la aplicación.

Resultado de la identificación de casos de uso

Como resultado de esta etapa, se definieron 19 casos de uso, distribuidos entre los dos actores principales del sistema. Once correspondieron a las funciones del estudiante y ocho a las del personal del establecimiento.

Esta clasificación permitió delimitar las responsabilidades de cada actor y establecer las funciones que debían considerarse en la aplicación. Asimismo, sirvió como referencia para relacionar los requisitos identificados previamente con las interacciones necesarias para el funcionamiento de TESEhambreados.

Especificaciones Técnicas y Arquitectura

Software y tecnologías utilizadas

Para el desarrollo de TESEhambreados se consideraron diferentes herramientas y tecnologías que permiten diseñar las interfaces, programar la aplicación móvil, administrar la información y mantener un control de los cambios realizados durante el proyecto.

Cada herramienta cumple una función específica dentro del proceso de desarrollo, desde la elaboración de los diseños iniciales hasta la ejecución de pruebas y la gestión de los datos utilizados por el sistema.

Herramienta o tecnología	Uso dentro del proyecto
Flutter	Framework utilizado para desarrollar la aplicación móvil mediante una base de código compartida para las plataformas consideradas.
Dart	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar la aplicación con Flutter.
Git y GitHub	Herramientas utilizadas para registrar los cambios realizados en el código y mantener un historial de versiones del proyecto.
Figma	Herramienta utilizada para diseñar y maquetar las interfaces de usuario antes de su implementación.
Visual Studio Code	Editor utilizado para escribir, modificar y organizar el código fuente de la aplicación.
Android Studio	Entorno utilizado para apoyar la ejecución y las pruebas de la aplicación en dispositivos o emuladores Android.
Firebase	Plataforma de servicios utilizada para integrar los componentes de backend que requiere la aplicación.
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL utilizada para almacenar y consultar información de usuarios, establecimientos, productos y pedidos.

Tabla 9. Tabla Software y tecnologías utilizadas

Fuente: elaboración propia

Estas tecnologías permiten dividir las actividades del proyecto entre el diseño, la programación, el almacenamiento de información y las pruebas. Además, facilitan la identificación de errores y la incorporación de modificaciones durante el desarrollo.

Arquitectura

La arquitectura de TESEhambreados define la forma en que se organizan los principales componentes de la aplicación y cómo se comunican entre sí. Su diseño busca separar las funciones de la aplicación para facilitar el desarrollo, mantenimiento y actualización del sistema.

La aplicación está desarrollada utilizando Flutter, que permite construir la interfaz y las diferentes funciones de la aplicación móvil. Para el almacenamiento y manejo de la información se utiliza Firebase, principalmente mediante Cloud Firestore, donde se gestionan los datos relacionados con usuarios, establecimientos, productos y pedidos.

Arquitectura de software

TESEhambreados se plantea como una aplicación móvil en la que diferentes componentes se encargan de la interfaz, la lógica de funcionamiento y el almacenamiento de la información. La aplicación se desarrolla utilizando Flutter y Dart, con el propósito de compartir la mayor parte del código entre las plataformas móviles consideradas en el proyecto.

Para organizar sus componentes, se propone una arquitectura dividida en tres partes principales: capa de presentación, capa de lógica de la aplicación y capa de datos. Esta

organización permite separar las funciones visuales de las operaciones del sistema y del acceso a la información.

Capa de presentación

Esta capa corresponde a las pantallas con las que interactúan los usuarios. Incluye las interfaces de inicio de sesión, selección de rol, establecimientos, catálogo de productos, carrito y consulta de pedidos. Su función es mostrar la información y permitir que los estudiantes y el personal de los establecimientos realicen las acciones correspondientes a su rol.

Capa de lógica de la aplicación

Esta capa se encarga de procesar las acciones realizadas por los usuarios y controlar las operaciones principales del sistema. Entre ellas se encuentran la selección de productos, la modificación de cantidades, el cálculo del total, la confirmación de pedidos y la actualización de sus estados. También permite organizar las operaciones de acuerdo con el tipo de usuario que accede a la aplicación.

Capa de datos

Esta capa se encarga de consultar y almacenar la información necesaria para el funcionamiento del sistema mediante Cloud Firestore y los servicios de Firebase que se integren en la aplicación. Entre los datos considerados se encuentran los usuarios, establecimientos, productos, pedidos y detalles de cada pedido.

La separación de estas capas facilita la organización del código, la identificación de errores y la realización de modificaciones durante el mantenimiento. Asimismo, permite establecer una estructura que pueda ampliarse conforme se incorporen nuevas funciones al sistema.

Componentes principales de la arquitectura

La arquitectura de TESEhambreados contempla los siguientes componentes:

Aplicación móvil: es el componente con el que interactúan los estudiantes y el personal de los establecimientos. Contiene las pantallas y las funciones necesarias para consultar productos, realizar pedidos, revisar su estado y administrar el menú, según los permisos de cada usuario.

Flutter y Dart: constituyen las tecnologías principales para la construcción de la interfaz y la programación de las funciones de la aplicación móvil.

Firebase: proporciona los servicios de backend que se integren al proyecto para gestionar la comunicación y el acceso a la información.

Cloud Firestore: es el servicio de base de datos NoSQL utilizado para almacenar y consultar los datos relacionados con usuarios, establecimientos, productos, pedidos y reseñas.

Git y GitHub: permiten mantener un historial de los cambios realizados durante el desarrollo y facilitar la organización del trabajo del equipo.

Flujo general de la arquitectura

El funcionamiento de la arquitectura comienza cuando un usuario realiza una acción dentro de la aplicación móvil. La aplicación procesa la acción mediante la lógica correspondiente y, cuando es necesario, consulta o actualiza la información almacenada en Cloud Firestore.

Por ejemplo, cuando un estudiante confirma un pedido, la aplicación registra la información correspondiente. Posteriormente, el personal del establecimiento puede consultar la orden y actualizar su estado. El estudiante puede consultar los cambios desde su propia interfaz.

El siguiente esquema representa la organización general de los componentes:

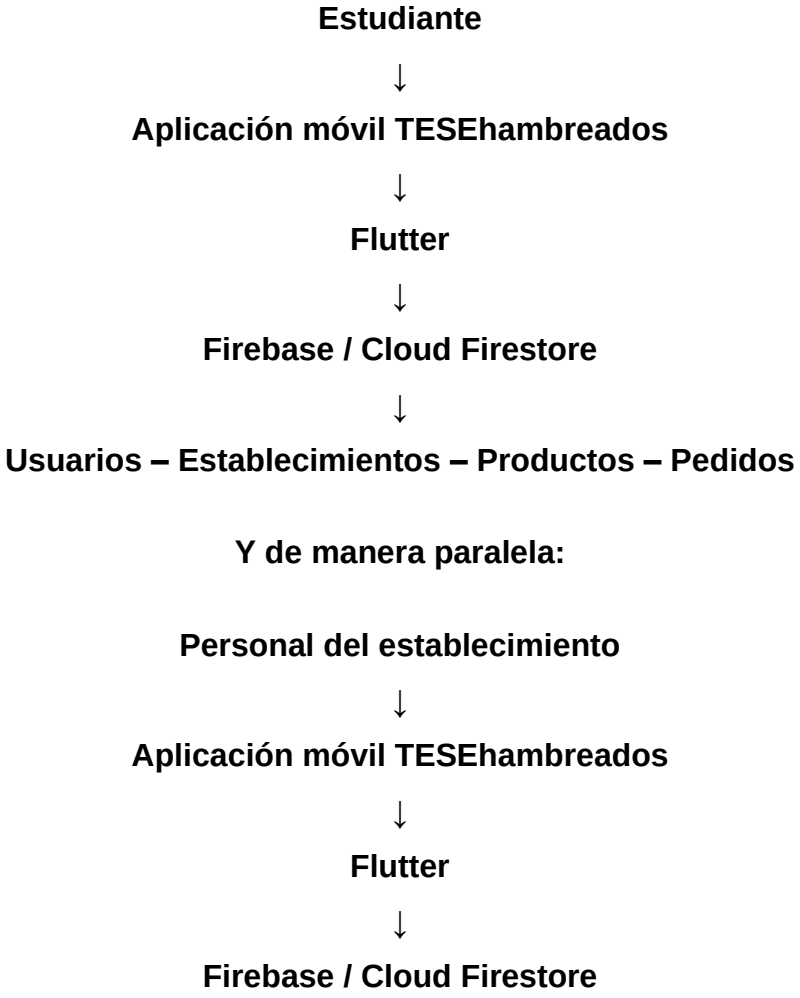


Figura 1. Arquitectura general de TESEhambreados.

Fuente: elaboración propia

Ventajas de la arquitectura utilizada

La arquitectura seleccionada permite mantener una estructura organizada y facilita el crecimiento del proyecto. Al utilizar Flutter, el equipo puede desarrollar las diferentes

interfaces dentro de una misma tecnología, mientras que Firebase y Firestore proporcionan los servicios necesarios para manejar la información del sistema.

Además, el uso de Git y GitHub permite conservar un historial de los cambios realizados durante el desarrollo, lo cual es importante debido a que el proyecto se construye de manera incremental mediante diferentes versiones.

Diseño del sistema

El diseño del sistema de TESEhambreados se realizó tomando como base los requisitos y casos de uso definidos anteriormente. En esta etapa se establece cómo se organizarán las principales funciones de la aplicación y cómo interactuarán los usuarios con el sistema.

El sistema está diseñado para permitir que los estudiantes consulten los alimentos disponibles en los establecimientos, seleccionen los productos que desean comprar y realicen un pedido de manera anticipada. Por otra parte, el personal del establecimiento puede recibir los pedidos, consultar sus detalles y actualizar su estado conforme avanza su preparación.

Diseño general

El diseño general de TESEhambreados se realizó tomando como base los requisitos y casos de uso definidos para el proyecto. En esta etapa se establece cómo se organizan las principales funciones de la aplicación y cómo interactúan los usuarios con el sistema.

La aplicación busca facilitar la consulta de alimentos disponibles en los establecimientos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), así como permitir que los estudiantes realicen pedidos anticipados. Por otra parte, el personal de los establecimientos puede consultar las órdenes recibidas, revisar sus detalles y actualizar su estado conforme avanza su preparación.

Tipos de usuarios y roles

El sistema contempla dos tipos principales de usuarios:

Estudiante: puede consultar los establecimientos disponibles, revisar los menús, seleccionar productos, personalizar los alimentos cuando la opción esté disponible,

administrar el carrito, elegir un método de pago para realizarlo en el establecimiento, confirmar pedidos y consultar su estado.

Personal del establecimiento: puede consultar los pedidos recibidos por su local, revisar los productos solicitados, actualizar el estado de las órdenes y administrar la disponibilidad de los productos del menú, de acuerdo con las funciones implementadas.

La separación de roles permite organizar las funciones de la aplicación según las actividades de cada usuario.

Módulos principales

El diseño del sistema contempla los siguientes módulos:

Módulo	Función principal
Usuarios	Permite gestionar el acceso e identificar el tipo de usuario para mostrar las funciones correspondientes.
Estudiante	Permite consultar establecimientos y productos, administrar el carrito y realizar pedidos.
Menú	Presenta los productos disponibles, sus precios, descripciones, categorías e información de disponibilidad.
Pedidos	Organiza la información de los pedidos, incluyendo productos, cantidades, total, método de pago y notas.
Seguimiento	Permite consultar el estado de los pedidos durante las etapas de preparación y entrega.
Establecimiento	Permite consultar pedidos, actualizar sus estados y administrar el menú según los permisos disponibles.

Tabla 10. Módulos principales del sistema
Fuente: elaboración propia

Estos módulos se relacionan entre sí para cubrir el proceso de consulta de alimentos, realización de pedidos y preparación por parte de los establecimientos.

Flujo funcional del sistema

El funcionamiento general comienza cuando el usuario abre la aplicación e ingresa mediante el acceso correspondiente a su rol.

En el flujo del estudiante, el proceso inicia con el registro o inicio de sesión. Posteriormente, puede consultar los establecimientos disponibles, revisar sus menús y seleccionar los productos que desea comprar. Los productos seleccionados se agregan al carrito, donde es posible revisar las cantidades y el importe total.

Antes de confirmar el pedido, el estudiante puede seleccionar el método de pago disponible en el establecimiento. La aplicación registra esta selección, pero no procesa el pago. El importe se liquida físicamente al recoger el pedido.

Una vez confirmado, el pedido recibe un identificador que permite distinguirlo de las demás órdenes. El personal del establecimiento puede consultar el pedido y actualizar su estado conforme avanza la preparación.

Los estados contemplados son:

Recibido → En preparación → Listo para recoger → Entregado

Este proceso permite que el estudiante consulte el avance de su pedido y sepa cuándo puede acudir al establecimiento.

Figura 2. Diagrama de flujo funcional de TESEhambreados.

Fuente: elaboración propia

El diagrama debe incluir ambos recorridos: el estudiante realiza y consulta el pedido, mientras que el personal lo recibe, prepara y marca como entregado.

Relación con las tecnologías utilizadas

Flutter y Dart se utilizan para desarrollar la aplicación móvil. Firebase y Cloud Firestore proporcionan los servicios necesarios para almacenar y consultar la información del sistema, de acuerdo con la integración realizada.

Git y GitHub permiten registrar los avances y cambios del código fuente, mientras que Figma se utiliza para el diseño y maquetado de las interfaces. Visual Studio Code y Android Studio apoyan las actividades de desarrollo y pruebas.

El proyecto se desarrolla de manera incremental, por lo que las funciones pueden incorporarse, modificarse y corregirse conforme se construyen y prueban las diferentes versiones.

Diseño base de datos

Diseño y arquitectura de la base de datos

La base de datos de TESEhambreados permite organizar y almacenar la información utilizada por la aplicación, incluyendo usuarios, establecimientos, productos, pedidos y reseñas.

Para este propósito se utiliza Cloud Firestore, una base de datos NoSQL documental de Firebase. A diferencia de una base de datos relacional tradicional, Firestore organiza la información mediante colecciones y documentos, en lugar de utilizar tablas fijas.

Esta estructura permite almacenar los datos necesarios para consultar los menús, registrar pedidos y actualizar la información correspondiente. La disponibilidad y sincronización de los cambios dependen de las consultas, los mecanismos de actualización y los permisos configurados en la aplicación.

La estructura lógica contempla cinco colecciones principales: Usuarios, Locales, Menu_Platillos, Pedidos y Resenas.

A diferencia de una base de datos relacional tradicional, en este sistema NoSQL la información se organiza eficientemente mediante colecciones y documentos independientes. Esta estructura no relacional permitirá administrar de forma ágil el catálogo completo de productos, consultar la disponibilidad de los platillos al instante y actualizar en tiempo real el estado de cada orden. De esta manera, tanto los estudiantes como el personal encargado de las cafeterías podrán visualizar cualquier cambio de manera inmediata y fluida dentro de la aplicación móvil.

La información se organizará eficientemente mediante colecciones y documentos estructurados con sus respectivos campos y valores. Para la arquitectura del sistema se contemplan cinco colecciones principales: Usuarios, Locales, Menu_Platillos, Pedidos y Resenas. Cada una de ellas almacenará la información específica requerida para la gestión operativa y el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, garantizando así un acceso ágil y sincronizado a los datos de la comunidad del TESE.

Entidades principales

Colección Usuarios

Esta colección almacenará la información de los usuarios del sistema, abarcando tanto a los estudiantes como al personal encargado de los locales. Para diferenciarlos claramente, se utilizará el campo denominado rol, el cual permitirá identificar el tipo de usuario registrado dentro de la plataforma. A partir de esta clasificación, el sistema determinará los permisos correspondientes y las funciones específicas a las que cada perfil tendrá acceso dentro de la aplicación móvil..

Campo	Tipo de dato	Descripción
uid	String	Identificador único del usuario, relacionado con Firebase Authentication.
rol	String	Tipo de usuario: estudiante o personal de cafetería.
nombre_completo	String	Nombre completo del usuario o encargado.

identificador	String	Matrícula del estudiante o código del establecimiento.
carrera_area	String	Carrera del estudiante o ubicación del local.
telefono	String	Número telefónico de contacto.
correo	String	Correo electrónico utilizado para el acceso.
foto_url	String	Dirección de la imagen de perfil almacenada en Firebase Storage.
fecha_registro	Timestamp	Fecha y hora de creación del registro.

Tabla 11. *Colección Usuarios*

Fuente: elaboración propia

Colección Locales

La colección Locales almacenará la información de los establecimientos que participen en TESEhambreados. Estos registros permitirán mostrar los locales disponibles en la pantalla principal y facilitar la búsqueda y selección de los lugares donde los estudiantes podrán realizar sus pedidos. Además, permitirá gestionar el estado de apertura de cada cafetería para garantizar que los usuarios solo ordenen en puestos activos.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_local	String	Identificador único del establecimiento.
nombre	String	Nombre público del local.
estado	Boolean	Indica si el establecimiento se encuentra abierto o cerrado.
logo_url	String	Dirección de la imagen o logotipo del establecimiento.

Tabla 12. Colección Locales

Fuente: elaboración propia

Colección Menu_Platillos

Esta colección almacenará todos los productos ofrecidos por los establecimientos registrados, incluyendo su nombre, descripción, precio, disponibilidad e imagen representativa. Cada platillo estará directamente asociado con el local que lo prepara mediante el campo id_local, garantizando así una correcta vinculación relacional. Esta estructura permitirá mostrar de manera organizada el menú interactivo para que los estudiantes del TESE exploren y elijan sus opciones.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_platillo	String	Identificador único del platillo.
id_local	String	Identificador del establecimiento que ofrece el producto.
nombre	String	Nombre del platillo.
categoria	String	Categoría del producto, como desayunos, comidas o bebidas.
descripcion	String	Descripción del producto.
precio	Double	Precio unitario del platillo.
stock	Integer	Cantidad disponible del producto.
ingredientes_modificables	Array de Strings	Lista de ingredientes que el estudiante puede retirar o solicitar extra.
calificacion_promedio	Double	Promedio de las calificaciones recibidas.
imagen_url	String	Dirección de la fotografía del platillo.

Tabla 13. Colección Menu_Platillos

Fuente: elaboración propia

Colección Pedidos

La colección Pedidos almacenará la información de las órdenes realizadas por los estudiantes. Esta colección será una de las partes principales del sistema, ya que permitirá registrar las compras, identificar el establecimiento responsable y consultar el avance de cada pedido. El campo estado_orden permitirá controlar las distintas etapas del proceso y reflejar los cambios tanto en la pantalla del estudiante como en el panel del personal de la cafetería.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_pedido	String	Identificador único del pedido.
id_alumno	String	Identificador del estudiante que realizó el pedido.
id_local	String	Identificador del establecimiento encargado de prepararlo.
fecha_hora	Timestamp	Fecha y hora de creación del pedido.
total_pagar	Double	Importe total de los productos solicitados.
metodo_pago	String	Método de pago seleccionado para realizar el pago en el establecimiento.
notas_generales	String	Instrucciones adicionales escritas por el estudiante.
estado_orden	Integer	Número que representa la etapa actual del pedido.

Tabla 14. Colección Pedidos

Fuente: elaboración propia

Los estados del pedido se organizarán de la siguiente manera:

Valor	Estado	Descripción
0	Recibido	El pedido fue registrado y aparece en el panel del establecimiento.

1	En preparación	El personal comenzó a preparar los productos.
2	Listo para recoger	El pedido está preparado y el estudiante puede acudir por él.
3	Entregado	El pedido fue entregado y puede consultarse en el historial.

Tabla 15. Estados de pedido.
Fuente: elaboración propia

Artículos del pedido

Cada pedido deberá almacenar los productos seleccionados, sus cantidades y las modificaciones solicitadas por el estudiante dentro de la aplicación. Para ello, se propone utilizar un arreglo de objetos dentro del documento del pedido, el cual estructurará dinámicamente cada artículo seleccionado junto con sus especificaciones. Esta organización facilitará la lectura directa del desglose de la compra, permitiendo al personal del establecimiento preparar el alimento de forma exacta según las preferencias registradas.

Campo	dato	Descripción
id_platillo	String	Identificador del producto solicitado.
cantidad	Integer	Número de unidades solicitadas.
personalizacion	Array de Strings	Modificaciones del producto, como retirar cebolla o agregar queso extra.

Tabla 16. Artículos de pedido.
Fuente: elaboración propia

Esta estructura permitirá conservar los detalles de cada producto incluido en una orden.

Colección Reseñas

La colección Reseñas almacenará las opiniones emitidas por los estudiantes tras recibir y completar sus pedidos dentro del sistema. Esta información permitirá registrar calificaciones cuantitativas sobre los productos o el servicio brindado, además de recopilar comentarios breves de la experiencia. Con estos datos recopilados, la plataforma podrá calcular promedios de satisfacción para mostrar recomendaciones confiables y ayudar a otros usuarios a elegir los mejores establecimientos dentro del TESE.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_resena	String	Identificador único de la reseña.
id_pedido	String	Identificador del pedido relacionado con la reseña.
id_alumno	String	Identificador del estudiante que realiza la evaluación.
estrellas	Integer	Calificación otorgada, de una a cinco estrellas.
comentario	String	Opinión escrita de manera opcional.
fecha_reseña	Timestamp	Fecha y hora en que se registró la reseña.

Tabla 17. Reseñas.
Fuente: elaboración propia

Diccionario de datos

El diccionario de datos permite identificar los campos utilizados en la base de datos, sus tipos y su función dentro del sistema. Su finalidad es facilitar la comprensión de la estructura de la información y mantener un criterio uniforme durante el desarrollo de la aplicación. Los campos descritos en las tablas de las colecciones Usuarios, Locales, Menu_Platillos, Pedidos y Reseñas conforman el diccionario de datos de TESEhambreados.

Los identificadores permitirán relacionar los documentos que participan en las operaciones del sistema, mientras que los campos de tipo fecha facilitarán el registro cronológico de usuarios, pedidos y reseñas.

Modelo lógico de datos

El modelo lógico de datos representa la organización estructurada de la información y las relaciones funcionales que existen entre las colecciones de Cloud Firestore. A través de este esquema se define la manera en que los documentos interactúan entre sí dentro de la plataforma NoSQL, garantizando la integridad y fluidez de la información. Su correcta implementación asegura que las consultas sobre los usuarios, productos y pedidos se realicen de forma optimizada y eficiente dentro de la aplicación.

Las principales relaciones consideradas para TESEhambreados son las siguientes:

- Un usuario con rol de estudiante puede realizar varios pedidos.
- Un local puede ofrecer varios platillos en su catálogo.
- Cada pedido corresponde a un estudiante y a un establecimiento.
- Un pedido puede contener uno o varios artículos.
- Un estudiante puede registrar reseñas relacionadas con sus pedidos.

Debido a que Cloud Firestore es una base de datos NoSQL, estas relaciones se gestionan mediante identificadores y referencias entre documentos, en lugar de utilizar llaves foráneas como en una base de datos relacional tradicional. Esta flexibilidad permite enlazar la información de forma eficiente sin la rigidez de los esquemas convencionales. De este modo, la aplicación puede realizar consultas rápidas para obtener los datos vinculados sin comprometer la velocidad ni el rendimiento general del sistema.

Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación permite representar de manera gráfica las entidades principales de TESEhambreados, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas. Aunque Cloud Firestore organiza la información mediante colecciones y documentos, este modelo facilita la comprensión clara de la estructura lógica de los datos que requiere el sistema. De esta forma, se establece una guía visual intuitiva que simplifica el

desarrollo de la base de datos y la integración de las consultas dentro de la aplicación móvil.

Para el proyecto se identifican las siguientes entidades:

- Usuario: almacena la información de los estudiantes y del personal de los establecimientos.
- Local: contiene los datos de las cafeterías y quiosquitos registrados.
- Platillo: almacena la información de los productos disponibles en cada establecimiento.
- Pedido: registra las órdenes realizadas por los estudiantes.
- DetallePedido: contiene los platillos incluidos en cada pedido, sus cantidades y personalizaciones.
- Reseña: almacena las calificaciones y comentarios relacionados con los pedidos.

Las relaciones entre las entidades se definen de la siguiente manera:

1. Un usuario puede realizar varios pedidos, pero cada pedido pertenece a un usuario.
2. Un local puede ofrecer varios platillos, pero cada platillo pertenece a un local.
3. Un local puede recibir varios pedidos, pero cada pedido se dirige a un solo local.
4. Un pedido puede contener varios detalles de pedido, y cada detalle pertenece a un pedido.
5. Cada detalle de pedido identifica un platillo, que puede aparecer en diferentes pedidos.
6. Un usuario puede registrar reseñas de sus pedidos, de acuerdo con las reglas que se establezcan para la aplicación.

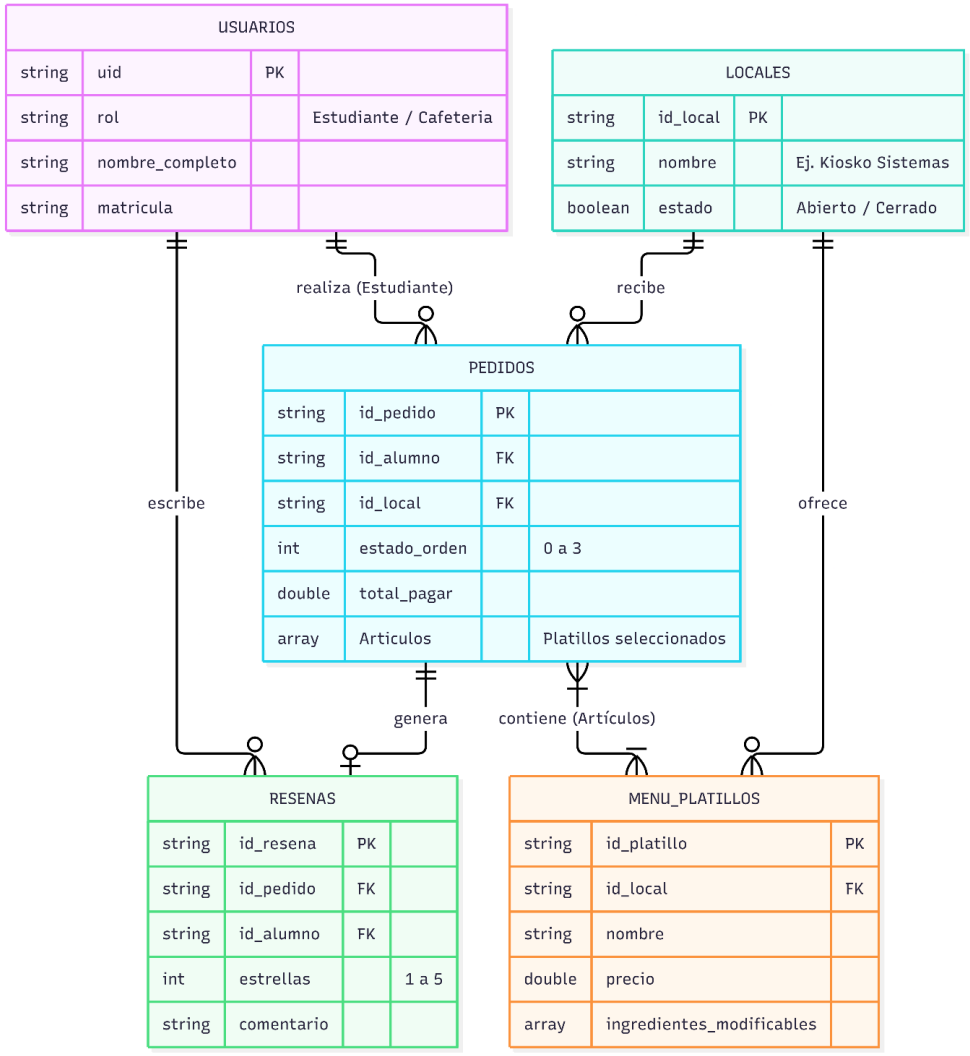


Figura 3. Modelo entidad-relación de TESEhambreados.

Fuente: elaboración propia

Normalización de los datos

La normalización es un proceso utilizado en el diseño de bases de datos relacionales para organizar la información, reducir la duplicidad de datos y evitar inconsistencias durante las operaciones de registro, modificación y eliminación. Debido a que TESEhambreados utilizará Cloud Firestore, la normalización relacional no se aplica directamente a las colecciones implementadas. Sin embargo, se puede presentar una

propuesta de organización relacional para explicar cómo se estructurarían los datos si se utilizaran tablas.

Primera forma normal (1FN)

La primera forma normal establece que cada campo debe contener un solo valor por registro y que no deben existir grupos repetitivos de datos dentro de una misma fila. En TESEhambreados, los datos de los usuarios, locales, platillos y pedidos se organizarían en tablas independientes. Los productos incluidos en un pedido se registrarían en una tabla de detalle, en lugar de almacenar varios platillos en una sola columna. Por ejemplo, si un estudiante solicita una torta y un jugo, se registrarían dos filas en la tabla DetallePedido, ambas relacionadas con el mismo pedido.

Segunda forma normal (2FN)

La segunda forma normal establece que la tabla debe cumplir con la primera forma normal y que todos los atributos que no formen parte de una clave deben depender de la clave primaria completa. En el proyecto, la información de los platillos se almacenaría en la tabla Platillo, mientras que las cantidades y personalizaciones correspondientes a cada compra se guardarían en DetallePedido. De esta manera, los datos propios de un platillo no se repetirían innecesariamente en cada registro del detalle. En la tabla DetallePedido, los campos relacionados con una compra, como la cantidad y la personalización, dependerían del registro correspondiente a ese detalle.

Tercera forma normal (3FN)

La tercera forma normal establece que la tabla debe cumplir con la segunda forma normal y que los atributos que no forman parte de una clave deben depender directamente de la clave primaria, sin depender de otros atributos no clave. Para TESEhambreados, los datos de los establecimientos se guardarían en la tabla Local, mientras que los productos se registrarían en Platillo. Así, el nombre y la ubicación del local no tendrían que repetirse en cada producto.

De igual manera, la información del estudiante se mantendría centralizada en la colección Usuario, mientras que los pedidos utilizarán únicamente su identificador único para establecer la relación correspondiente. Con esta organización lógica de los documentos se busca disminuir al máximo la duplicidad innecesaria de información dentro del sistema NoSQL. Además, este diseño facilitará el mantenimiento continuo de los datos y garantizará la consistencia de las consultas en la plataforma.

Consideraciones para la implementación

Durante la implementación de la base de datos se deberá mantener la consistencia de la información registrada y validar los datos antes de guardar los cambios. También será necesario establecer permisos de acceso para que los estudiantes puedan consultar los productos y administrar sus propios pedidos, mientras que el personal autorizado pueda actualizar la disponibilidad de los platillos y los estados de las órdenes correspondientes a su establecimiento.

Asimismo, se deberá verificar que los precios y cantidades sean válidos, que los pedidos contengan los productos seleccionados y que las modificaciones de estado sigan el orden establecido. Adicionalmente, estas validaciones evitarán inconsistencias en las transacciones de los usuarios. Estas medidas contribuirán al correcto funcionamiento de TESEhambreados y a la protección de la información almacenada.

Ventajas de la arquitectura utilizada

La arquitectura seleccionada permite mantener una estructura organizada y facilita el crecimiento del proyecto. Al utilizar Flutter, el equipo puede desarrollar las diferentes interfaces dentro de una misma tecnología, mientras que Firebase y Firestore proporcionan los servicios necesarios para manejar la información del sistema.

Además, el uso de Git y GitHub permite conservar un historial de los cambios realizados durante el desarrollo, lo cual es importante debido a que el proyecto se construye de manera incremental mediante diferentes versiones.

Maquetado e Interfaz de Usuario

Diseño de interfaces

El diseño de interfaces de TESEhambreados se realizó buscando que la aplicación fuera sencilla de utilizar, clara y visualmente relacionada con el propósito del proyecto. Debido a que la aplicación está dirigida principalmente a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, se buscó utilizar una interfaz fácil de entender y que permitiera realizar un pedido sin tener que recorrer demasiadas opciones.

El diseño visual fue desarrollándose de manera progresiva conforme se fueron agregando nuevas funciones a la aplicación. Durante este proceso se incorporaron elementos gráficos, cambios de distribución, imágenes, promociones y recursos visuales para mejorar la experiencia del usuario.

Identidad visual

Como parte del diseño de la aplicación se creó una identidad visual propia para TESEhambreados. Esta identidad permite diferenciar el proyecto y mantener una apariencia consistente entre las diferentes pantallas.

Uno de los elementos principales es el logotipo de TESEhambreados, utilizado como elemento representativo de la aplicación.

También se desarrolló una mascota en forma de pato, utilizada como parte de la identidad del proyecto y como recurso visual dentro de la aplicación. El personaje ayuda a darle una apariencia más amigable y relacionada con el nombre del proyecto.



Figura 4. Logotipo de TESEhambreados.

Fuente: elaboración propia.



Figura 5. Mascota utilizada como parte de la identidad visual de TESEhambreados. *Fuente: elaboración propia.*

Colores y tipografía

Para mantener una apariencia uniforme, se estableció una combinación de colores y elementos gráficos que se utilizan en las diferentes interfaces de la aplicación.

También se incorporó la tipografía Poppins como parte del diseño visual. Su utilización permite mantener una apariencia uniforme en textos, botones y diferentes elementos de la interfaz.

Los colores, tipografía, iconos, imágenes y demás elementos gráficos se utilizan de manera consistente para evitar que las pantallas tengan estilos diferentes entre sí.

Pantalla de inicio y Splash Screen

Se diseñó una pantalla inicial o Splash Screen que aparece al iniciar la aplicación. Esta pantalla permite mostrar temporalmente la identidad visual de TESEhambreados antes de acceder a las funciones principales.

En esta interfaz se utilizan elementos como el logotipo y recursos gráficos relacionados con la identidad del proyecto.



Figura 6. Splash Screen de la aplicación TESEhambreados.
Fuente: elaboración propia.

Inicio de sesión y registro

La aplicación cuenta con interfaces para que los usuarios puedan iniciar sesión y, en el caso de los estudiantes, realizar su registro.

Estas pantallas fueron diseñadas para solicitar únicamente la información necesaria y presentar los campos de manera ordenada. También se consideran los diferentes tipos de usuario para permitir el acceso a las funciones correspondientes.



Figura 7. Interfaces de inicio de sesión y registro.
Fuente: elaboración propia.

Interfaz del estudiante

La interfaz del estudiante permite acceder a las principales funciones relacionadas con la realización y consulta de pedidos.

Entre los elementos desarrollados se encuentran:

- Consulta de establecimientos.
- Visualización de productos.
- Selección de productos.
- Carrito de compras.
- Selección del método de pago.
- Confirmación del pedido.
- Código del pedido.
- Consulta de pedidos.
- Seguimiento del estado del pedido.

La navegación se complementa con elementos como la barra de navegación inferior, permitiendo acceder de forma más sencilla a las diferentes secciones.



Figura 8. Interfaces principales del módulo del estudiante.

Fuente: elaboración propia.

Interfaz del carrito y pedido

La interfaz del carrito permite visualizar los productos seleccionados antes de confirmar el pedido. El usuario puede consultar las cantidades y el total correspondiente.

Posteriormente, se presenta la opción para seleccionar el método de pago, considerando las alternativas establecidas para el proyecto: efectivo o pago con terminal.

El pago se realiza físicamente al recoger el pedido, por lo que la aplicación únicamente registra el método seleccionado.

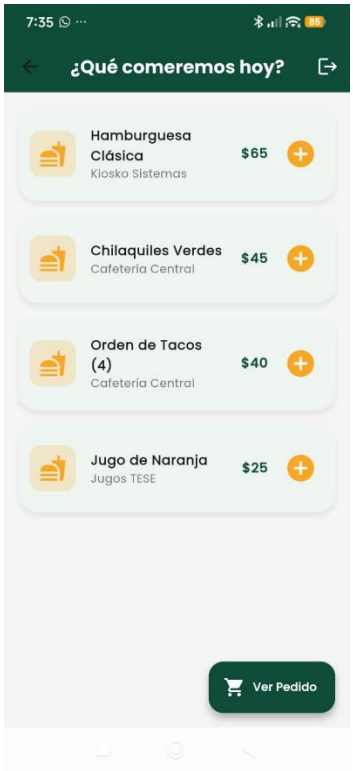


Figura 9. Carrito de compra y selección del método de pago.
Fuente: elaboración propia.

Interfaz de seguimiento del pedido

Una vez realizado el pedido, el estudiante puede consultar su información y conocer el estado en el que se encuentra.

Para representar visualmente el proceso se incorporaron recursos gráficos para los diferentes estados del pedido:

Recibido → En preparación → Listo para recoger → Entregado

Estos elementos permiten que el usuario identifique de manera visual el progreso de su pedido.

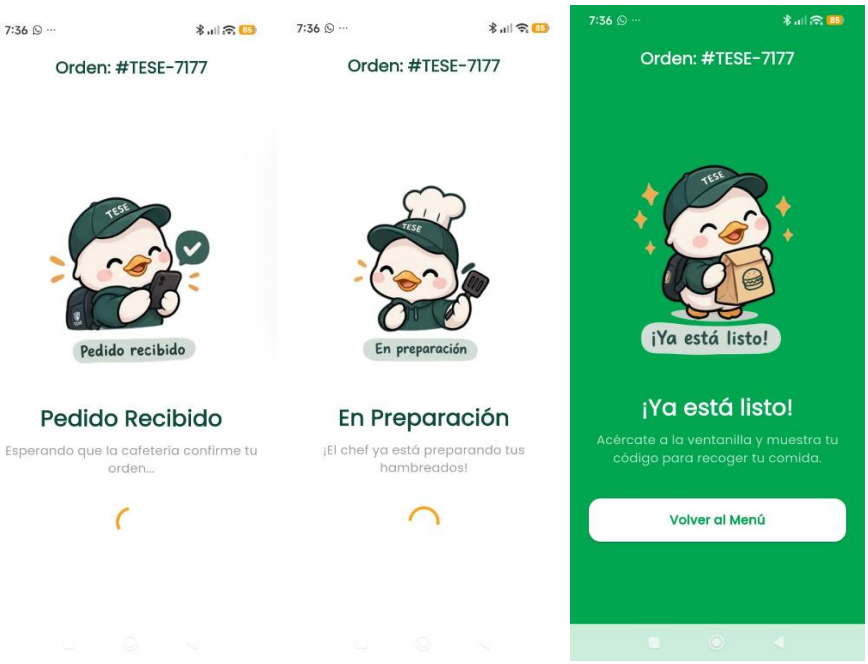


Figura 10. Estados visuales del pedido.
Fuente: elaboración propia.

Interfaz del establecimiento

También se diseñaron interfaces destinadas al personal de los establecimientos. Estas permiten consultar los pedidos recibidos, revisar la información correspondiente y actualizar su estado.

Además, se incorporaron interfaces para la administración del menú, permitiendo agregar, modificar y controlar la disponibilidad de los productos.

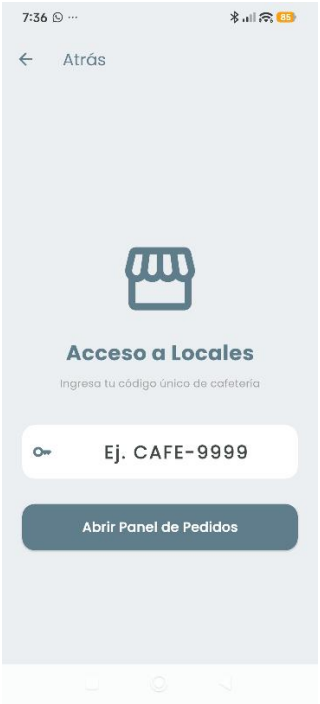


Figura 11. Interfaces del módulo del establecimiento.
Fuente: elaboración propia.

Recursos gráficos y promociones

Como parte del desarrollo visual también se incorporaron imágenes y recursos gráficos para complementar las interfaces de la aplicación. Estos elementos se utilizaron principalmente en el módulo del establecimiento, promociones, estados de pedidos y diferentes secciones de la aplicación.

El uso de estos recursos busca que la información sea más fácil de identificar y que la aplicación tenga una apariencia visual coherente con la identidad de TESEhambreados.

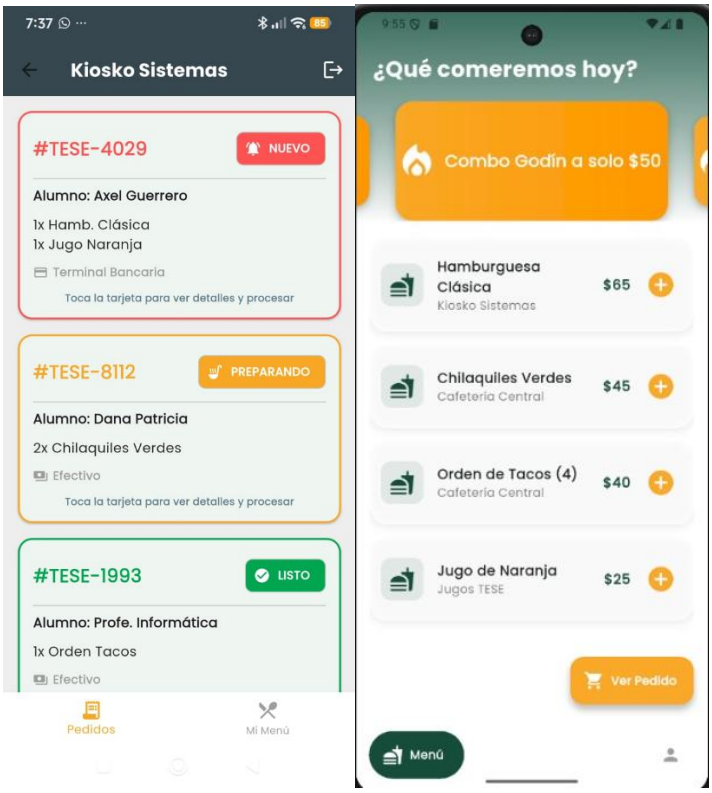


Figura 12. Recursos gráficos utilizados en la aplicación.
Fuente: elaboración propia.

Evolución de las interfaces

El diseño de las interfaces no se realizó en una sola etapa. Conforme avanzó el desarrollo se fueron incorporando nuevos elementos y realizando modificaciones visuales.

Entre estos cambios se encuentran la incorporación de la tipografía Poppins, el carrito de compras, la identidad visual, el logotipo, la mascota, recursos gráficos para el establecimiento, imágenes para los estados de los pedidos, barra de navegación, promociones, efectos visuales y la Splash Screen.

Estos cambios forman parte del desarrollo incremental del proyecto y se encuentran relacionados con las diferentes versiones registradas durante el desarrollo.

Catálogo de Productos de Tesehambreados

Descripción general del catálogo

El catálogo de TESEhambreados estará integrado por 30 productos de ejemplo, distribuidos en cuatro categorías: desayunos, burritos y comidas, bebidas, jugos y frapés, y postres. Cada producto contará con su nombre, categoría, precio, tiempo estimado de preparación e ingredientes o complementos disponibles. Esta información permitirá representar la forma en que los estudiantes podrán consultar las opciones de alimentos y seleccionar los productos que deseen pedir.

Los productos se mostrarán mediante tarjetas dentro de la interfaz de la aplicación, incluyendo una imagen ilustrativa, el nombre del platillo, su precio y su disponibilidad. Al seleccionar un producto, el usuario podrá consultar información más detallada y elegir los ingredientes o complementos permitidos, según las características del alimento. Esta estructura facilitará la navegación y la toma de decisiones al momento de realizar la compra.

La distribución de los productos en la maqueta se realizará de acuerdo con las categorías establecidas en el diseño general. Los precios, tiempos de preparación, imágenes y demás datos se utilizarán con fines demostrativos y podrán modificarse posteriormente para ajustarse a la información definitiva de los establecimientos participantes. De esta manera, se garantiza la flexibilidad del sistema para adaptarse a la oferta gastronómica real.

Distribución del catálogo:

Categoría		Cantidad de productos
Desayunos		8
Burritos y comidas		10
Bebidas, jugos y frapés		8
Postres		4
Total		30

Tabla 18. Distribución del catálogo.

Fuente: elaboración propia

En total, el catálogo contará con 30 productos de ejemplo, que permitirán representar las principales funciones de consulta, selección y personalización de alimentos dentro de TESEhambreados. A continuación, se presenta el desglose detallado de los platillos considerados para las pruebas del prototipo:

Desayunos:

N.º	Producto	Precio	Tiempo estimado	Ingredientes y complementos
1	Chilaquiles Verdes con Pollo	$55	10 min	Pollo deshebrado, crema, queso fresco, cebolla y frijoles refritos.
2	Chilaquiles Rojos con Huevo Estrellado	$50	8 min	Huevo estrellado, crema, queso fresco, cebolla morada y totopos crujientes.
3	Torta de Chilaquiles (La Bomba)	$45	7 min	Frijoles untados, crema, queso cotija, cebolla y salsa extra.
4	Molletes Tradicionales con Jamón	$38	8 min	Jamón de pavo, queso gratinado, frijoles refritos, pico de gallo y jalapeños.
5	Torta de Milanesa con Quesillo	$55	10 min	Aguacate, mayonesa, jitomate, cebolla, chiles en vinagre y quesillo Oaxaca.
6	Huevos al Gusto con Frijolitos	$42	7 min	Huevo a la mexicana, jamón, salchicha y tortillas de maíz.
7	Sincronizadas Especiales (2 piezas)	$40	6 min	Tortilla de harina, queso manchego, jamón, aguacate y salsa verde.

8	Club Sandwich Universitario con Papas	$60	12 min	Pollo a la plancha, tocino, lechuga, jitomate y mayonesa.

Tabla 19. Desayunos con precio y descripción.

Fuente: elaboración propia

Burritos y comidas

N.º	Producto	Precio	Tiempo estimado	Ingredientes y complementos
9	Burrito Norteño de Pastor	$48	8 min	Carne al pastor, queso manchego, frijoles refritos, piña asada, cilantro y cebolla.
10	Burrito de Bistec con Queso	$52	10 min	Bistec de res, quesillo, frijoles bayos, aguacate y salsa taquera.
11	Burrito de Pollo al Chipotle	$48	8 min	Pechuga al chipotle, arroz rojo, frijoles, queso manchego y crema.
12	Hamburguesa Clásica con Papas	$60	12 min	Carne de res, queso amarillo, lechuga, jitomate, pepinillos y cebolla caramelizada.
13	Hamburguesa Hawaiana Doble Queso	$70	14 min	Piña asada, jamón ahumado, queso manchego, tocino y salsa BBQ.
14	Tacos Dorados de Pollo (4 piezas)	$45	8 min	Lechuga, crema ácida, queso canasto, aguacate y salsa verde.
15	Enchiladas Suizas Gratinadas (4 piezas)	$65	12 min	Pollo deshebrado, salsa verde cremosa, queso manchego gratinado, crema y cebolla.
16	Boneless de Pollo BBQ con Papas	$75	15 min	Salsa BBQ, aderezo ranch, bastones de zanahoria y apio.

17	Papas a la Francesa Preparadas	$35	6 min	Queso amarillo líquido, catsup, salsa Valentina y salsa Maggi o inglesa.
18	Quesadilla Gigante de Tinga o Champiñón	$38	7 min	Tinga de pollo o champiñones al ajillo, queso Oaxaca, lechuga y salsa roja.

Tabla 20. Comidas y burritos con precio y descripción.

Fuente: elaboración propia

Bebidas, jugos y frapés

N.º	Producto	Precio	Tiempo estimado	Ingredientes y complementos
19	Frapé de Oreo Clásico	$48	5 min	Galleta Oreo triturada, crema batida, jarabe de chocolate y chispas.
20	Frapé Mocha Café	$45	5 min	Café espresso, jarabe de chocolate, crema batida y canela en polvo.
21	Frapé de Caramelo Macchiato	$48	5 min	Jarabe de caramelo, crema batida, nuez picada y leche entera o deslactosada.
22	Jugo Verde (500 ml)	$32	4 min	Apio, nopal, piña natural, naranja, espinaca y miel de abeja.
23	Jugo de Naranja Natural (500 ml)	$28	3 min	Jugo recién exprimido, con o sin pulpa y hielo.
24	Licuado de Plátano y Avena	$30	4 min	Plátano, avena, canela, leche deslactosada y vainilla.
25	Café Americano Caliente (12 oz)	$22	2 min	Café americano, azúcar mascabado, sustituto de azúcar y crema para café.

26	Agua Fresca de Horchata o Jamaica (1 litro)	$25	2 min	Agua de horchata o jamaica, hielo y complementos opcionales de canela o limón.

Tabla 21. Bebidas, jugos y frapes con precio y descripción.
Fuente: elaboración propia

Postres

N.º	Producto	Precio	Tiempo estimado	Ingredientes y complementos
27	Waffles con Nutella y Plátano	$45	8 min	Nutella, plátano rebanado, fresas, crema batida y azúcar glas.
28	Crepa Dulce de Zarzamora con Queso Crema	$42	8 min	Queso crema, mermelada de zarzamora, nuez picada y leche condensada.
29	Carlota de Limón Casera	$28	1 min	Galleta María, crema de limón y ralladura de limón fresco.
30	Brownie de Chocolate con Helado	$38	4 min	Brownie de chocolate, helado de vainilla, jarabe de chocolate y nuez troceada.

Tabla 22. Postres con precio y descripción.
Fuente: elaboración propia

Consideraciones del catálogo

Los productos descritos se utilizan como ejemplos para representar la consulta y selección de alimentos dentro del prototipo. La disponibilidad, los precios, los tiempos de preparación y las opciones de personalización podrán modificarse de acuerdo con la información que proporcionen los establecimientos.

La implementación del catálogo debe mantener correspondencia con los datos almacenados en Cloud Firestore, de modo que la información mostrada en las tarjetas de productos coincida con los registros disponibles en la base de datos.

Configuración del entorno

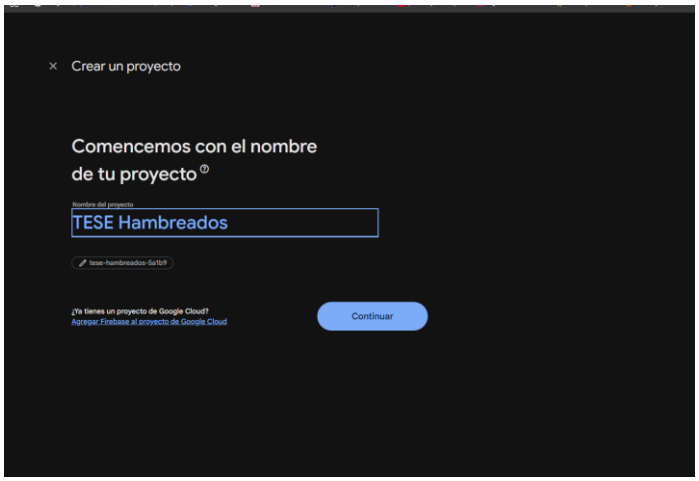
Configuración e Integración de Firebase

Configuración inicial del proyecto

Para integrar la aplicación móvil con los servicios de Firebase se configuró un proyecto en la consola de Google Firebase. Durante este proceso se definió el nombre del proyecto, se registró la aplicación Android y se preparó el entorno de Cloud Firestore para almacenar la información del sistema.

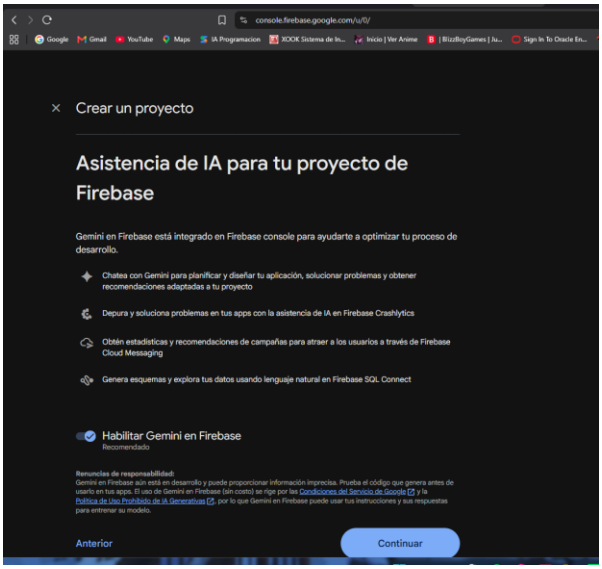
Paso 1: Definición del nombre e identificador del proyecto

Se inició el aprovisionamiento del entorno en la consola de Google Firebase asignando el nombre TESE Hambreados. La plataforma generó automáticamente el identificador único en la nube (tese-hambreados-5a1b9) para aislar los recursos del proyecto.



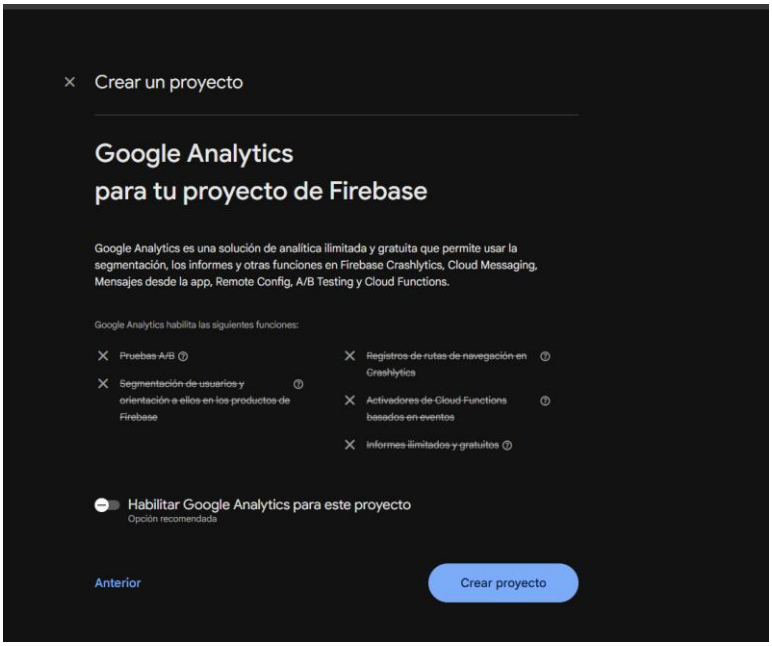
Paso 2: Configuración de herramientas complementarias (Asistencia IA)

La plataforma presenta la integración opcional de Gemini en Firebase para asistencia en la optimización de consultas, depuración de errores y soporte en el despliegue del backend.



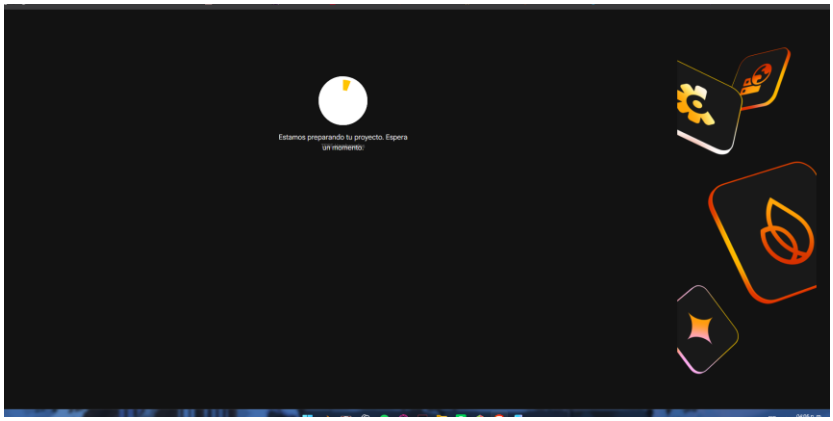
Paso 3: Desactivación del servicio de analítica (Google Analytics)

Para optimizar el rendimiento del entorno y centrar los recursos exclusivamente en la base de datos en tiempo real, se deshabilitó Google Analytics, reduciendo la carga de dependencias innecesarias en el arranque del proyecto.



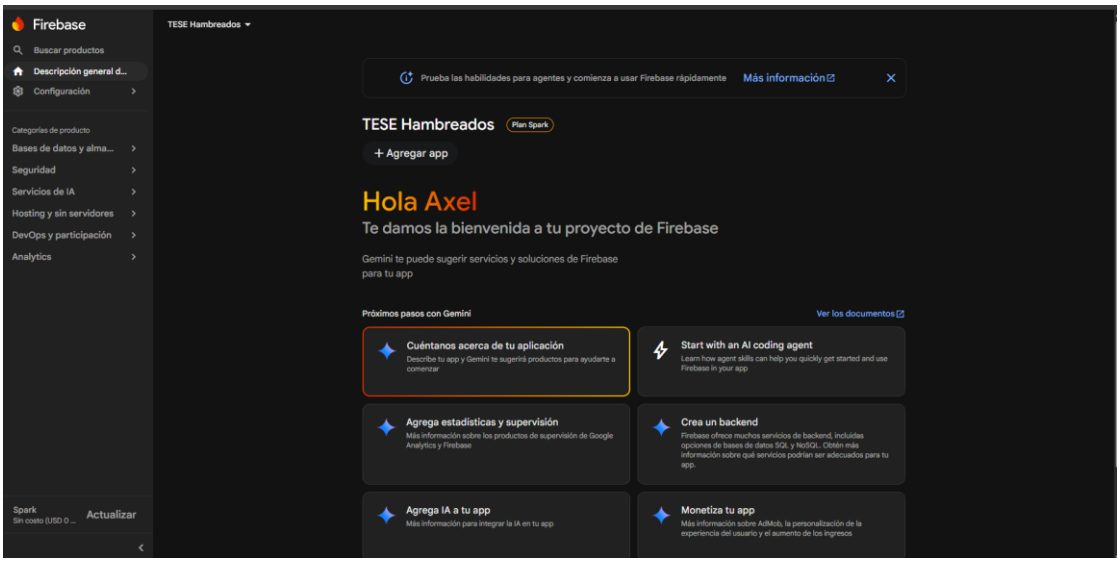
Paso 4: Proceso de aprovisionamiento de infraestructura

La consola de Firebase procesa la solicitud y asigna los contenedores virtuales y recursos necesarios en la infraestructura global de Google Cloud bajo el plan gratuito (*Plan Spark*).



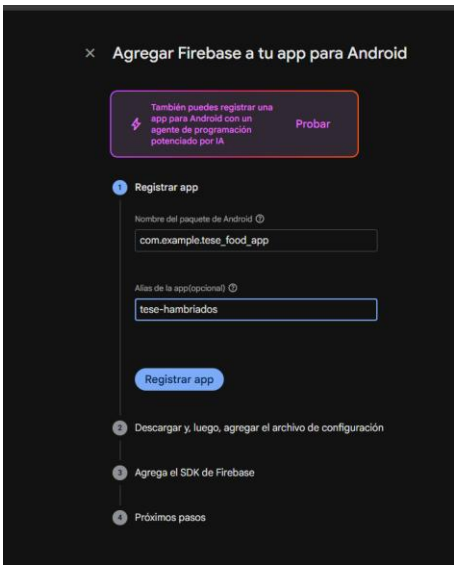
Paso 5: Panel principal del proyecto inicializado

Se visualiza la consola central del proyecto TESE Hambreados, confirmando la activación exitosa bajo el plan sin costo (*Plan Spark*) y quedando lista para la vinculación de la aplicación móvil.



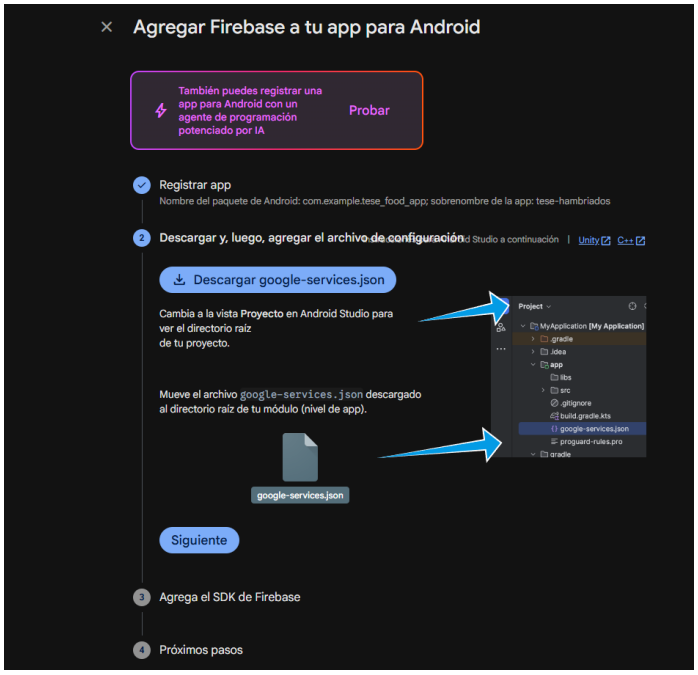
Paso 6: Registro de la plataforma cliente (Android)

Se registró la aplicación cliente para el sistema operativo Android. Se estableció de forma estricta el nombre de paquete com.example.tese_food_app, garantizando la correspondencia exacta con el identificador declarado en el manifiesto y en los archivos Gradle de la app, asignando el alias tese-hambriados.



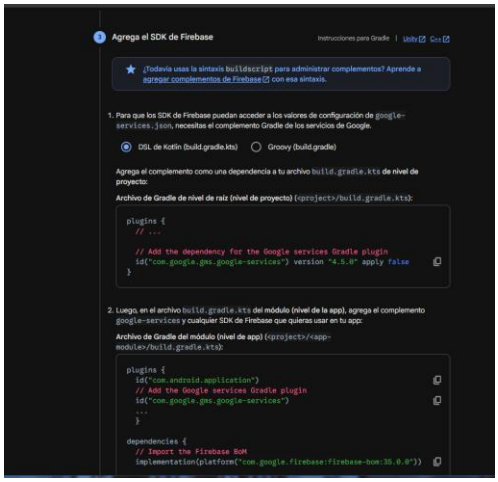
Paso 7: Descarga de credenciales criptográficas (google-services.json)

Google generó el archivo de configuración y credenciales google-services.json. Este archivo empaqueta los tokens de autenticación de las APIs de Google y se colocó en el directorio raíz del módulo de la aplicación (android/app/), sirviendo como llave de interoperabilidad segura entre el teléfono y los servidores.



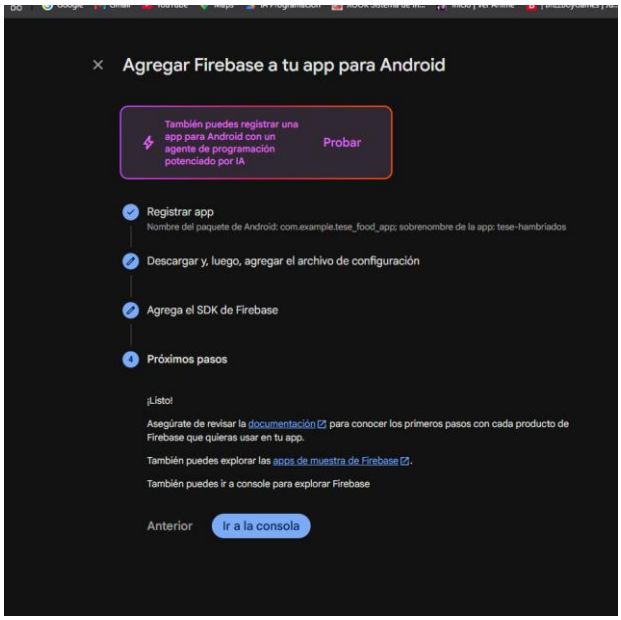
Paso 8: Especificaciones del SDK y plugins de Gradle

La consola expone la guía de integración del complemento de servicios de Google (com.google.gms.google-services) para proyectos basados en scripts de Gradle con sintaxis Kotlin DSL (build.gradle.kts), permitiendo la lectura correcta del archivo JSON durante la compilación.



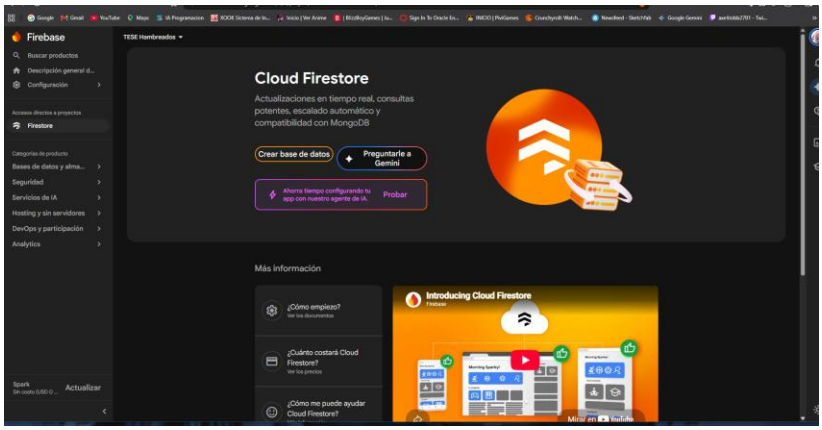
Paso 9: Confirmación de registro de la aplicación Android

Se finalizó el asistente de vinculación, confirmando que la aplicación móvil quedó debidamente registrada en la infraestructura de Firebase y lista para interactuar con los servicios de la nube.



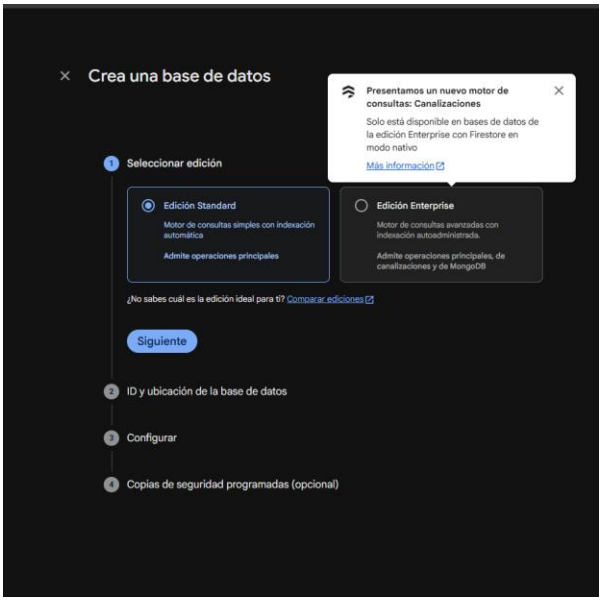
Paso 10: Acceso al módulo de base de datos NoSQL (Cloud Firestore)

Se ingresó al servicio de Cloud Firestore, el gestor de base de datos NoSQL documental orientado a la persistencia y distribución reactiva de información en tiempo real a través de WebSockets.



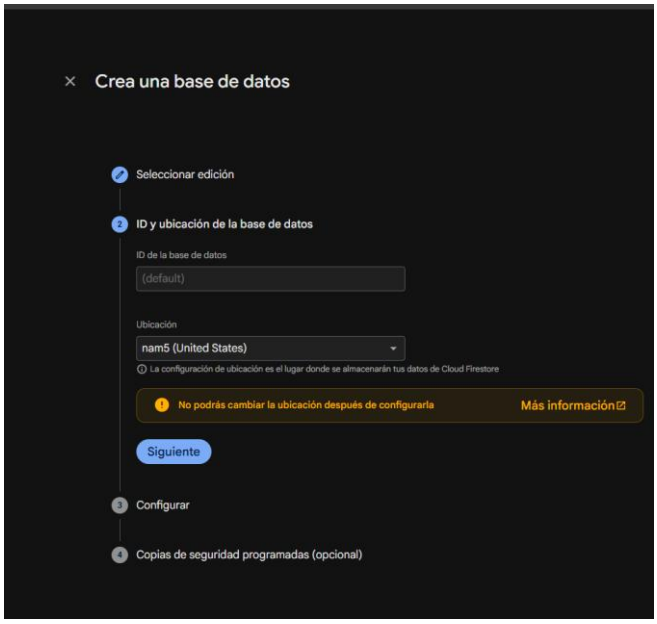
Paso 11: Selección de edición de Firestore

Se seleccionó la Edición Standard, la cual proporciona un motor de consultas optimizado con indexación automática para operaciones transaccionales principales, adecuada para el flujo de comandas, menú y reseñas del sistema.



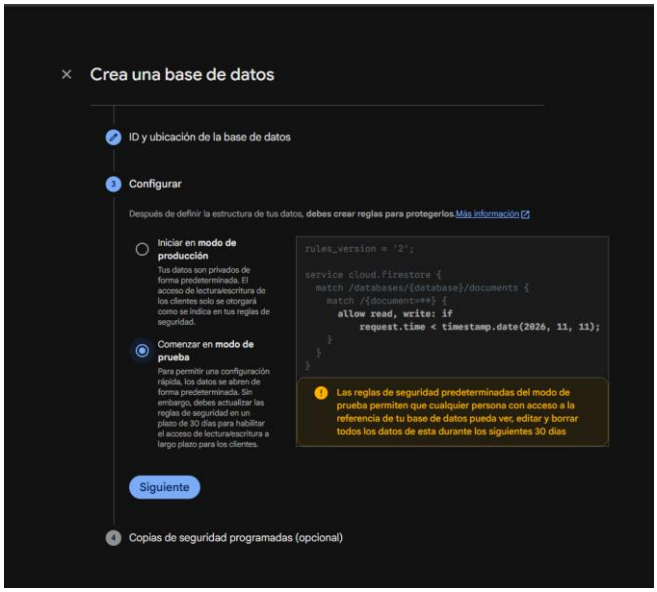
Paso 12: Asignación de identificador y región geográfica

Se configuró el identificador de base de datos predeterminado (default) y se seleccionó la ubicación geográfica multirregional nam5 (United States), garantizando alta disponibilidad, tolerancia a fallos y latencias mínimas para los usuarios.



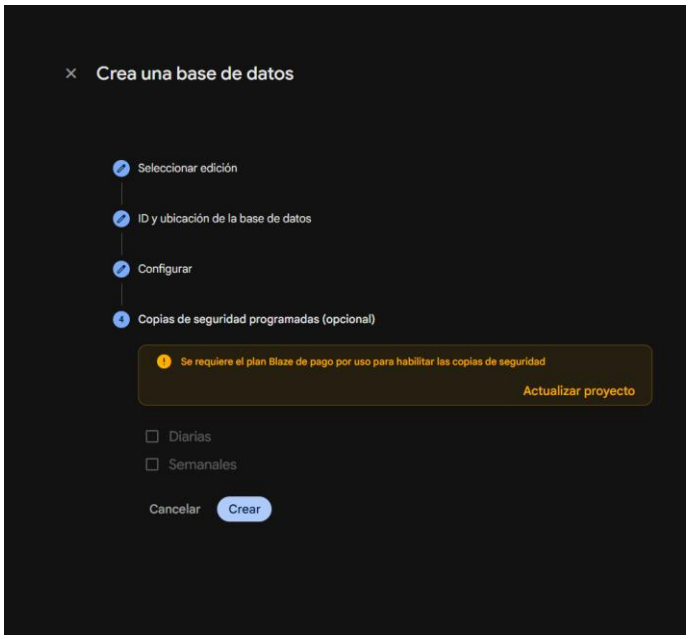
Paso 13: Selección de la política inicial de seguridad

Se seleccionó la opción "Comenzar en modo de prueba". Esta configuración preestablecida abre los permisos de lectura y escritura de las colecciones durante la fase de desarrollo e integración de los módulos del estudiante y la cafetería



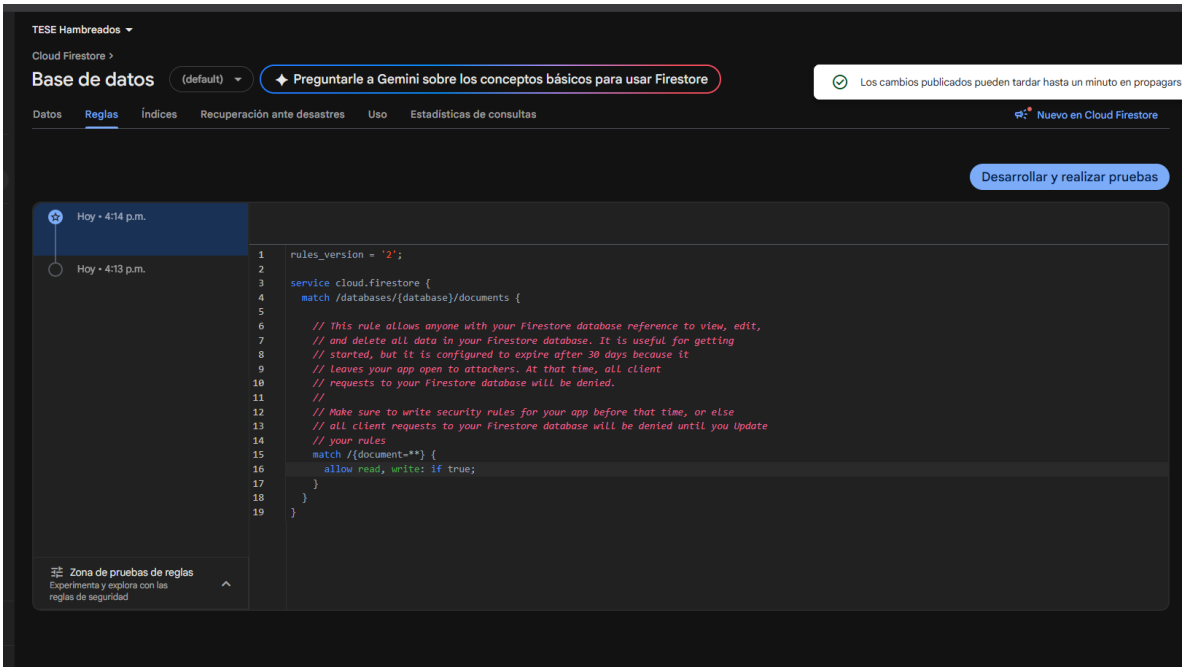
Paso 14: Omisión de servicios de respaldo programado

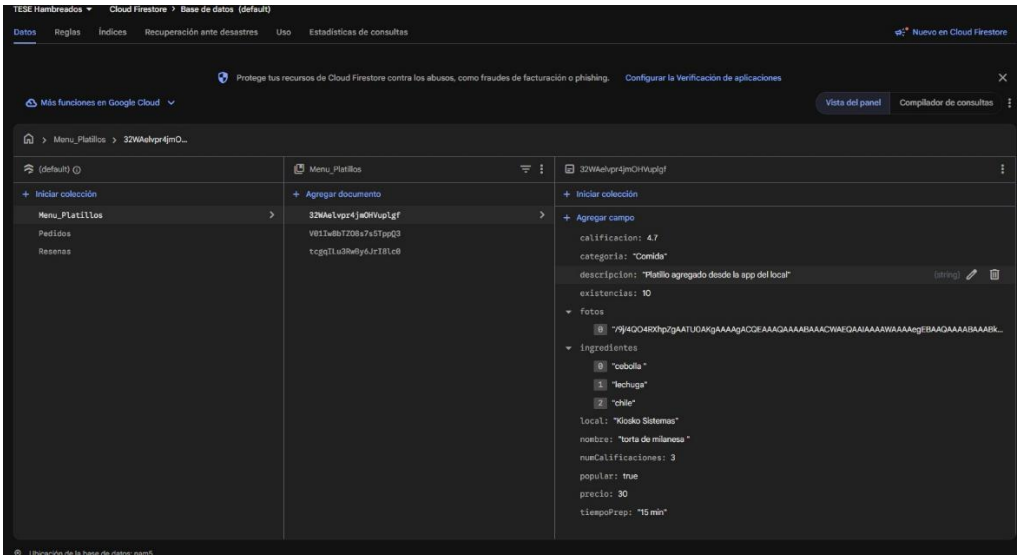
En el paso final de configuración, se omitieron las copias de seguridad automáticas programadas (las cuales requieren planes empresariales de facturación), manteniendo el despliegue dentro del esquema gratuito (*Plan Spark*) antes de crear la instancia.



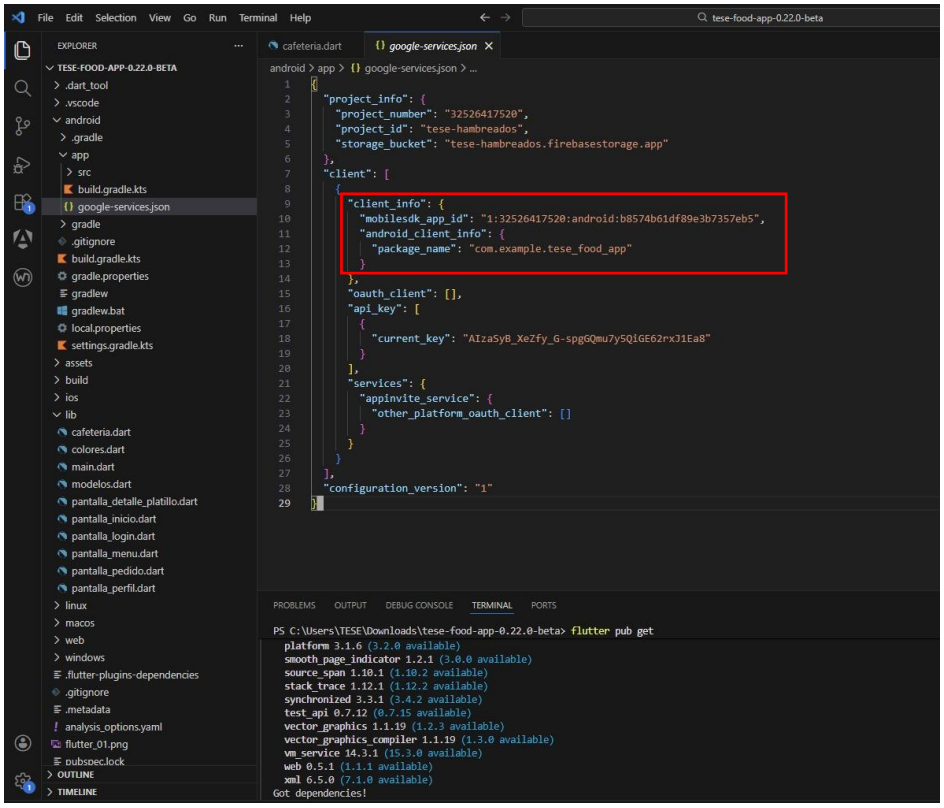
Paso 15: Establecimiento de reglas de acceso permanentes en Firestore

Se accedió al editor de Reglas de Seguridad (*Security Rules*) de Cloud Firestore. Se modificó la política temporal de 30 días, estableciendo la directiva allow read, write: if true;, lo que asegura que la aplicación móvil pueda insertar pedidos, actualizar estados de cocina y consultar existencias del menú sin sufrir bloqueos por expiración de certificados de prueba. Se verificó la publicación y propagación exitosa de los cambios en los servidores de Google.


TESE Hambreados
Cloud Firestore
Base de datos
(default)
Preguntarle a Gemini sobre los conceptos básicos para usar Firestore
Los cambios publicados pueden tardar hasta un minuto en propagars
Datos
Reglas
Índices
Recuperación ante desastres
Uso
Estadísticas de consultas
Nuevo en Cloud Firestore
Desarrollar y realizar pruebas
Hoy • 4:14 p.m.
Hoy • 4:13 p.m.
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
match /databases/{database}/documents {
// This rule allows anyone with your Firestore database reference to view, edit,
// and delete all data in your Firestore database. It is useful for getting
// started, but it is configured to expire after 30 days because it
// leaves your app open to attackers. At that time, all client
// requests to your Firestore database will be denied.
//
// Make sure to write security rules for your app before that time, or else
// all client requests to your Firestore database will be denied until you Update
// your rules
match /{document=**} {
allow read, write: if true;
}
}
}
Zona de pruebas de reglas
Experimenta y explora con las reglas de seguridad

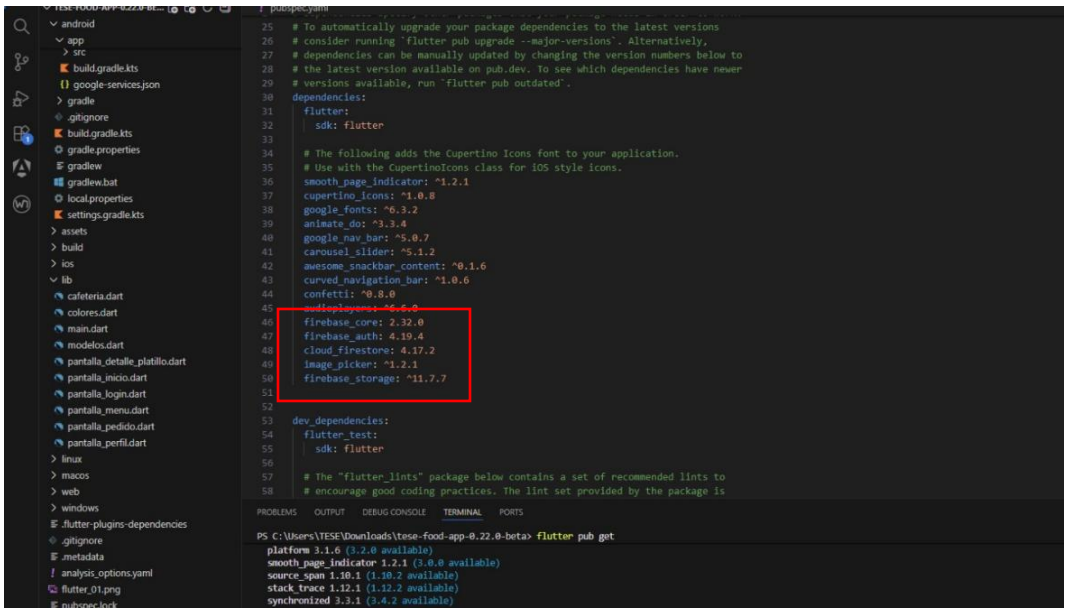

TESE Hambreados
Cloud Firestore
Base de datos (default)
Datos
Reglas
Índices
Recuperación ante desastres
Uso
Estadísticas de consultas
Nuevo en Cloud Firestore
Protege tus recursos de Cloud Firestore contra los abusos, como fraudes de facturación o phishing.
Configurar la Verificación de aplicaciones
Más funciones en Google Cloud
Vista del panel
Compilador de consultas
Menu_Platillos
32WAelvpr4jmO...
(default)
Iniciar colección
Menu_Platillos
Pedidos
Resenas
Agregar documento
32WAelvpr4jmOHVuplgf
V01Iw8bTZO8s7s5TppQ3
tcgqTLu3Rw8y6JrI8lc0
Agregar campo
calificacion: 4.7
categoria: "Comida"
descripcion: "Platillo agregado desde la app del local"
existencias: 10
fotos
ingredientes
"cebolla "
"lechuga"
"chile"
local: "Kiosko Sistemas"
nombre: "torta de milanesa "
numCalificaciones: 3
popular: true
precio: 30
tiempoPrep: "15 min"

VS



. El certificado de seguridad (google-services.json)

Google generó un archivo de credenciales y certificados API único para tu proyecto. Ese archivo se descargó y se colocó físicamente dentro de la arquitectura de la app.

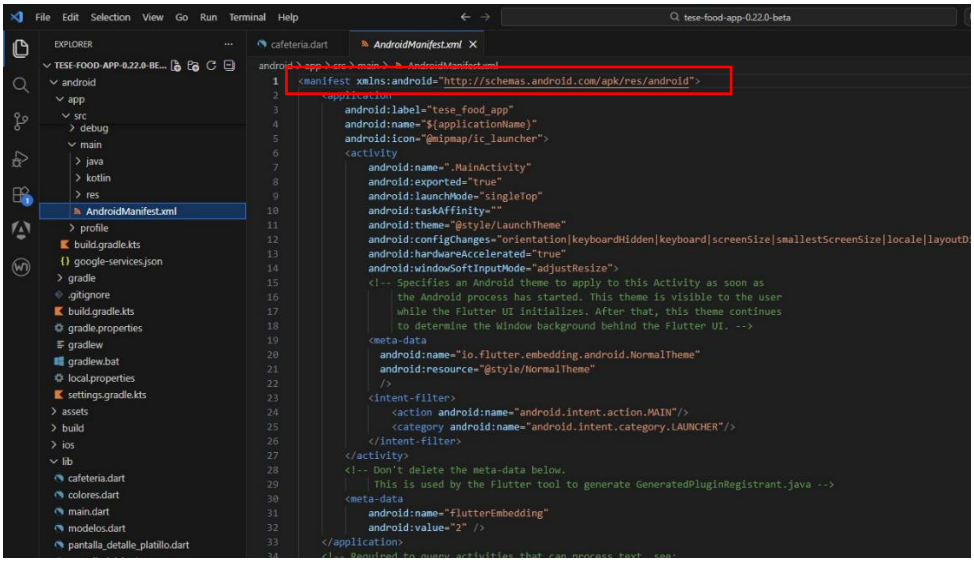


. Las librerías de conexión en pubspec.yaml

Para que Flutter pueda hablar con los servidores de Google, se agregaron las dos dependencias oficiales del SDK:

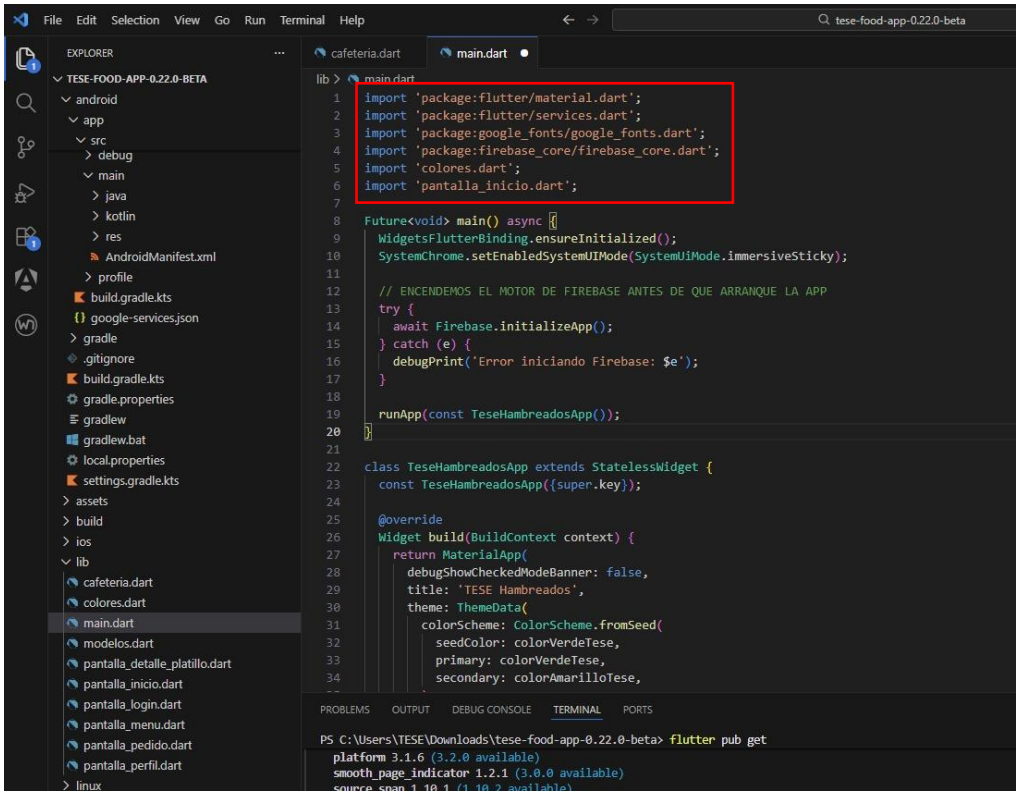
firebase_core: El motor encargado de iniciar la comunicación con Google.

cloud_firestore: El controlador de la base de datos en tiempo real.



El permiso de acceso a Internet (AndroidManifest.xml)

Para que el sistema operativo Android permita que la aplicación salga a la nube a consultar los platillos y mandar pedidos, se declaró el permiso de red dentro de la configuración nativa de Android.



El arranque del motor en main.dart

Antes de que se dibuje la primera pantalla visual en el celular, el punto de entrada de la aplicación ejecuta una llamada asíncrona que despierta y enlaza la conexión con Firebase de forma segura.

La sincronización en tiempo real (Streams)

La conexión no funciona pidiendo datos y recargando la página: funciona mediante un canal abierto en vivo (WebSockets). Cuando la cafetería cambia un estado o el alumno califica una comida, Firebase envía los datos automáticamente a la app sin que el usuario tenga que actualizar la pantalla.

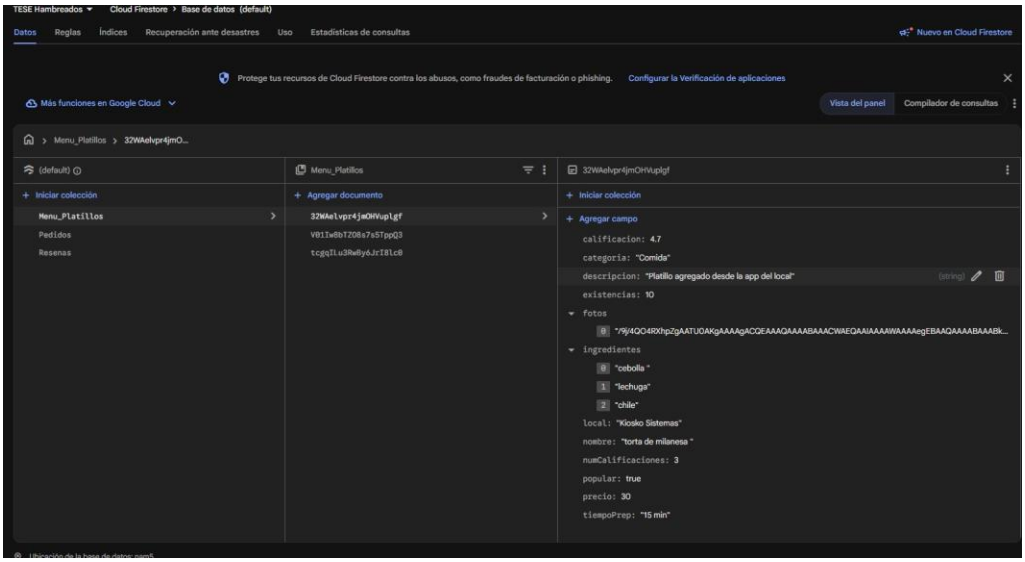
Configuración de las tablas de base de datos

Arquitectura de Colecciones (Esquema NoSQL)

Al ser una base de datos NoSQL orientada a documentos, no se requiere crear tablas fijas manualmente. Las colecciones se crean y estructuran dinámicamente desde la aplicación:

Colección Menu_Platillos: Almacena el inventario de comida.

Campos clave: nombre, precio, categoria, existencias, ingredientes, calificacion, numCalificaciones y fotos (cadena ligera serializada en Base64 para almacenamiento Zero-Cost sin depender de buckets de pago).

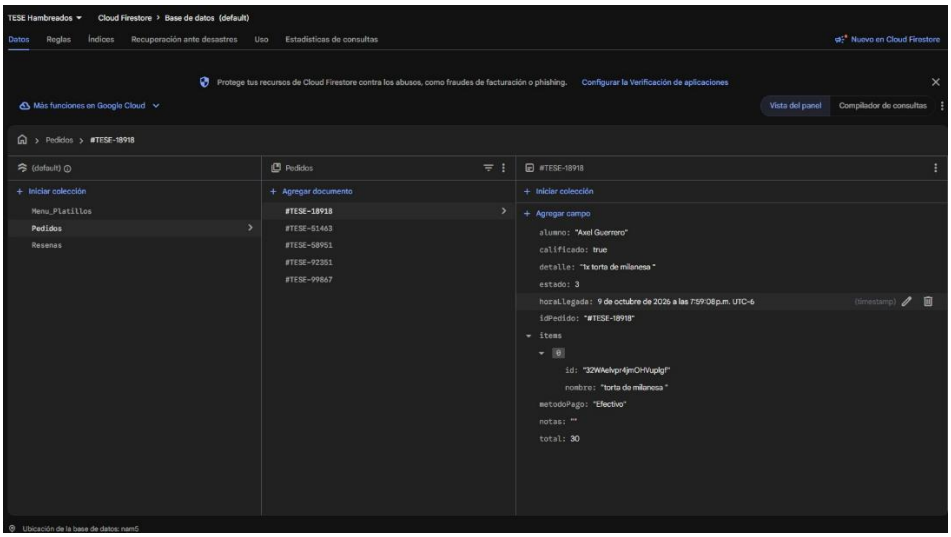


Colección Pedidos:

Gestiona las órdenes en tiempo real.

Campos clave: idPedido, alumno, detalle, estado (0 = Recibido, 1 = Cocinando, 2 = Listo, 3 = Entregado), total, metodoPago, notas, horaLlegada.

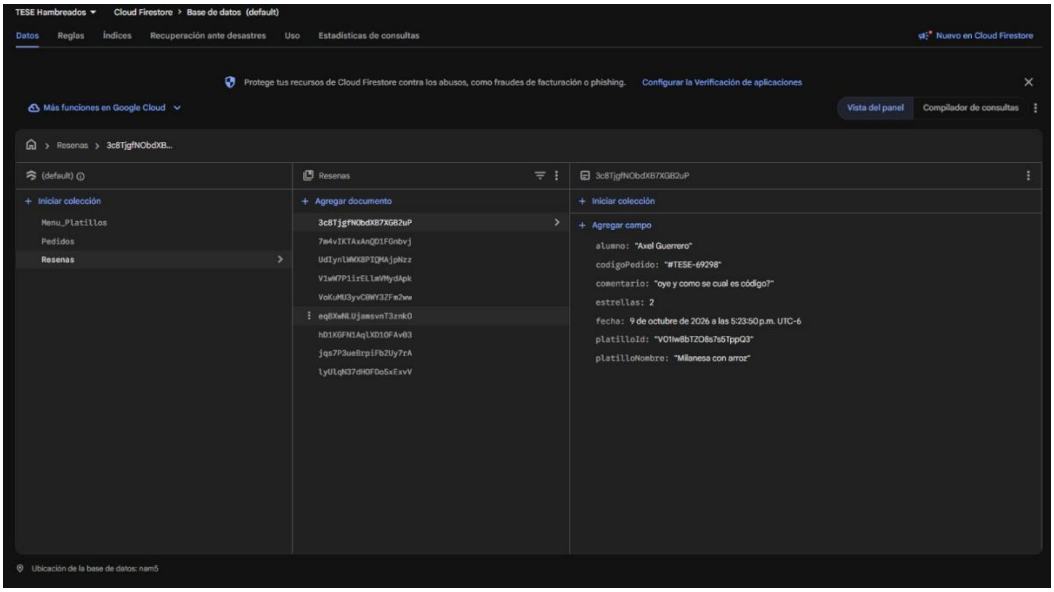
Flujo de navegación de la aplicación



Colección Reseñas:

Registra el muro de opiniones para el control de calidad del local.

Campos clave: codigoPedido, platilloId, platilloNombre, alumno, estrellas, comentario, fecha.



Optimización de Consultas (Índices)

Para evitar costos de infraestructura y requerimientos de Composite Indexes (índices compuestos obligatorios en consultas combinadas), el ordenamiento cronológico de pedidos y opiniones se procesa en memoria del cliente (List.sort), manteniendo la base de datos ligera, reactiva y 100% gratuita.

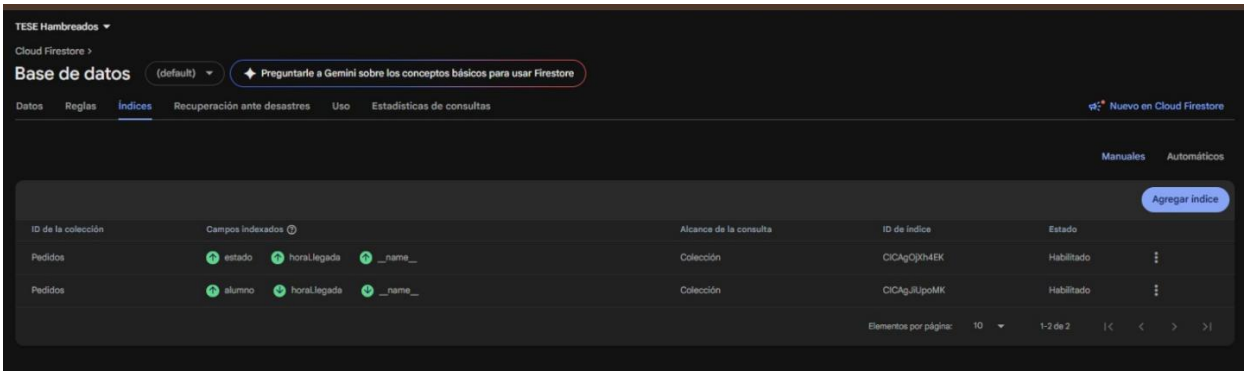


Diagrama de flujo

La navegación de TESEhambreados se divide en dos flujos principales. El primero corresponde al estudiante, quien ingresa a la aplicación, consulta establecimientos y productos, selecciona los alimentos, confirma su pedido y posteriormente consulta su estado para recogerlo. El segundo corresponde al personal de los establecimientos, que accede al módulo administrativo para consultar los pedidos recibidos, revisar sus detalles, actualizar su estado y gestionar el catálogo de productos. Ambos flujos se complementan para mantener organizada la información de los pedidos.

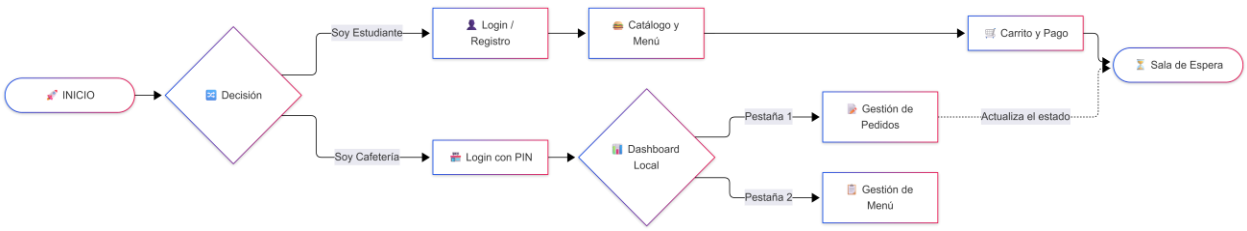


Figura.13. diagrama de flujo de actividad de la aplicación.
Fuente: elaboración propia

Integración de Firebase con Flutter

Además de crear el proyecto en la consola, es necesario integrar los servicios correspondientes dentro de la aplicación Flutter.

Dependencias del proyecto

En el archivo pubspec.yaml se deben declarar las dependencias necesarias para utilizar los servicios que realmente estén implementados. Entre las dependencias consideradas se encuentran:

- firebase_core: permite inicializar Firebase dentro de la aplicación.
- cloud_firestore: permite acceder a la base de datos Cloud Firestore.

Si se utiliza Firebase Authentication para registrar e identificar a los usuarios, también deberá incluirse y configurarse el paquete correspondiente.

Permiso de acceso a Internet

La aplicación Android requiere acceso a Internet para comunicarse con los servicios en la nube. Por ello, se debe verificar que el permiso correspondiente se encuentre declarado en el manifiesto de Android.

Inicialización en main.dart

Antes de utilizar los servicios de Firebase, la aplicación debe inicializarlos durante el arranque. Esta configuración se realiza desde el punto de entrada del proyecto, generalmente main.dart, siguiendo el procedimiento de inicialización de Firebase para Flutter.

Consulta y actualización de información

Una vez configurada la conexión, la aplicación puede utilizar Cloud Firestore para consultar productos, registrar pedidos y recuperar los cambios de estado. Cuando se utilizan mecanismos de escucha de cambios, la interfaz puede actualizar la información sin que el usuario tenga que realizar una nueva consulta manual.

La implementación concreta debe coincidir con el código fuente del proyecto. Por ello, las funciones de autenticación, actualización automática, administración de imágenes y

reseñas deben describirse como implementadas únicamente cuando se hayan integrado y probado.

Ventajas de la arquitectura utilizada

La arquitectura seleccionada permite mantener una estructura organizada y facilita el crecimiento del proyecto. Al utilizar Flutter, el equipo puede desarrollar las diferentes interfaces dentro de una misma tecnología, mientras que Firebase y Firestore proporcionan los servicios necesarios para manejar la información del sistema.

Además, el uso de Git y GitHub permite conservar un historial de los cambios realizados durante el desarrollo, lo cual es importante debido a que el proyecto se construye de manera incremental mediante diferentes versiones.

Desarrollo y Codificación

El desarrollo y la codificación de TESEhambreados se realizaron de manera incremental, implementando las interfaces y funcionalidades necesarias para que los estudiantes pudieran consultar el menú, realizar pedidos y conocer su estado, mientras que el personal de los establecimientos pudiera administrar los productos y atender las solicitudes recibidas.

Para la construcción de la aplicación se utilizaron Flutter y Dart, mientras que Firebase y Cloud Firestore se incorporaron para gestionar la información del sistema. Además, se emplearon Git y GitHub para llevar el control de versiones, registrar los avances y mantener un historial de los cambios realizados durante el desarrollo.

El proceso se dividió en diferentes etapas, comenzando con la configuración del entorno y la creación de las primeras interfaces, seguido de la implementación de las funcionalidades principales, la integración de la base de datos y la incorporación de mejoras a partir de las distintas versiones del proyecto.

Implementación de las interfaces

La implementación de las interfaces consistió en construir las pantallas mediante las cuales los usuarios interactúan con TESEhambreados. Durante esta etapa se trabajó en la organización visual de los elementos, la navegación entre apartados y la presentación de la información, buscando que la aplicación fuera sencilla de utilizar y permitiera realizar las operaciones principales sin demasiados pasos.

Inicialmente, se desarrollaron las pantallas de bienvenida, inicio de sesión y selección de tipo de usuario. Posteriormente, se incorporaron las interfaces correspondientes al catálogo de productos, el detalle de los platillos, el carrito de compras, el historial de pedidos y el perfil del estudiante. También se trabajó en las pantallas destinadas al personal de los establecimientos, donde se presentan las solicitudes recibidas y las herramientas para administrar los productos y actualizar el estado de los pedidos.

Para mantener una identidad visual uniforme, se utilizaron elementos como la tipografía Poppins, tarjetas para organizar la información, iconos relacionados con los alimentos, imágenes de los productos y una paleta de colores definida para la aplicación. Asimismo, se realizaron ajustes en los botones, formularios, barras de navegación, buscadores y mensajes de retroalimentación para mejorar la claridad de las interfaces.

Conforme avanzó el proyecto, se incorporaron mejoras visuales y de navegación, como animaciones, carruseles de promociones, indicadores de progreso y pantallas de confirmación. Estos cambios se registraron en las diferentes versiones del repositorio y permitieron mejorar gradualmente la presentación y la organización de la aplicación.

Desarrollo de las funcionalidades

El desarrollo de las funcionalidades se organizó de acuerdo con las necesidades de los dos tipos principales de usuarios: los estudiantes y el personal de los establecimientos. También se implementaron procesos compartidos para administrar el carrito, registrar los pedidos y consultar sus estados.

Desarrollo del módulo del estudiante

El módulo del estudiante se diseñó para facilitar la consulta de alimentos y la realización de pedidos desde un dispositivo móvil. Para ello, se desarrollaron las funciones de registro, inicio de sesión, consulta del catálogo, visualización de productos y administración del perfil.

Dentro del catálogo, el estudiante puede consultar los platillos disponibles, revisar sus precios y acceder a la información de cada producto. También se incorporaron herramientas de búsqueda y clasificación por categorías para facilitar la localización de los alimentos.

En el detalle de los productos se integraron elementos como la descripción, el tiempo estimado de preparación, la cantidad solicitada y, cuando corresponde, las opciones de

personalización de ingredientes. Estas funciones permiten que el estudiante conozca mejor lo que va a pedir antes de agregarlo al carrito.

El módulo también contempla la consulta de pedidos anteriores y el seguimiento de las solicitudes realizadas. En las versiones posteriores se añadieron funciones complementarias, como la edición de datos del perfil, las reseñas de los platillos, las notificaciones y un sistema de puntos y avatares. Estas características representan ampliaciones incorporadas durante la evolución del proyecto.

Entre ellas se encuentran:

- Consulta de establecimientos.
- Consulta de menús.
- Visualización de productos.
- Selección de productos.
- Administración del carrito.
- Modificación de cantidades.
- Consulta del total.
- Selección del método de pago.
- Confirmación de pedidos.
- Generación y consulta del código de pedido.
- Consulta del estado de los pedidos.

Estas funciones fueron desarrollándose de manera progresiva para formar el flujo principal de realización de pedidos.

Módulo del establecimiento

El módulo del establecimiento se desarrolló para que el personal encargado pudiera consultar los pedidos recibidos y administrar los productos ofrecidos. Su objetivo es facilitar la organización de las solicitudes y permitir que el personal identifique los alimentos que debe preparar.

En este módulo se incorporó la visualización de los pedidos con información como los productos solicitados, las cantidades, las notas adicionales y el método de pago seleccionado. También se desarrollaron funciones para administrar los platillos del menú, modificar sus datos y actualizar la disponibilidad de los productos.

Conforme avanzó el desarrollo, se incorporaron herramientas para actualizar el estado de cada pedido desde su recepción hasta su entrega. En versiones posteriores, estas funciones evolucionaron hacia un panel de cocina o KDS (*Kitchen Display System*), que permite organizar las solicitudes, consultar contadores y filtrar pedidos según su estado.

Asimismo, se incorporaron funciones de administración por sucursal, con el propósito de mantener separados los pedidos y el inventario correspondientes a cada establecimiento. Estas mejoras ampliaron las capacidades administrativas de la aplicación.

Gestión del carrito y los pedidos

La gestión del carrito se implementó para permitir que el estudiante seleccionara los productos que deseaba solicitar antes de confirmar su pedido. Desde esta sección puede revisar los artículos agregados, modificar las cantidades y consultar el importe correspondiente a su compra.

Durante el desarrollo se incorporaron validaciones para considerar la disponibilidad de los productos y evitar que se solicitaran cantidades superiores a las existencias registradas. También se añadieron opciones para personalizar determinados ingredientes y agregar notas cuando el producto lo permite.

Una vez revisado el carrito, el estudiante puede confirmar la solicitud y seleccionar el método de pago presencial correspondiente. El pago no se realiza dentro de la aplicación, ya que se lleva a cabo directamente en el establecimiento al recoger los alimentos, mediante efectivo o terminal bancaria, según las opciones disponibles.

Después de confirmar el pedido, el sistema presenta una pantalla de confirmación y genera o muestra la referencia correspondiente para identificar la solicitud. En las

versiones posteriores se añadieron mejoras en la navegación después de la compra, la agrupación de productos y la conservación de la información del pedido para facilitar su seguimiento.

Seguimiento y consulta de pedidos

El seguimiento de pedidos permite consultar el avance de una solicitud después de haber sido confirmada. Para ello, se implementaron estados que representan las principales etapas del proceso: recibido, en preparación, listo para recoger y entregado.

El personal del establecimiento puede actualizar el estado del pedido conforme avanza la preparación, mientras que el estudiante puede consultar la información correspondiente desde la aplicación. Esta organización permite identificar cuáles solicitudes están pendientes, cuáles se encuentran en preparación y cuáles ya pueden recogerse.

También se incorporó un apartado para consultar el historial de pedidos. En él se puede revisar la información de solicitudes anteriores, lo que ayuda a mantener un registro de las compras realizadas.

Durante las siguientes versiones se añadieron mejoras como la redirección a la pantalla de seguimiento después de confirmar una compra, la utilización de referencias dinámicas para identificar pedidos y la incorporación de notificaciones locales. Estas funciones complementan el proceso de consulta y facilitan que el usuario se mantenga informado sobre los cambios en el estado de su solicitud.

Se implementó el manejo de los estados de los pedidos para permitir que el estudiante pueda conocer el avance de su orden.

Los estados considerados son:

Recibido → En preparación → Listo para recoger → Entregado

El personal del establecimiento puede actualizar el estado conforme avanza la preparación del pedido, mientras que el estudiante puede consultar dicha información desde la aplicación.

Desarrollo de la interfaz y recursos visuales

De manera paralela al desarrollo funcional se realizaron diferentes mejoras en la interfaz de usuario. Se incorporaron elementos de la identidad visual de TESEhambreados, como el logotipo, la mascota, tipografía, imágenes, promociones y diferentes recursos gráficos. También se desarrollaron elementos como la barra de navegación inferior, imágenes para representar los estados de los pedidos, efectos visuales y la Splash Screen. Estas modificaciones permitieron complementar las funciones del sistema con una interfaz más organizada y consistente para su uso en dispositivos Android e iOS.

Correcciones y mejoras durante el desarrollo

Durante la programación se realizaron diferentes correcciones relacionadas con la compilación, funcionamiento de las interfaces, navegación y comportamiento de las funciones implementadas. Las modificaciones se realizaron conforme se detectaron errores o se identificaron aspectos que podían mejorar la experiencia de uso. Debido a que el proyecto se desarrolla de forma incremental, las funciones y elementos visuales pueden continuar modificándose conforme se realizan nuevas pruebas y se agregan nuevos avances.

Integración de los componentes

Conforme se desarrollaron los diferentes módulos, se fueron integrando las funciones para formar el flujo completo de la aplicación:

Inicio de sesión → Consulta del menú → Selección de productos → Carrito → Método de pago → Confirmación → Código de pedido → Recepción por el establecimiento → Preparación → Pedido listo → Entrega

De esta manera, las diferentes partes desarrolladas funcionan como componentes de un mismo sistema orientado a facilitar la realización y administración de pedidos dentro del TESE. La aplicación está planteada para funcionar en dispositivos móviles con Android e iOS, utilizando Flutter como tecnología principal para el desarrollo multiplataforma.

Control de versiones con GitHub

El control de versiones fue una parte importante del desarrollo de TESEhambreados, ya que permitió registrar los cambios realizados en el código fuente y mantener un historial de los avances del proyecto. Para ello, se utilizaron Git y GitHub como herramientas de seguimiento y colaboración. Git se utilizó para registrar modificaciones mediante confirmaciones de cambios (*commits*), mientras que GitHub permitió almacenar el repositorio remoto, consultar el historial y publicar versiones identificadas mediante etiquetas y *releases*.

Uso de Git y GitHub

Durante el desarrollo se utilizaron comandos de Git para administrar los cambios realizados en los archivos del proyecto. Mediante las confirmaciones de cambios fue posible conservar registros de las modificaciones y relacionarlas con las funcionalidades implementadas en cada etapa. GitHub funcionó como el espacio central para alojar el código fuente de TESEhambreados. En este repositorio se organizaron los archivos, se conservaron los avances y se publicaron versiones que representan diferentes etapas de desarrollo.

Las versiones se identificaron mediante números y etiquetas, como las versiones alfa, beta y la versión 1.0.0. Esta organización permitió distinguir los primeros avances experimentales de las versiones que incorporaron un conjunto más amplio de funcionalidades.

El uso de GitHub permite:

- Mantener una copia del proyecto en línea.
- Registrar los cambios realizados.
- Facilitar el trabajo colaborativo.
- Consultar el historial del proyecto.
- Recuperar versiones anteriores.
- Mantener organizado el desarrollo.
- Dar seguimiento a los avances realizados por el equipo.

Trabajo colaborativo

Debido a que el proyecto se desarrolló en equipo, el control de versiones permitió mantener un registro común de los cambios y facilitar la integración del trabajo realizado por los integrantes. El repositorio ayudó a consultar las modificaciones anteriores, identificar los avances incorporados y conservar una referencia del estado del proyecto en diferentes momentos. También permitió organizar las entregas mediante versiones publicadas, lo que facilitó documentar la evolución de la aplicación.

El historial de versiones se utilizó como referencia para identificar cuándo se incorporaron funcionalidades como el catálogo dinámico, la integración con Firebase, el panel de cocina, las reseñas y las herramientas de administración por sucursal. De esta forma, Git y GitHub contribuyeron a mantener un seguimiento del desarrollo y a documentar las mejoras realizadas durante el ciclo de vida del proyecto.

Registro de avances

Además del almacenamiento del código, GitHub permite conservar evidencia del desarrollo progresivo de TESEhambreados. Cada avance importante puede relacionarse con una versión del proyecto, permitiendo observar cómo se fueron incorporando nuevas funciones, correcciones y mejoras. Entre los avances registrados durante el desarrollo se encuentran la configuración inicial del proyecto, el sistema de inicio de sesión, el registro de estudiantes, el carrito de compras, los códigos de pedido, el seguimiento de estados, el módulo del establecimiento, la administración del menú y diferentes mejoras visuales.

El detalle de las versiones y los cambios realizados en cada una se presenta en el apartado Historial de versiones.

Importancia del control de versiones

El uso de Git y GitHub permite mantener un seguimiento ordenado del proyecto durante todo su desarrollo. También proporciona una forma de conservar los avances y facilita la identificación de los cambios realizados conforme se agregan nuevas funciones.

Debido a que TESEhambreados se desarrolla de manera incremental, el control de versiones permite documentar su evolución desde las primeras configuraciones hasta las funciones que se vayan incorporando durante el proyecto.

Historial de versiones

El desarrollo de TESEhambreados se llevó a cabo mediante distintas versiones que reflejan la incorporación progresiva de interfaces, funcionalidades y mejoras técnicas. Al principio, los cambios se concentraron en la configuración del entorno y la creación de las pantallas principales. Posteriormente, se incorporaron las funciones de pedidos, la conexión con Firebase y herramientas adicionales para los estudiantes y los establecimientos.

La siguiente tabla resume los principales avances registrados en las versiones disponibles del proyecto.

Versión	Tipo de avance	Descripción
v0.0.3	Configuración inicial	Se realizaron ajustes relacionados con Java 17 y la compilación del proyecto.
v0.1.0	Autenticación e interfaces	Se incorporaron los roles y las primeras pantallas de inicio de sesión.

v0.2.1	Interfaz y carrito	Se integraron la tipografía Poppins, animaciones y funciones iniciales del carrito.
v0.2.2	Gestión de pedidos	Se añadieron códigos de pedido y estados para identificar el avance de las solicitudes.
v0.2.3-alpha	Identidad visual	Se realizaron ajustes en la presentación visual de la aplicación.
v0.3.0-alpha	Registro	Se incorporó el registro de estudiantes.
v0.4.0-alpha	Módulo del establecimiento	Se desarrollaron las primeras funciones destinadas al personal de la cafetería.
v0.4.1-alpha	Administración de productos	Se añadieron funciones para administrar los productos del menú.
v0.5.0-alpha	Métodos de pago	Se incorporaron las opciones de pago presencial mediante efectivo o terminal bancaria.
v0.6.0-alpha	Detalle del pedido	Se integró la visualización de datos del cliente, productos, cantidades, notas y método de pago.
v0.7.0-alpha	Recursos gráficos	Se añadieron recursos visuales para el módulo del establecimiento.
v0.7.1-alpha	Mejoras de interfaz	Se incorporaron imágenes para los estados, navegación inferior, promociones, alertas visuales y efectos de desenfoque.
v0.7.2-alpha	Pantalla de inicio	Se integraron un fondo personalizado y una pantalla de bienvenida (*Splash Screen*).
v0.8.0-alpha	Ajustes para Android	Se implementó el modo inmersivo para ocultar las barras del sistema y se ajustaron los espacios de la interfaz.
v0.9.0-alpha	Rediseño visual	Se mejoraron los colores, formularios, navegación, buscador, categorías, promociones e indicadores del avance de los pedidos.
v0.10.0-alpha	Organización del código	Se reorganizó el proyecto en módulos para separar las pantallas, los modelos y otros componentes.

v0.11.0-alpha	Detalle de productos	Se añadieron descripciones, tiempo estimado de preparación, calificaciones, etiquetas de popularidad y controles de cantidad.
v0.13.0-alpha	Confirmación de compra	Se incorporó una pantalla para confirmar el envío del pedido y facilitar el acceso al historial.
v0.14.1-alpha	Correcciones técnicas	Se realizaron ajustes en la reproducción de audio, la limpieza de recursos y el manejo del contexto de las pantallas.
v0.15.0-alpha	Personalización y reseñas	Se incorporaron opciones para modificar ingredientes, consultar el historial, calificar productos y administrar ingredientes personalizados.
v0.16.0-alpha	Configuración de Firebase	Se agregaron los ajustes necesarios para integrar Firebase con Android, incluyendo dependencias y parámetros de compilación.
v0.17.0-alpha	Inicialización de Firebase	Se incorporó la inicialización de Firebase y la preparación de Cloud Firestore para las pruebas.
v0.18.0-alpha	Catálogo dinámico	Se sustituyeron datos estáticos de prueba por consultas a la colección Menu_Platillos de Firestore.
v0.18.1-alpha	Inventario y consultas	Se realizaron ajustes en las consultas, validaciones de existencias y actualización del inventario.
v0.18.2-alpha	Correcciones de navegación	Se corrigió la navegación después de las compras y se ajustó la consulta del historial de pedidos.
v0.18.3-alpha	Manejo de datos	Se mejoró la lectura de documentos de Firestore, el tratamiento de campos opcionales y la identificación de pedidos.
v0.19.0-alpha	Panel de cocina	Se incorporó un panel para organizar pedidos, consultar contadores y actualizar las etapas de preparación y entrega.
v0.20.0-alpha	Confirmación y reseñas	Se mejoró la pantalla de compra exitosa y se incorporó el almacenamiento de reseñas en Firestore.

v0.21.0-beta	Evaluación de productos	Se añadieron calificaciones individuales por platillo, promedios y una sección para consultar opiniones.
v0.22.0-beta	Imágenes de reseñas	Se incorporó la posibilidad de adjuntar fotografías a las reseñas y visualizar imágenes asociadas a los productos.
v0.23.0-beta	Notificaciones y perfil	Se añadieron notificaciones locales, efectos de sonido, vibración y mejoras en las métricas del perfil.
v0.24.0-beta	Mejoras de usuario e inventario	Se incorporaron funciones relacionadas con la verificación del correo, persistencia de sesión, restricciones alimentarias, existencias y puntos.
v0.25.0-beta	Inicio de sesión con Google	Se integró el acceso mediante Google y se añadieron campos de matrícula y carrera, además de mejoras en la edición del perfil.
v0.26.0-beta	Administración multisucursal	Se incorporaron terminales de cocina por sucursal, códigos de identificación y PIN, así como separación de pedidos e inventario.
v0.27.0-beta	Personalización y experiencia de usuario	Se añadieron avatares coleccionables, tutoriales, recuperación de contraseña y mejoras en el carrito y la administración de pedidos.
v1.0.0	Lanzamiento estable	Se consolidaron las principales funciones de la aplicación, incluyendo catálogo, pedidos, autenticación, panel de cocina multisucursal, inventario, notificaciones, reseñas y elementos de personalización.

Tabla 23. Listado de versiones realizadas.

Fuente: elaboración propia

En conjunto, las versiones muestran la evolución de TESEhambreados desde una estructura inicial con interfaces básicas hasta una aplicación con funciones integradas para estudiantes y establecimientos. Los cambios abarcaron tanto la presentación visual

como la organización interna del código, la conexión con la base de datos y la administración de los pedidos.

La publicación de la versión 1.0.0 representa el lanzamiento identificado como estable dentro del historial del repositorio. Sin embargo, la publicación de una versión no sustituye las pruebas funcionales correspondientes, por lo que la validación de cada función debe documentarse de acuerdo con las pruebas que efectivamente se hayan realizado.

Evolución del proyecto

A través de las diferentes versiones se puede observar que el proyecto comenzó con la configuración y corrección del entorno de desarrollo y posteriormente fue incorporando las funciones principales de autenticación, registro, carrito, pedidos y seguimiento.

Después se desarrollaron las funciones relacionadas con el establecimiento, como la administración del menú y la consulta de pedidos. Finalmente, se han incorporado diferentes elementos visuales para mejorar la presentación de la aplicación, como el logotipo, recursos gráficos, promociones, navegación, imágenes de estados y la Splash Screen.

El historial continuará actualizándose conforme se desarrollen nuevas funciones, correcciones y mejoras. Debido a que el proyecto se encuentra en desarrollo, las versiones posteriores se agregarán conforme sean implementadas y registradas en GitHub.

Pruebas

La etapa de pruebas de TESEhambreados tuvo como finalidad comprobar el funcionamiento de las principales características de la aplicación móvil, así como la comunicación entre sus módulos y la base de datos. Estas pruebas se realizaron utilizando un dispositivo celular con sistema operativo Android, considerando las funciones destinadas a los estudiantes y al personal de los establecimientos.

Durante esta etapa se contemplaron los procesos de registro e inicio de sesión, consulta del catálogo, administración del carrito, confirmación de pedidos y seguimiento de las solicitudes. También se consideraron las funciones del módulo del establecimiento, la conexión con Firebase y Cloud Firestore, y algunas características adicionales incorporadas durante el desarrollo.

Las pruebas permitieron revisar los distintos componentes de la aplicación en un entorno de uso móvil. Para documentar los resultados de manera precisa, se describen los casos de prueba y el comportamiento esperado de cada función. Los resultados específicos de cada caso deben registrarse de acuerdo con lo observado durante su ejecución.

Pruebas de funcionamiento

Las pruebas de funcionamiento se organizaron a partir de las principales operaciones que pueden realizar los usuarios dentro de TESEhambreados. Para cada caso se estableció un procedimiento y un resultado esperado, con el propósito de identificar posibles fallas y comprobar que las funciones respondan de acuerdo con los requisitos del sistema.

Las pruebas consideradas se presentan en la siguiente tabla.

Identificador	Caso de prueba	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado obtenido

PF-01	Inicio de sesión y registro	Abrir la aplicación e ingresar con una cuenta registrada. También se contempla realizar el registro de un usuario nuevo.	Permitir el acceso cuando los datos sean válidos y mostrar mensajes cuando exista algún problema con la información ingresada.	Aprobado. El sistema validó credenciales mediante Firebase Auth y Google Sign-In, creando el perfil en Firestore y bloqueando accesos con datos vacíos o inválidos.
PF-02	Consulta del catálogo	Ingresar al módulo del estudiante y abrir la pantalla del menú.	Mostrar los platillos disponibles con su información correspondiente , como nombre, precio e imagen cuando exista.	Aprobado. Se renderizaron en tiempo real los platillos desde la colección Menu_Platillos con imagen en Base64, precio, tiempo estimado y filtro por sucursal/categoría .
PF-03	Administración del carrito	Seleccionar uno o varios productos, agregarlos al carrito y modificar sus cantidades.	Mostrar los productos seleccionados y actualizar las cantidades y el importe de acuerdo con los	Aprobado. El carrito agrupó productos idénticos, actualizó subtotales e importes

			cambios realizados.	dinámicamente y respetó el límite máximo de existencias (stock).
PF-04	Confirmación de pedidos	Seleccionar productos disponibles, revisar el carrito y confirmar la solicitud.	Procesar la solicitud, conservar la información correspondiente y mostrar una confirmación al estudiante.	Aprobado. La orden se registró en Firestore con folio único #TESE-XXXXX, método de pago e inyección automática de alergias, descontando el stock del platillo.
PF-05	Seguimiento de pedidos	Consultar un pedido registrado y revisar los cambios de estado realizados desde el establecimiento.	Mostrar la información del pedido y reflejar los estados correspondientes a su avance.	Aprobado. La sala de espera actualizó en vivo mediante Streams los estados (0 a 3), disparando la alerta sonora ¡CUAC! y notificación local al pasar a estado Listo (2).
PF-06	Panel del establecimiento	Ingresar al módulo del establecimiento y consultar las	Mostrar los pedidos con sus productos y cantidades, y	Aprobado. El KDS validó el acceso 2FA (Código + PIN), aisló las

		solicitudes recibidas.	permitir actualizar su estado según las funciones disponibles.	comandas exclusivas de la sucursal y permitió avanzar los estados de preparación hasta liberar los puntos.
PF-07	Conexión con Firebase y Cloud Firestore	Abrir las funciones que consultan información almacenada en la base de datos y comprobar la disponibilidad de los datos.	Recuperar la información correspondiente y permitir las operaciones de lectura o escritura que tenga habilitadas cada módulo.	Aprobado. Comunicación bidireccional activa mediante WebSockets (snapshots()), sincronizando lecturas y escrituras sin latencia perceptible.
PF-08	Funciones adicionales	Revisar las funciones incorporadas, como el perfil, las reseñas, las notificaciones y otras opciones disponibles en la versión instalada.	Mostrar las interfaces correspondientes y ejecutar las operaciones implementadas para cada función.	Aprobado. Se verificó la edición de perfil, cálculo de promedios de reseñas por sucursal, notificaciones persistentes y apertura de cápsulas en el Gachapón de Patitos.

Tabla 24. Pruebas consideras.
Fuente: elaboración propia

Errores encontrados y correcciones

Durante el desarrollo de TESEhambreados se realizaron diferentes ajustes técnicos y funcionales que quedaron registrados en las versiones del repositorio. Estos cambios abarcaron la configuración del entorno de desarrollo, la navegación entre pantallas, la consulta de información en Firestore y el manejo de los datos utilizados por la aplicación.

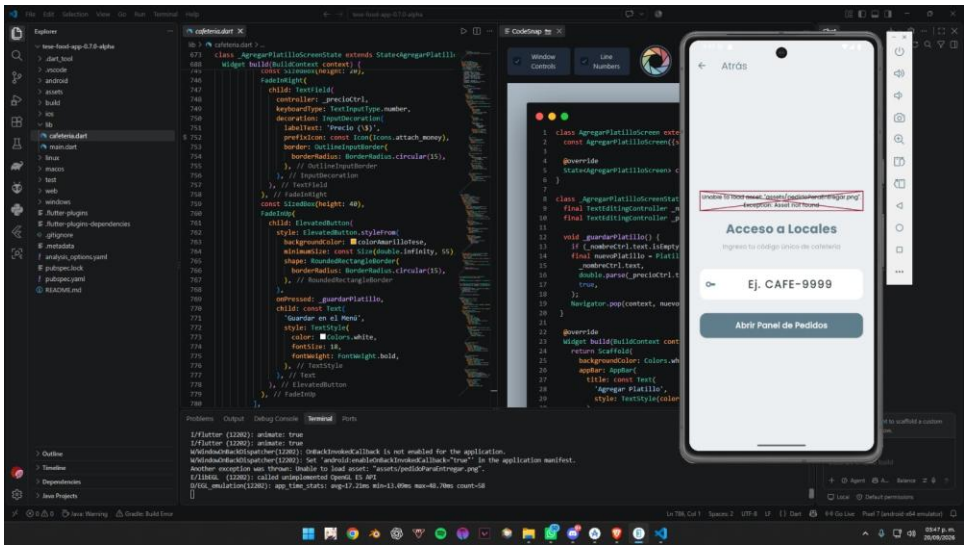
Aunque no se cuenta con un registro completo de todos los errores detectados durante las pruebas, el historial de versiones permite identificar algunos problemas técnicos que fueron atendidos mediante modificaciones al código. Los principales se resumen en la siguiente tabla.

Problema documentado durante el desarrollo	Corrección registrada
Ajustes relacionados con la configuración y compilación del proyecto para Android.	Se modificaron los parámetros del entorno de desarrollo y la configuración necesaria para compilar la aplicación.
Problemas de navegación después de confirmar una compra.	Se ajustó el flujo de navegación para dirigir al usuario a la pantalla correspondiente después de realizar el pedido.
Manejo de documentos de Firestore con campos faltantes u opcionales.	Se modificó la lectura de los documentos y se incorporaron valores predeterminados y un manejo más flexible de los campos.
Dificultades relacionadas con consultas e índices de Firestore.	Se realizaron ajustes en las consultas y en la forma de recuperar y ordenar la información.
Validaciones relacionadas con las existencias de los productos.	Se incorporaron comprobaciones de disponibilidad y ajustes para mejorar la administración del inventario.

Aspectos relacionados con la limpieza de recursos y el manejo del contexto de las pantallas.	Se realizaron modificaciones en el código para mejorar el manejo de controladores y evitar problemas relacionados con el ciclo de vida de los componentes.

Tabla 24. Resumen de errores y correcciones.
Fuente: elaboración propia

Las correcciones mencionadas corresponden a cambios descritos en el historial de versiones del proyecto. Su inclusión permite documentar las mejoras técnicas realizadas durante el desarrollo, aunque no sustituye un registro detallado de los errores observados durante las pruebas funcionales.



Despliegue

Proceso de despliegue

El despliegue de TESEhambreados consistió en preparar y ejecutar la aplicación móvil para comprobar su funcionamiento en un dispositivo Android. Durante esta etapa se verificó que las principales funciones del sistema estuvieran disponibles y que los diferentes módulos trabajaran de manera integrada.

Para el funcionamiento de la aplicación se utilizó Flutter como tecnología de desarrollo móvil, mientras que Firebase Authentication permitió gestionar el registro y el inicio de sesión de los usuarios. Asimismo, se utilizó Cloud Firestore para almacenar y consultar la información relacionada con los productos y pedidos.

Una vez integrados los componentes principales, se realizaron pruebas directamente en un celular Android. Esto permitió revisar las interfaces, navegar entre las diferentes pantallas y comprobar el comportamiento de las funciones implementadas durante el desarrollo.

Entorno de ejecución

TESEhambreados se ejecutó en un dispositivo móvil con sistema operativo Android, lo que permitió evaluar su funcionamiento desde la perspectiva del usuario. Se revisó la navegación entre las pantallas, la consulta del catálogo de productos, el uso del carrito de compras y el proceso de confirmación y seguimiento de pedidos.

También se comprobó la conexión con los servicios de Firebase, verificando la integración de la autenticación y el acceso a la información almacenada en Cloud Firestore. Esta integración permitió trabajar con los datos necesarios para el funcionamiento de los módulos de la aplicación.

Implementación de la aplicación

Como resultado del proceso de despliegue, se obtuvo una versión ejecutable de TESEhambreados en un dispositivo Android, con las funciones desarrolladas durante el proyecto. La aplicación permitió integrar en un mismo sistema las opciones destinadas a los estudiantes y las funciones orientadas al personal de los establecimientos.

El despliegue permitió comprobar el funcionamiento de la aplicación en un entorno móvil y revisar la comunicación entre sus interfaces y los servicios de Firebase. De esta manera, se contó con una versión del sistema que permitió demostrar la solución propuesta para facilitar la realización de pedidos anticipados de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Mantenimiento

El mantenimiento de TESEhambreados es una etapa que permite conservar el funcionamiento de la aplicación después de haber concluido su desarrollo. Debido a que las aplicaciones móviles utilizan tecnologías que pueden actualizarse y están sujetas a las necesidades de sus usuarios, es importante realizar revisiones periódicas para detectar posibles errores, mantener la seguridad de la información y mejorar el rendimiento del sistema.

Aunque el desarrollo inicial de TESEhambreados ha concluido, el sistema puede requerir modificaciones posteriores para adaptarse a nuevos requerimientos o corregir problemas que se identifiquen durante su utilización. Por esta razón, el mantenimiento se considera una actividad continua que contribuye a conservar la calidad y utilidad de la aplicación.

Tipos de mantenimiento

Mantenimiento correctivo

Consiste en identificar y corregir errores que puedan presentarse durante el funcionamiento de la aplicación. En TESEhambreados, estas correcciones podrían relacionarse con el inicio de sesión, la visualización del catálogo, el funcionamiento del carrito de compras, la confirmación de pedidos o la actualización de sus estados.

Mantenimiento preventivo

Tiene como finalidad reducir la posibilidad de que ocurran fallas mediante revisiones periódicas del código fuente, las dependencias utilizadas y la configuración de los servicios de Firebase. También contempla la revisión de las reglas de seguridad de Cloud Firestore y la verificación de los permisos de acceso de los usuarios.

Mantenimiento evolutivo

Consiste en incorporar mejoras o nuevas funciones cuando se identifiquen necesidades que no fueron contempladas en la versión inicial. Para TESEhambreados, esto podría

incluir mejoras en las interfaces, ampliaciones del catálogo de productos, nuevas opciones para consultar pedidos o herramientas adicionales para los establecimientos.

Mantenimiento adaptativo

Se refiere a los cambios que pueden ser necesarios cuando se actualiza el entorno tecnológico en el que funciona la aplicación. Por ejemplo, podrían requerirse ajustes por nuevas versiones de Android, actualizaciones de Flutter o modificaciones en los servicios de Firebase utilizados por el sistema.

Actividades de mantenimiento

Para conservar el funcionamiento de TESEhambreados, se consideran las siguientes actividades:

- Revisar periódicamente el funcionamiento de los módulos principales de la aplicación.
- Corregir los errores que se identifiquen durante su utilización.
- Comprobar la conexión entre la aplicación y los servicios de Firebase.
- Verificar que los datos de productos y pedidos se almacenen y consulten correctamente.
- Actualizar las dependencias y herramientas de desarrollo cuando sea necesario, comprobando su compatibilidad.
- Revisar las reglas de seguridad y los permisos de acceso a la información.
- Mantener respaldos adecuados de la información y del código fuente.
- Registrar los cambios realizados mediante el control de versiones con Git y GitHub.
- Realizar pruebas después de cada modificación para comprobar que las funciones existentes continúen trabajando correctamente.

Frecuencia del mantenimiento

El mantenimiento de TESEhambreados se plantea de manera periódica y también cuando se presenta alguna incidencia. Las revisiones preventivas pueden realizarse

mensualmente o de acuerdo con las necesidades del sistema, mientras que las correcciones se atienden cuando se identifica un error que afecta su funcionamiento.

Las actualizaciones de las herramientas y servicios utilizados se realizan cuando resultan necesarias, considerando su compatibilidad y los posibles efectos sobre la aplicación. Después de efectuar cambios importantes, se deben realizar pruebas para verificar que las modificaciones no afecten los módulos existentes.

Importancia del mantenimiento

El mantenimiento permite que TESEhambreados continúe siendo una herramienta útil para la organización de pedidos de alimentos dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Mediante estas actividades se busca conservar la estabilidad del sistema, proteger la información almacenada y facilitar la incorporación de mejoras de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y los establecimientos.

De esta manera, el mantenimiento no representa una actividad que finaliza junto con el desarrollo inicial, sino un proceso continuo que permite conservar y mejorar la aplicación durante su ciclo de vida.

Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo de TESEhambreados, se obtuvo una aplicación móvil enfocada en facilitar el proceso de compra de alimentos dentro del TESE. El sistema permitió reunir diferentes funciones en una sola plataforma, con la finalidad de que los estudiantes pudieran consultar los productos disponibles, organizar sus pedidos y conocer su estado sin depender únicamente de la atención presencial para iniciar el proceso.

Durante el desarrollo se implementaron los principales módulos de la aplicación y se integraron los servicios necesarios para la gestión de usuarios y el almacenamiento de información.

Entre los principales resultados obtenidos se encuentran los siguientes:

- **Registro e inicio de sesión:** se implementaron las funciones de acceso para los usuarios mediante Firebase Authentication.
- **Catálogo de productos:** se desarrolló una interfaz para consultar los alimentos disponibles, organizados para facilitar su identificación y selección.
- **Carrito de compras:** se incorporó la función para seleccionar productos y revisar el pedido antes de confirmarlo.
- **Confirmación de pedidos:** se desarrolló el proceso para registrar los pedidos realizados por los estudiantes.
- **Seguimiento de pedidos:** se incorporó la consulta del estado de los pedidos para identificar su avance durante el proceso de preparación.
- **Panel del establecimiento:** se desarrolló un módulo para que el personal encargado pudiera consultar y gestionar los pedidos recibidos.
- **Integración con Firebase:** se conectó la aplicación con Firebase Authentication y Cloud Firestore para gestionar el acceso de los usuarios y la información necesaria para el funcionamiento del sistema.
- **Interfaz de usuario:** se organizaron las pantallas y los elementos de navegación para facilitar el uso de las funciones principales.

Resultados de las pruebas de funcionamiento

Se realizaron pruebas de la aplicación en un dispositivo Android para revisar el funcionamiento de los módulos desarrollados. Durante estas pruebas se verificaron el registro y el inicio de sesión, la consulta del catálogo, el uso del carrito de compras, la confirmación de pedidos, el seguimiento de su estado y el acceso al panel del establecimiento.

También se revisó la conexión con Firebase y el funcionamiento de Cloud Firestore como servicio de almacenamiento de información. Estas comprobaciones permitieron evaluar la integración de los componentes principales y observar el comportamiento de la aplicación durante su ejecución.

Las pruebas realizadas permitieron revisar las funciones contempladas en el alcance del proyecto y comprobar el funcionamiento general de la aplicación en el entorno utilizado.

Impacto de la solución propuesta

TESEhambreados permitió desarrollar una alternativa tecnológica para organizar la solicitud de alimentos dentro de la institución. Mediante los pedidos anticipados, se buscó facilitar la coordinación entre los estudiantes y los establecimientos, además de mejorar la organización de los pedidos que deben prepararse antes de ser entregados.

La aplicación se diseñó para que los estudiantes pudieran realizar sus pedidos desde un dispositivo móvil y recoger y pagar sus alimentos directamente en el establecimiento. De esta forma, el sistema mantuvo el proceso de pago presencial y se enfocó en mejorar la organización previa de las compras.

En conjunto, los resultados demostraron el desarrollo de una solución que integra interfaces móviles, autenticación de usuarios y almacenamiento en la nube para atender una necesidad identificada dentro del TESE.

Conclusiones

El desarrollo de TESEhambreados permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, principalmente en las áreas de ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño de interfaces, administración de datos y pruebas de funcionamiento.

A lo largo del proyecto se trabajó en la identificación de una problemática relacionada con el tiempo limitado que tienen los estudiantes para adquirir alimentos durante sus periodos de descanso. A partir de esta necesidad, se desarrolló una aplicación que permite consultar productos y realizar pedidos anticipados, con la intención de mejorar la organización del proceso de compra dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

La implementación de los módulos principales permitió integrar funciones como el registro e inicio de sesión, el catálogo de productos, el carrito de compras, la confirmación y el seguimiento de pedidos, así como el panel destinado al establecimiento. Además, la integración de Firebase Authentication y Cloud Firestore permitió incorporar servicios para gestionar el acceso de los usuarios y almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Las pruebas realizadas en un dispositivo Android permitieron revisar el comportamiento de las funciones implementadas y comprobar la integración de los componentes principales. Este proceso también permitió comprender la importancia de verificar cada módulo y su comunicación con los servicios externos antes de considerar concluido el desarrollo de una aplicación.

Otro aspecto importante fue la organización del trabajo mediante las diferentes etapas de la ingeniería de software, desde la planificación y el análisis de requisitos hasta el diseño, la codificación y las pruebas. Estas actividades permitieron mantener una estructura de trabajo y documentar las decisiones tomadas durante el proyecto.

En conclusión, se cumplió con el desarrollo de una aplicación móvil orientada a facilitar la organización de los pedidos de alimentos dentro del TESE. TESEhambreados representa una propuesta tecnológica que puede contribuir a mejorar la coordinación entre estudiantes y establecimientos, al mismo tiempo que constituye una base para futuras mejoras y ampliaciones.

Finalmente, la realización de este proyecto permitió reconocer que el desarrollo de software requiere no solamente conocimientos de programación, sino también análisis, organización, diseño, validación y documentación. La experiencia obtenida contribuyó a fortalecer los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera y a comprender mejor las actividades involucradas en la creación de una solución informática.

Bibliografía

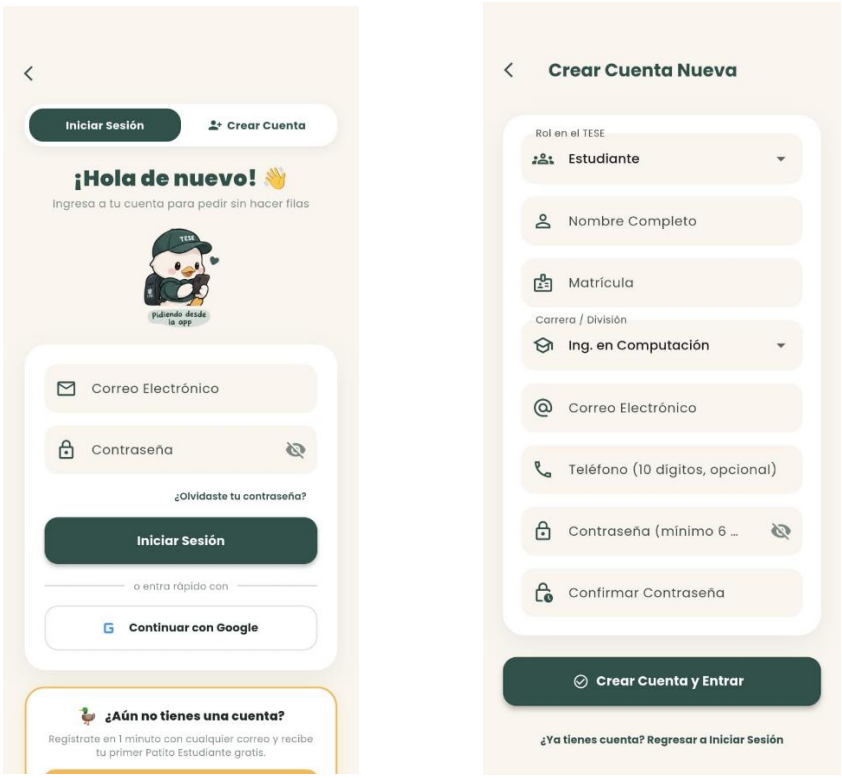
- Flutter. (s. f.). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev/
- GitHub. (s. f.). *GitHub documentation*. https://docs.github.com/
- Google. (s. f.). *Add Firebase to your Flutter app*. Firebase. https://firebase.google.com/docs/flutter/setup
- Google. (s. f.). *Cloud Firestore*. Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore
- Google. (s. f.). *Firebase Authentication*. Firebase. https://firebase.google.com/docs/auth
- IEEE Computer Society. (2014). *Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK guide) (Version 3.0).* https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering
- Kaplan, K. (2024, 15 de noviembre). *What is user experience (and what is it not)?* Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/what-is-user-experience/
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Anexos

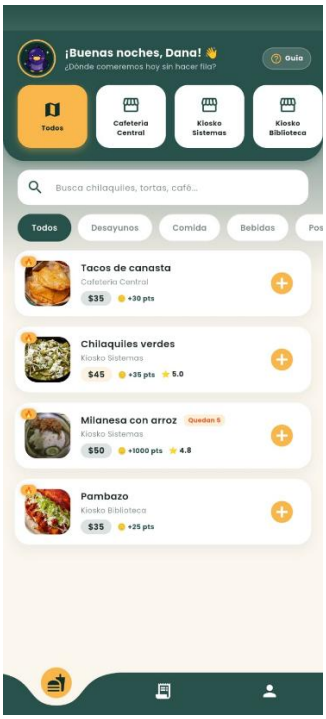
Anexo A. Interfaces de TESEhambreados



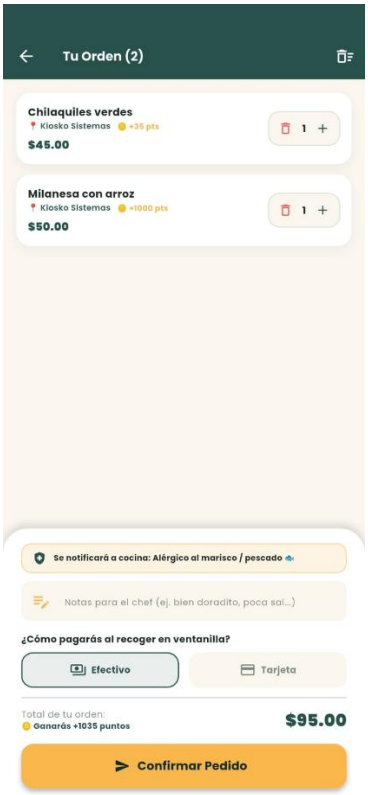
Anexo A1. Primer vista de la aplicación.



Anexo A2. Inicio de sesión y registro.



Anexo A3. Catálogo de productos.



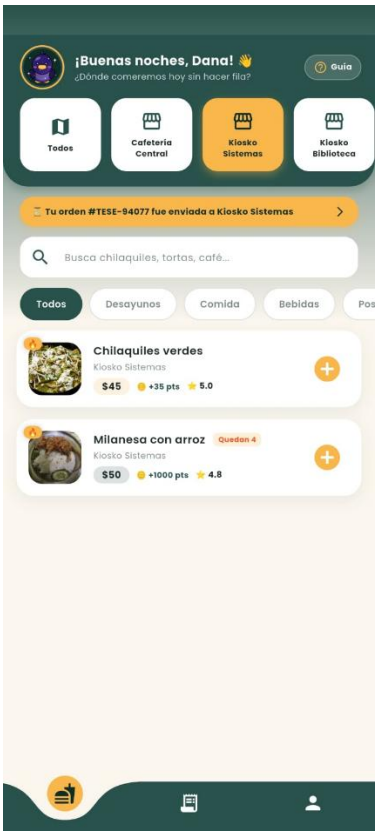
Anexo A4. Carrito de compras.



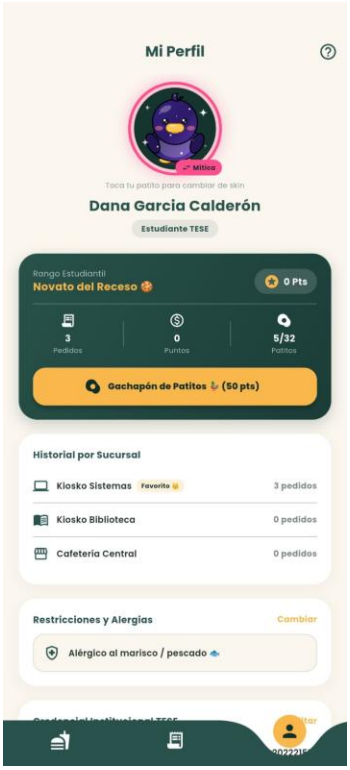
Anexo A5. Confirmación del pedido.



Anexo A6. Seguimiento del pedido.



Anexo A7. Panel del establecimiento.



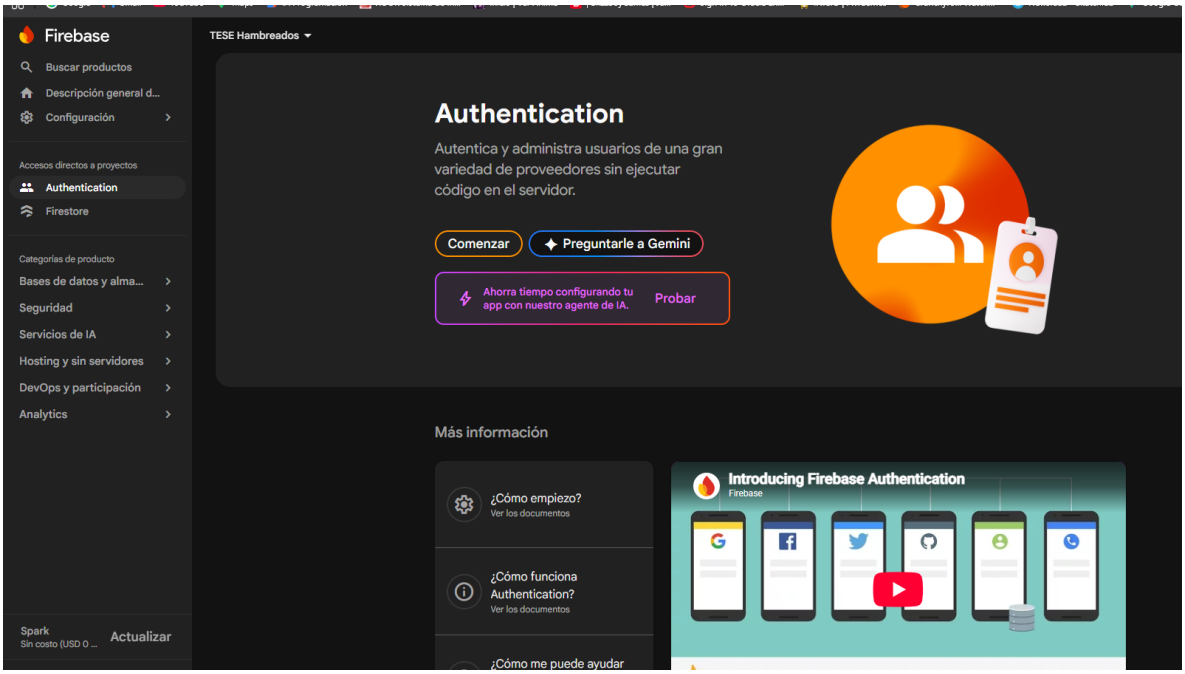
Anexo A8. Perfil estudiantil.

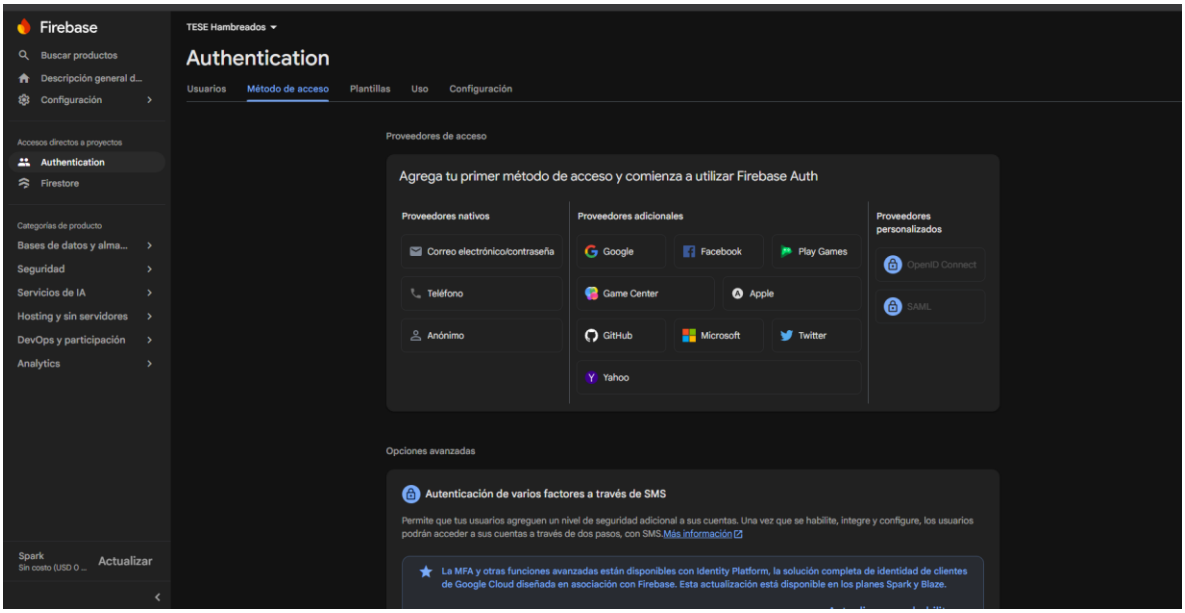


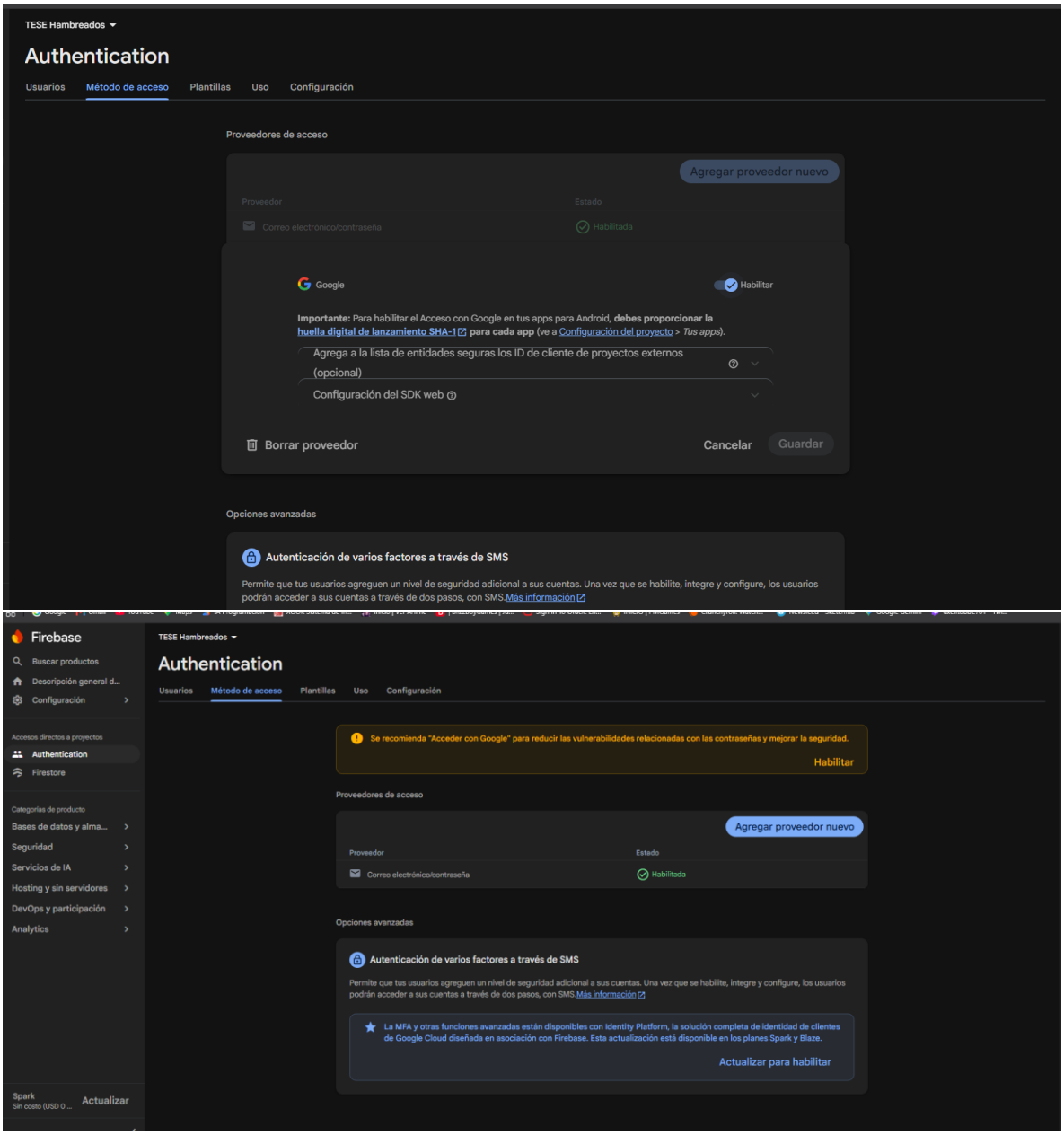


Anexo A9. Gachapón.

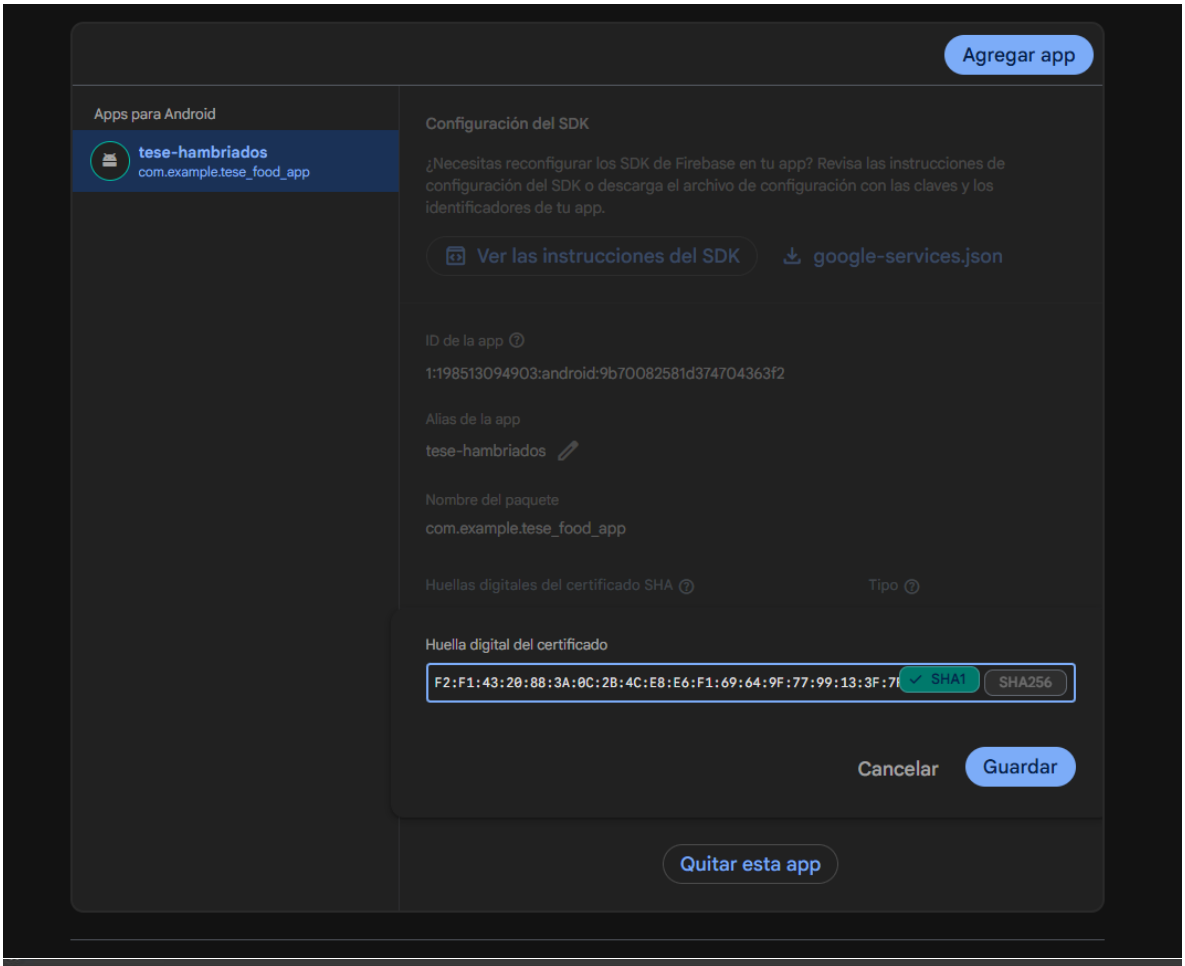
Anexo B. Base de datos y Firebase

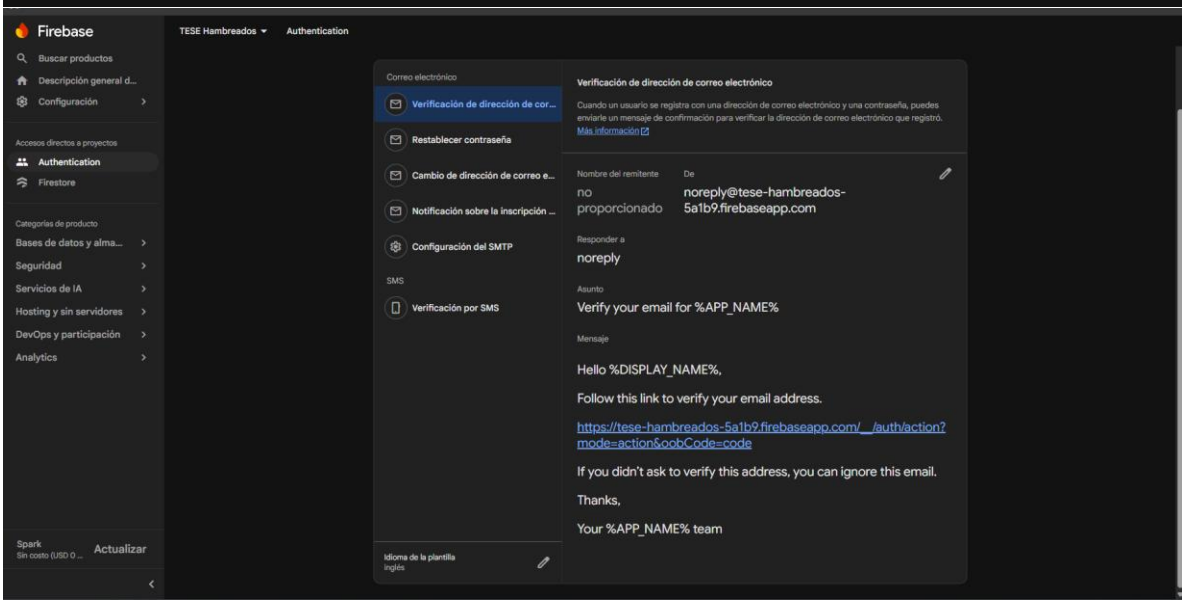


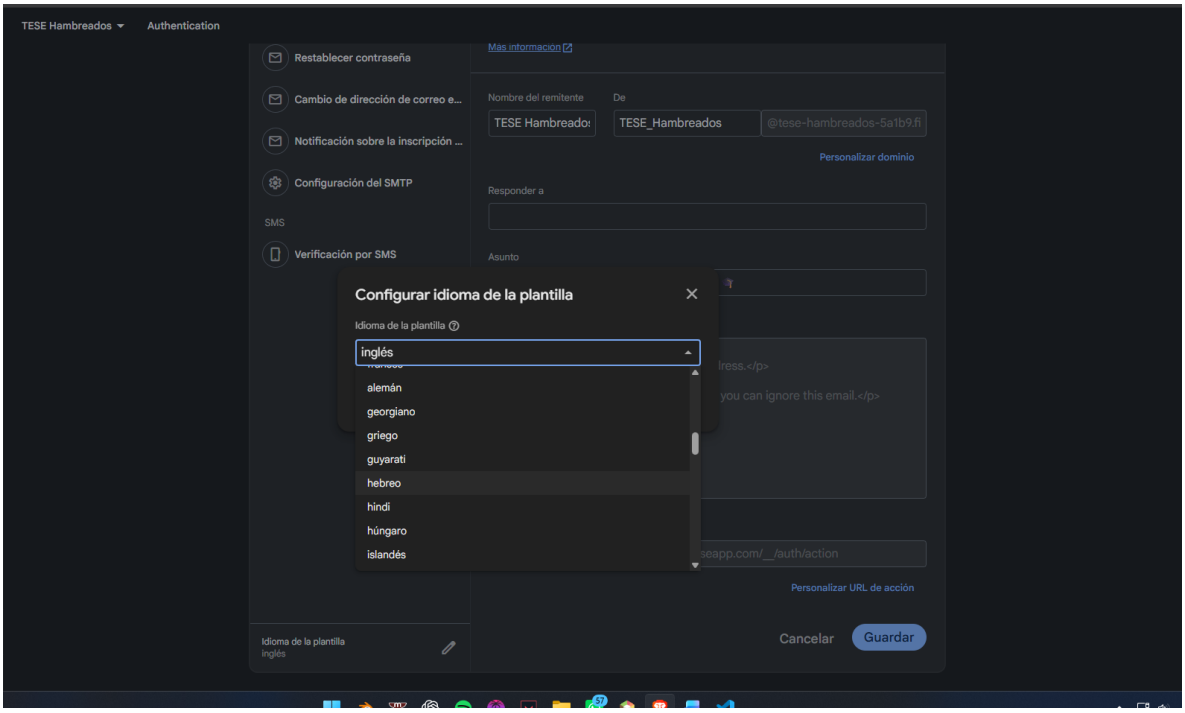




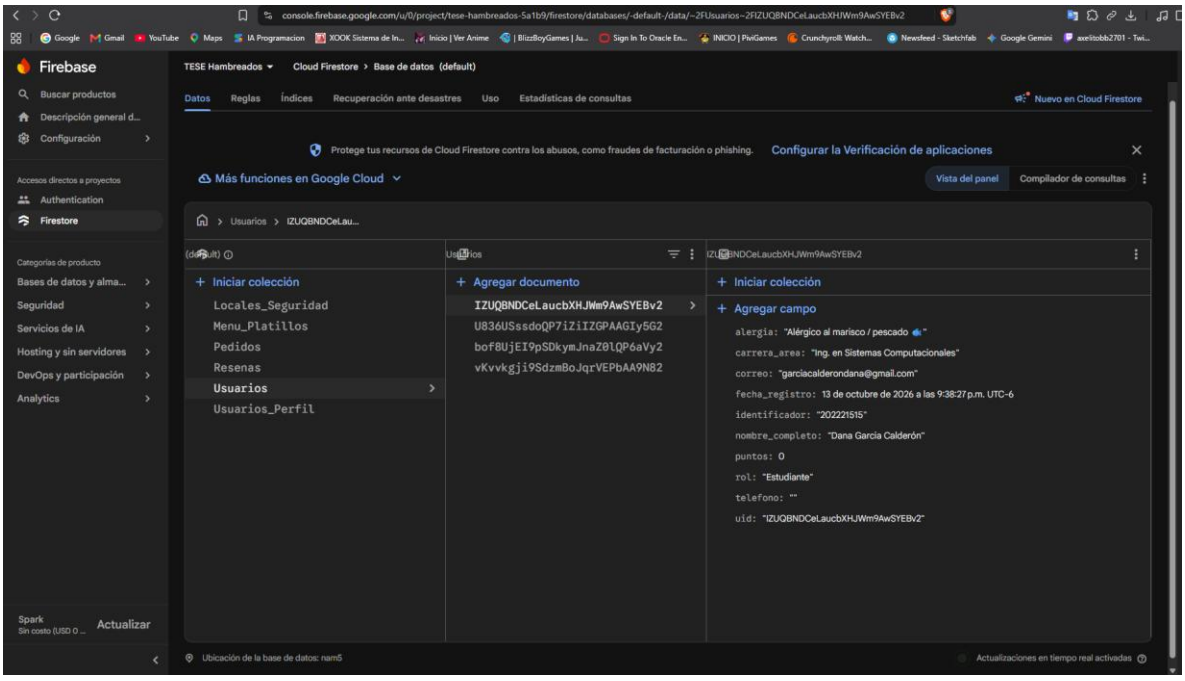
Anexo B1. Firebase Authentication.

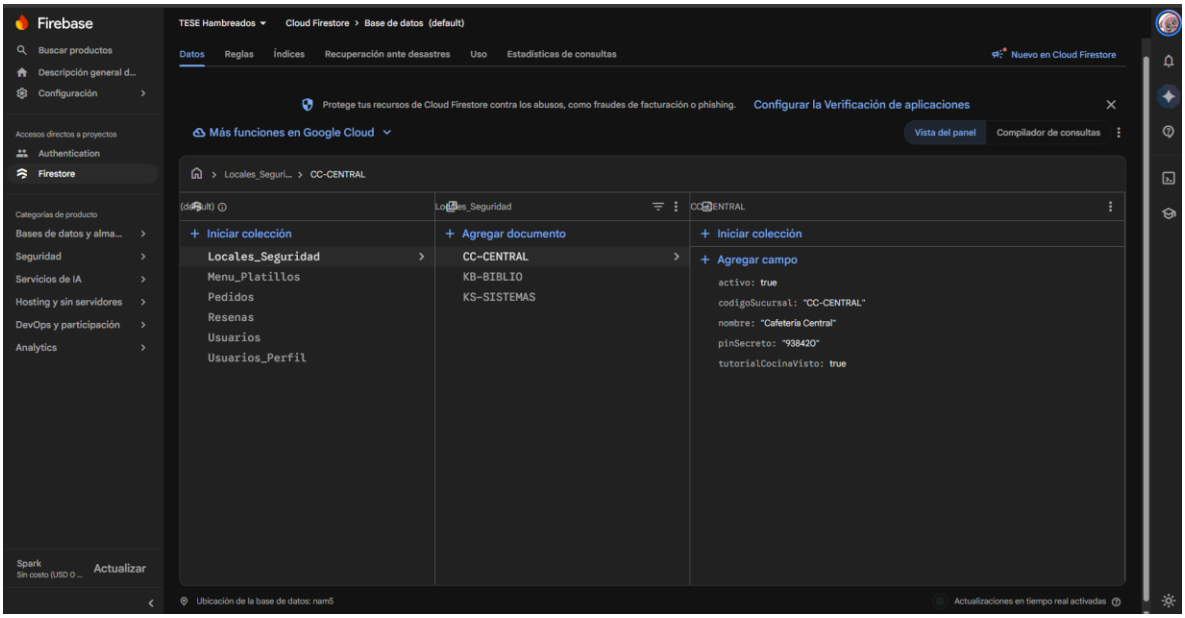

Agregar app
Apps para Android
tese-hambriados
com.example.tese_food_app
Configuración del SDK
¿Necesitas reconfigurar los SDK de Firebase en tu app? Revisa las instrucciones de configuración del SDK o descarga el archivo de configuración con las claves y los identificadores de tu app.
Ver las instrucciones del SDK
google-services.json
ID de la app
1:198513094903:android:9b70082581d374704363f2
Alias de la app
tese-hambriados
Nombre del paquete
com.example.tese_food_app
Huellas digitales del certificado SHA
Tipo
Huella digital del certificado
F2:F1:43:20:88:3A:0C:2B:4C:E8:E6:F1:69:64:9F:77:99:13:3F:7
SHA1
SHA256
Cancelar
Guardar
Quitar esta app


Firebase
TESE Hambreados
Authentication
Buscar productos
Descripción general d...
Configuración
Accesos directos a proyectos
Authentication
Firestore
Categorías de producto
Bases de datos y alma...
Seguridad
Servicios de IA
Hosting y sin servidores
DevOps y participación
Analytics
Spark
Sin costo (USD 0 ...
Actualizar
Correo electrónico
Verificación de dirección de cor...
Restablecer contraseña
Cambio de dirección de correo e...
Notificación sobre la inscripción ...
Configuración del SMTP
SMS
Verificación por SMS
Idioma de la plantilla
inglés
Verificación de dirección de correo electrónico
Cuando un usuario se registra con una dirección de correo electrónico y una contraseña, puedes enviarle un mensaje de confirmación para verificar la dirección de correo electrónico que registró.
Más información
Nombre del remitente
no proporcionado
De
noreply@tese-hambreados-5a1b9.firebaseapp.com
Responder a
noreply
Asunto
Verify your email for %APP_NAME%
Mensaje
Hello %DISPLAY_NAME%,
Follow this link to verify your email address.
https://tese-hambreados-5a1b9.firebaseapp.com/__/auth/action?mode=action&oobCode=code
If you didn't ask to verify this address, you can ignore this email.
Thanks,
Your %APP_NAME% team

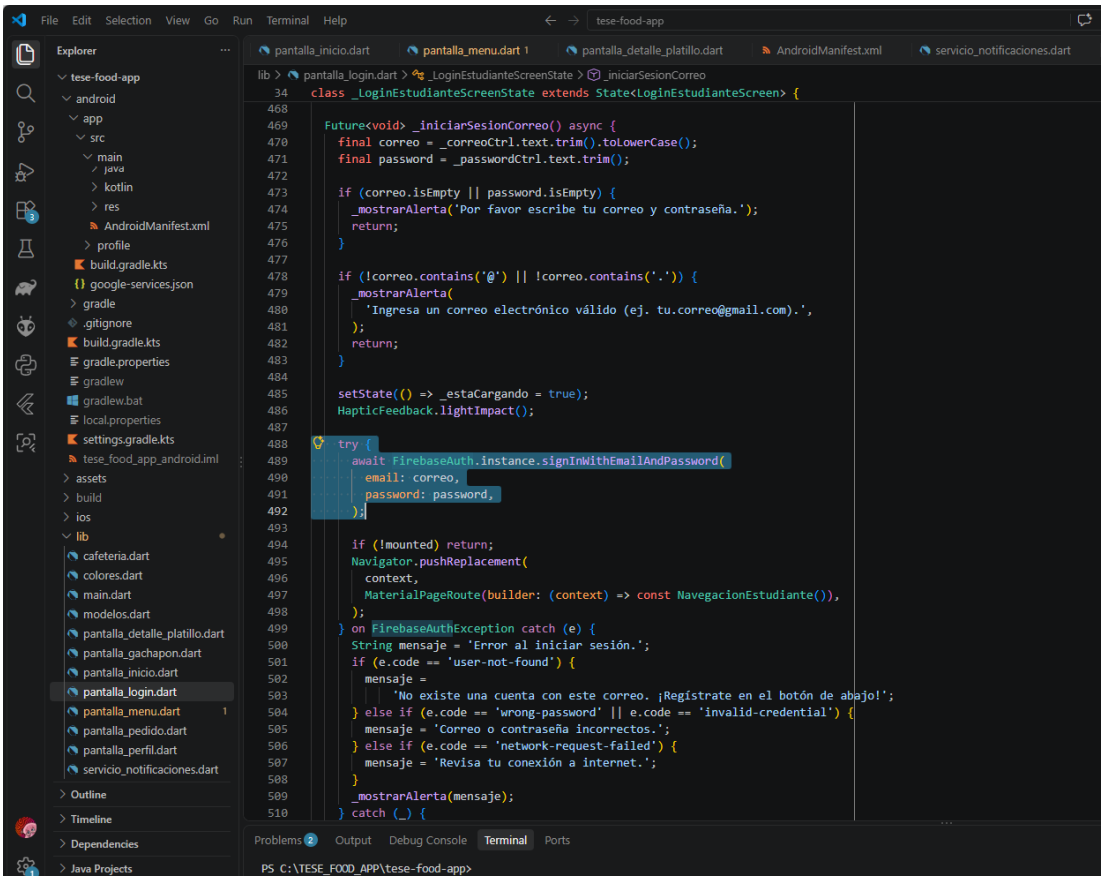


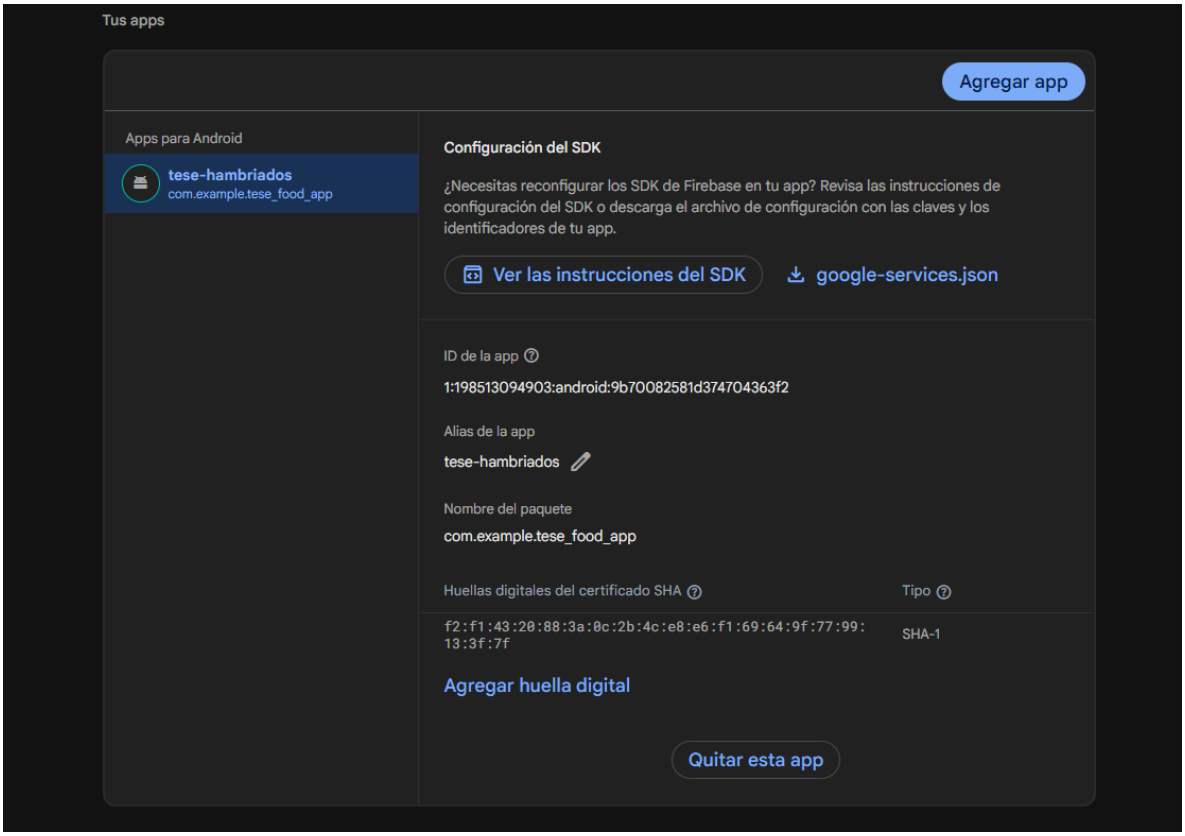
Anexo B2. Colecciones y documentos de Cloud Firestore.





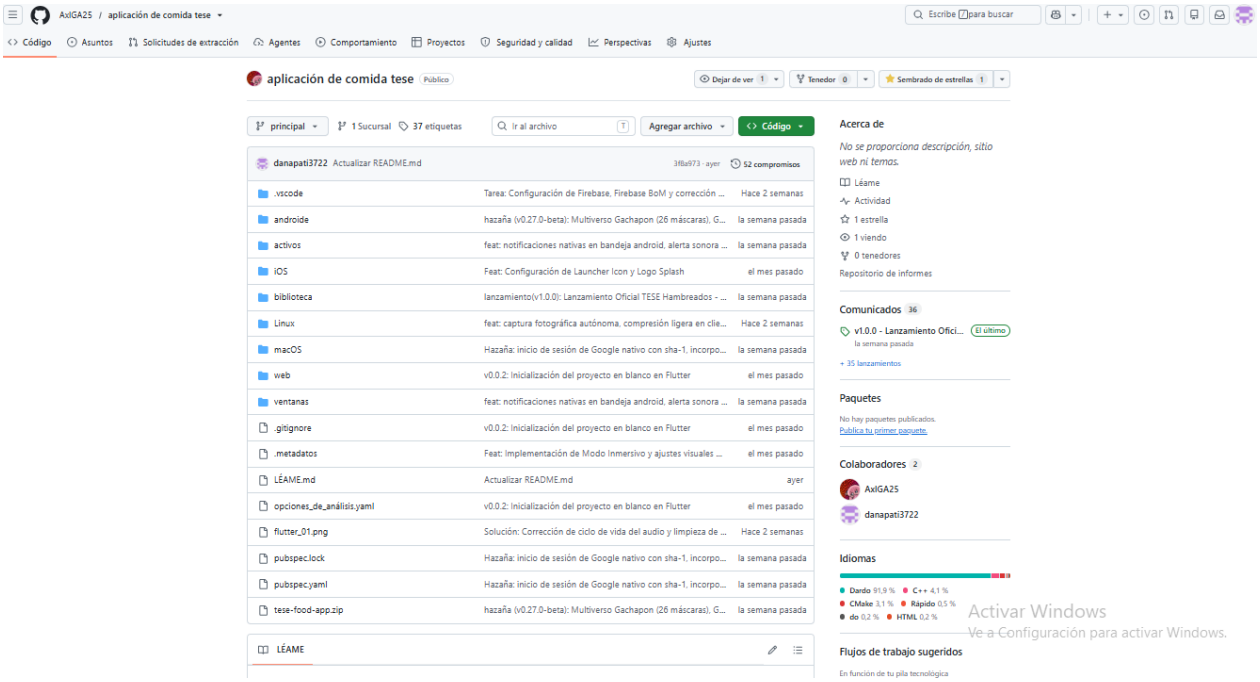
Anexo B3. Información de productos y pedidos de ejemplo.

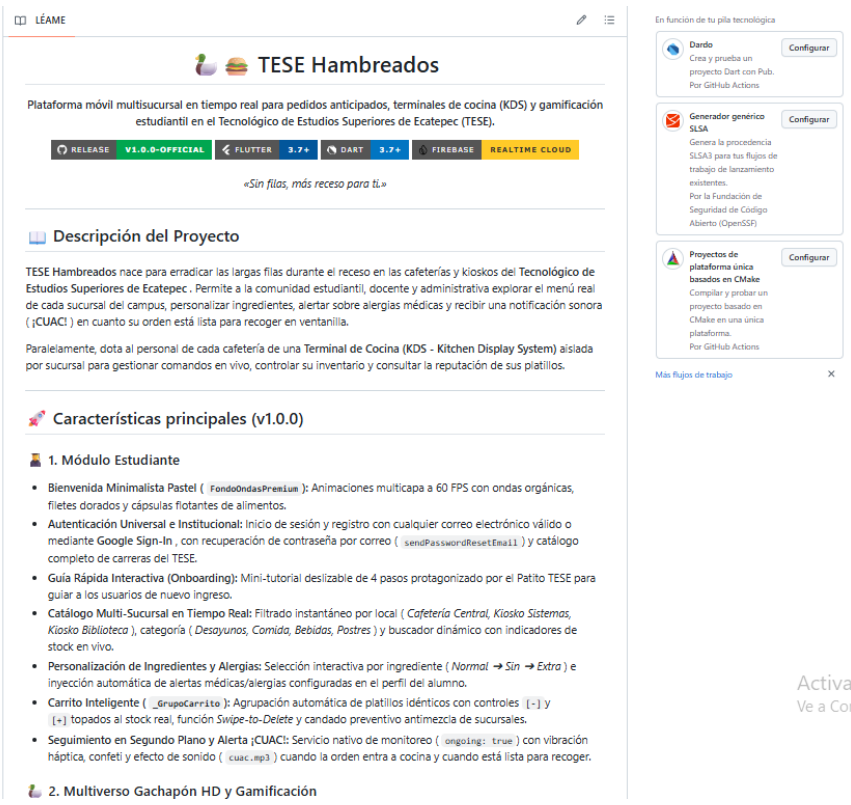


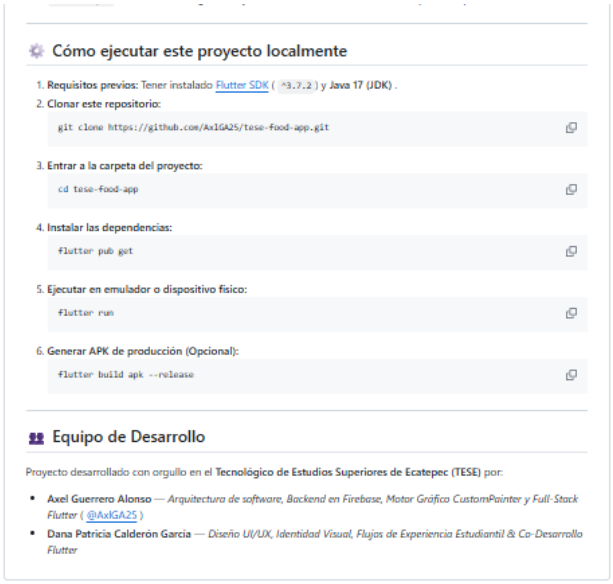


Anexo B4. Configuración de la conexión de Firebase, si es relevante.

Anexo D. Evidencias del desarrollo


AxlGA25 / aplicación de comida tese
Código
Asuntos
Solicitudes de extracción
Agentes
Comportamiento
Proyectos
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
aplicación de comida tese
Público
principal
1 Sucursal
37 etiquetas
Ir al archivo
Agregar archivo
Código
danapati3722 Actualizar README.md
52 compromisos
.vscode
android
activos
iOS
biblioteca
Linux
macOS
web
ventanas
.gitignore
.metadatos
LÉAME.md
opciones_de_análisis.yaml
flutter_01.png
pubspec.lock
pubspec.yaml
tese-food-app.zip
LÉAME
Acerca de
No se proporciona descripción, sitio web ni temas.
Léame
Actividad
1 estrella
1 viendo
0 tenedores
Repositorio de informes
Comunicados
v1.0.0 - Lanzamiento Ofici...
El último
+ 35 lanzamientos
Paquetes
No hay paquetes publicados.
Publica tu primer paquete.
Colaboradores
AxlGA25
danapati3722
Idiomas
Dardo 91,9 %
C++ 4,1 %
CMake 3,1 %
Rápido 0,5 %
do 0,2 %
HTML 0,2 %
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Flujos de trabajo sugeridos
En función de tu pila tecnológica


LÉAME
TESE Hambreados
Plataforma móvil multisucursal en tiempo real para pedidos anticipados, terminales de cocina (KDS) y gamificación estudiantil en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).
RELEASE V1.0.0-OFFICIAL
FLUTTER 3.7+
DART 3.7+
FIREBASE REALTIME CLOUD
«Sin filas, más receso para ti.»
Descripción del Proyecto
TESE Hambreados nace para erradicar las largas filas durante el receso en las cafeterías y kioskos del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec . Permite a la comunidad estudiantil, docente y administrativa explorar el menú real de cada sucursal del campus, personalizar ingredientes, alertar sobre alergias médicas y recibir una notificación sonora (¡CUAC!) en cuanto su orden está lista para recoger en ventanilla.
Paralelamente, dota al personal de cada cafetería de una Terminal de Cocina (KDS - Kitchen Display System) aislada por sucursal para gestionar comandos en vivo, controlar su inventario y consultar la reputación de sus platillos.
Características principales (v1.0.0)
1. Módulo Estudiante
Bienvenida Minimalista Pastel (FondoOndasPremium): Animaciones multicapa a 60 FPS con ondas orgánicas, filetes dorados y cápsulas flotantes de alimentos.
Autenticación Universal e Institucional: Inicio de sesión y registro con cualquier correo electrónico válido o mediante Google Sign-In , con recuperación de contraseña por correo (sendPasswordResetEmail) y catálogo completo de carreras del TESE.
Guía Rápida Interactiva (Onboarding): Mini-tutorial deslizable de 4 pasos protagonizado por el Patito TESE para guiar a los usuarios de nuevo ingreso.
Catálogo Multi-Sucursal en Tiempo Real: Filtrado instantáneo por local (Cafetería Central, Kiosko Sistemas, Kiosko Biblioteca), categoría (Desayunos, Comida, Bebidas, Postres) y buscador dinámico con indicadores de stock en vivo.
Personalización de Ingredientes y Alergias: Selección interactiva por ingrediente (Normal → Sin → Extra) e inyección automática de alertas médicas/alergias configuradas en el perfil del alumno.
Carrito Inteligente (_GrupoCarrito): Agrupación automática de platillos idénticos con controles [-] y [+] topados al stock real, función Swipe-to-Delete y candado preventivo antimezcla de sucursales.
Seguimiento en Segundo Plano y Alerta ¡CUAC!: Servicio nativo de monitoreo (ongoing: true) con vibración háptica, confeti y efecto de sonido (cuac.mp3) cuando la orden entra a cocina y cuando está lista para recoger.
2. Multiverso Gachapón HD y Gamificación
En función de tu pila tecnológica
Dardo
Crea y prueba un proyecto Dart con Pub.
Por GitHub Actions
Configurar
Generador genérico SLSA
Genera la procedencia SLSA3 para tus flujos de trabajo de lanzamiento existentes.
Por la Fundación de Seguridad de Código Abierto (OpenSSF)
Configurar
Proyectos de plataforma única basados en CMake
Compilar y probar un proyecto basado en CMake en una única plataforma.
Por GitHub Actions
Configurar
Más flujos de trabajo
Activar Windows
Ve a Configuración para activ



Cómo ejecutar este proyecto localmente

1. **Requisitos previos:** Tener instalado Flutter SDK (`^3.7.2`) y **Java 17 (JDK)** .
2. **Clonar este repositorio:**

```
git clone https://github.com/AxlGA25/tese-food-app.git
```

3. **Entrar a la carpeta del proyecto:**

```
cd tese-food-app
```

4. **Instalar las dependencias:**

```
flutter pub get
```

5. **Ejecutar en emulador o dispositivo físico:**

```
flutter run
```

6. **Generar APK de producción (Opcional):**

```
flutter build apk --release
```

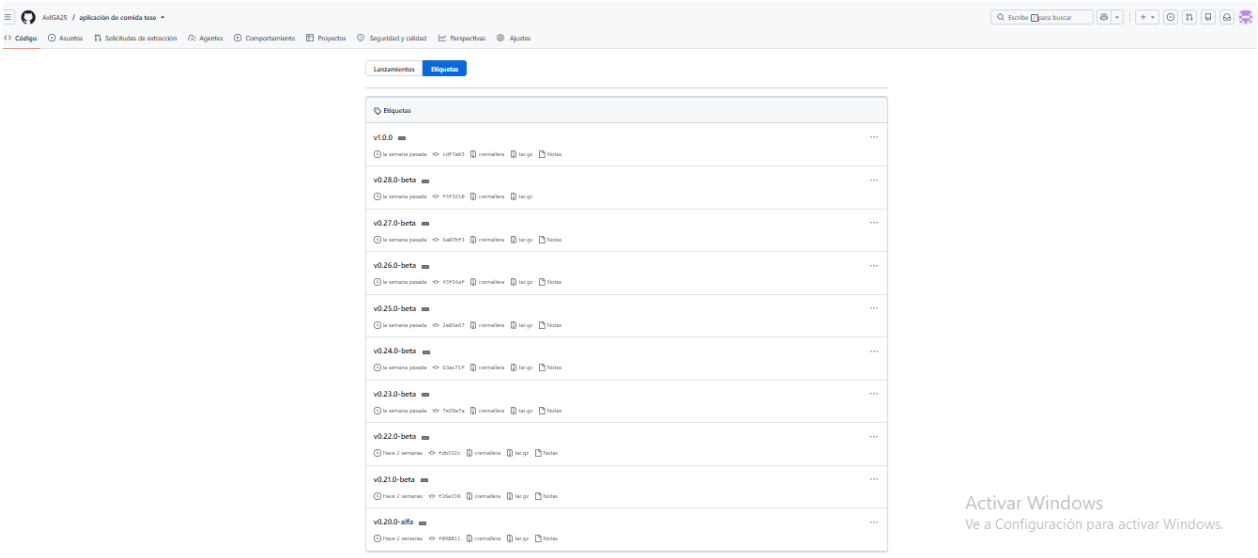
Equipo de Desarrollo

Proyecto desarrollado con orgullo en el **Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)** por:

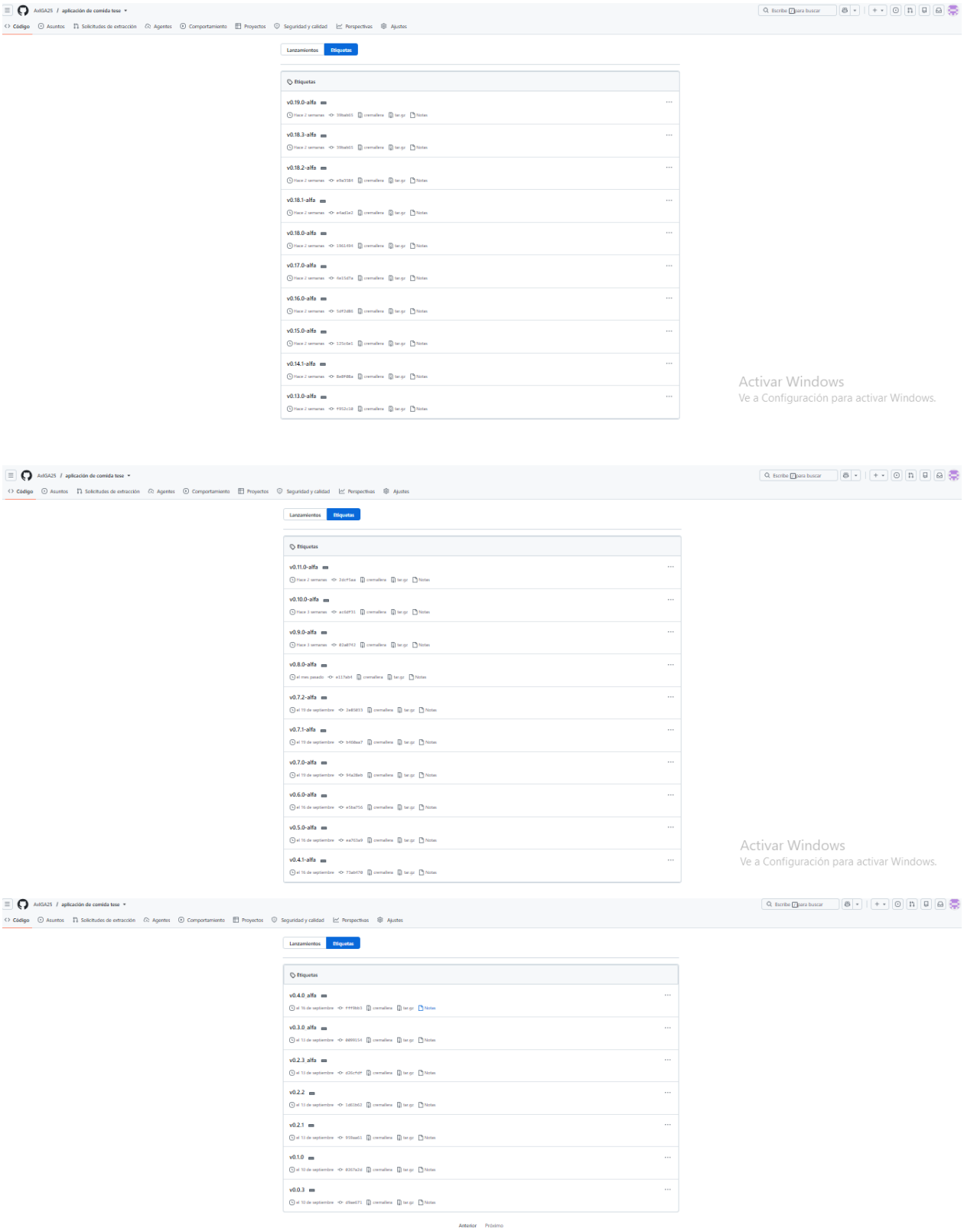
- **Axel Guerrero Alonso** — *Arquitectura de software, Backend en Firebase, Motor Gráfico CustomPainter y Full-Stack Flutter* (@AxlGA25)
- **Dana Patricia Calderón Garcia** — *Diseño UI/UX, Identidad Visual, Flujos de Experiencia Estudiantil & Co-Desarrollo Flutter*

Activar
Ve a Confi

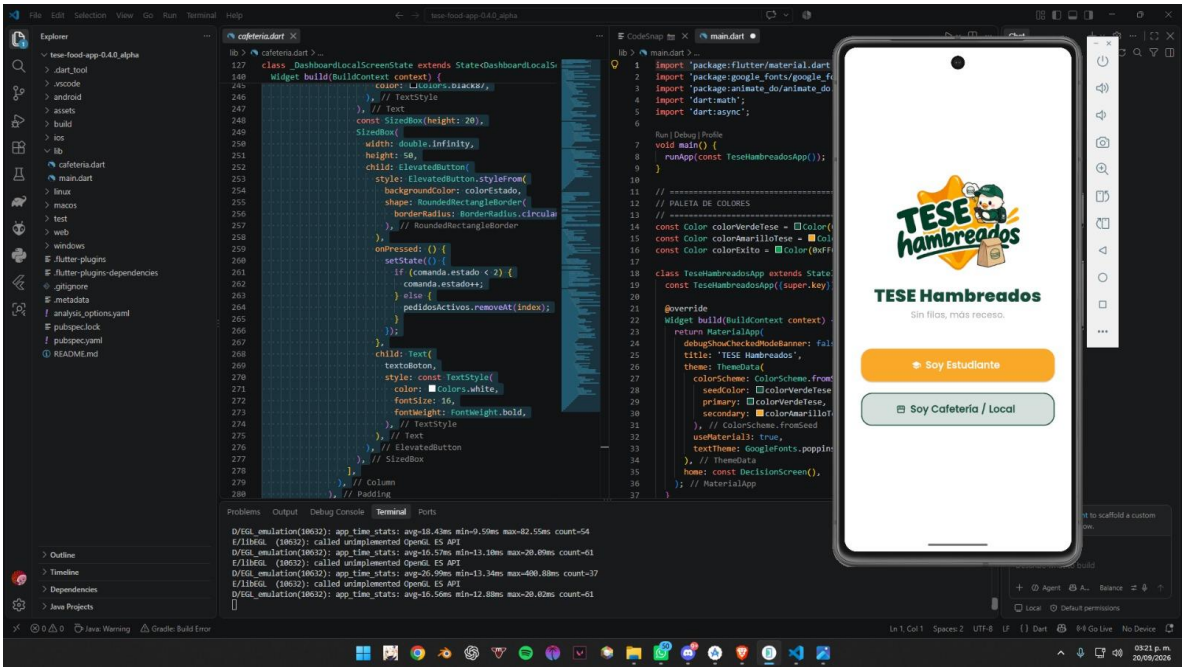
Anexo D1. Capturas del repositorio de GitHub

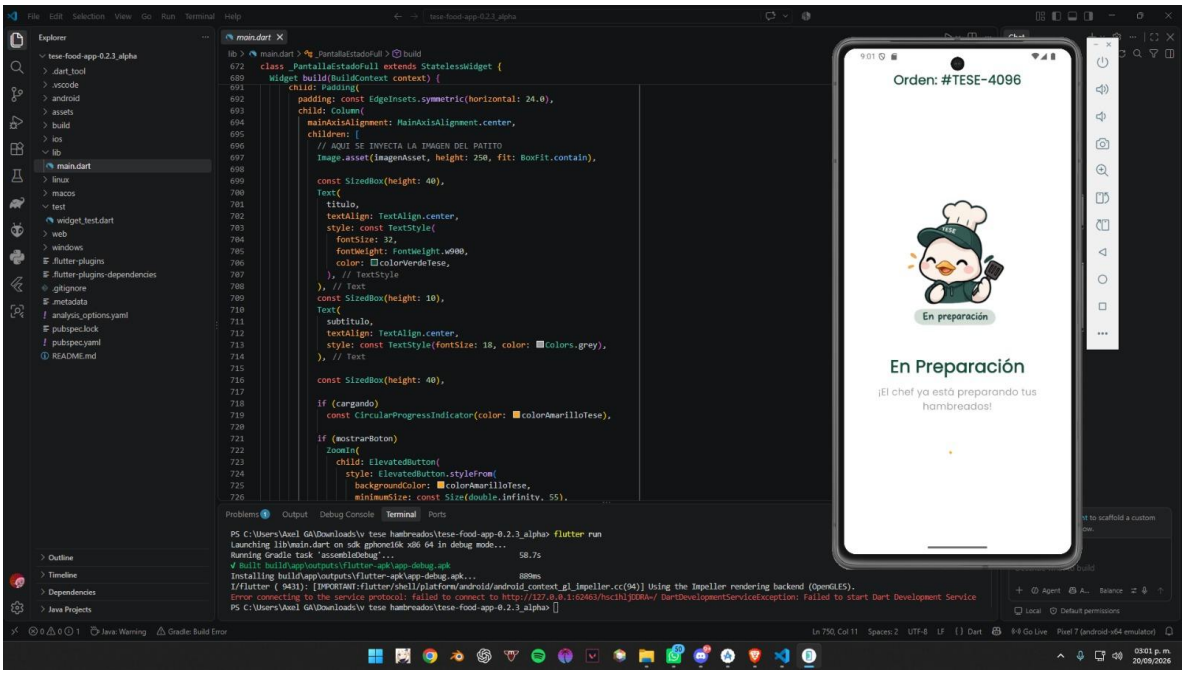


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Anexo D2. Historial de cambios registados en github.





Anexo D3. Fragmentos de código relevantes.